

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Διπλωματική εργασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

**Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών
παθήσεων**

Του

Γεώργιου Χατζηαντωνίου

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος, 2024

ΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Διπλωματική εργασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Του
Γεώργιου Χατζηαντωνίου

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος, 2024

Επιβλέπων:
Κωνσταντίνος Τιγκιρόπουλος
Δρ. Αγγειοχειρουργικής ΑΠΘ

Σύνολο λέξεων: 10.500

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ.....	1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.....	4
Ιστορική αναδρομή.....	5
Εμβρυολογία.....	6
Φυσιολογία.....	16
Ανατομία.....	17
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.....	33
Σκοπός μελέτης.....	34
Μεθοδολογία.....	34
Βιβλιογραφική ανασκόπηση.....	34
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	46
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	48
ABSTRACT.....	49
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	50

Εισαγωγή

Το παχύ έντερο αποτελεί το τελικό τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα και χρησιμεύει κυρίως για την απορρόφηση του νερού και ηλεκτρολυτών, καθώς και για το σχηματισμό και την αποβολή κοπράνων.

Έχει μήκος περίπου 1,5 μέτρο (m) και εκτείνεται από την ειλεοτυφλική βαλβίδα έως και την οδοντωτή γραμμή του πρωκτικού σωλήνα, ενώ τα επιμέρους τμήματα που περιλαμβάνει είναι το τυφλό έντερο (μαζί με τη σκωληκοειδή απόφυση), το κόλον και το απευθυσμένο [1].

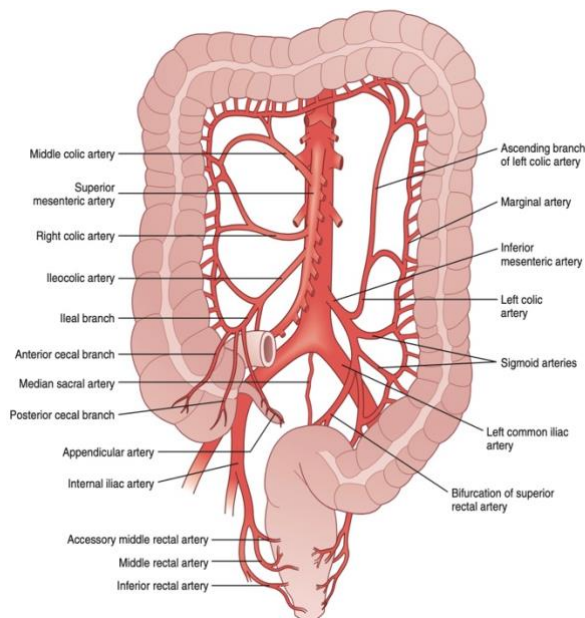
Οι αρτηρίες του παχέος εντέρου προέρχονται για το τυφλό, το ανιόν και τα 2/3 του εγγύς εγκάρσιου κόλου από την άνω μεσεντέρια αρτηρία (ΑΜΑ), ενώ για το υπολειπόμενο εγκάρσιο, το κατίον, το σιγμοειδές κόλον και την άνω μοίρα του απευθυσμένου από την κάτω μεσεντέρια αρτηρία (ΚΜΑ). Η τελική μοίρα του ορθού λαμβάνει αίμα από τις μέσες και κάτω αιμορροϊδικές αρτηρίες που αποτελούν κλάδοι της έσω λαγόνιας αρτηρίας (ΕΛΑ) (εικόνα 1α).

Οι φλέβες που συλλέγουν το αίμα από το παχύ έντερο είναι η άνω μεσεντέρια φλέβα (ΑΜΦ) και η κάτω μεσεντέρια φλέβα (ΚΜΦ), όπου -αμφότερες- εκβάλλουν στο σύστημα της πυλαίας φλέβας, καθώς και η έσω λαγόνια φλέβα (ΕΛΦ) στην οποία διοχετεύεται αίμα από την τελική μοίρα του ορθού (εικόνα 1β) [2].

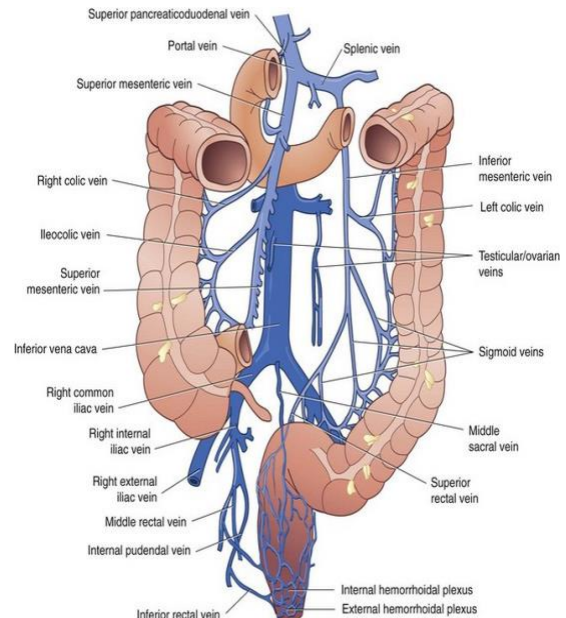
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναφερθούμε στα επικρατέστερα αναστομωτικά δίκτυα αγγείων που σχετίζονται με το παχύ έντερο και στη σημασία αυτών από κλινικής άποψης.

Εικόνα 1: Το παχύ έντερο με το συνοδό αγγειακό δίκτυο που το περιβάλλει

α)



β)



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ιστορική αναδρομή

Οι αρχαίοι και μεσαιωνικοί ανατόμοι είχαν αρκετά ακριβείς μακροσκοπικές γνώσεις για τη δομή του στομάχου, του λεπτού και του παχέος εντέρου, χωρίζοντας – το τελευταίο- σε έξι τμήματα, τα ονόματα των οποίων διατηρούνται ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη ανατομία.

Αναγνώριζαν τη σημασία της πέψης ως βασικής πτυχής της διατήρησης της ανθρώπινης ισορροπίας του σώματος, υποδηλώνοντας ότι, αν οι λειτουργίες του στομάχου και των εντέρων ήταν μειωμένες, άλλες σωματικές λειτουργίες θα υπέφεραν. Αρχικά, οι ιατροί θεωρούσαν το στομάχι ως έναν ενεργό -σχεδόν- σκεπτόμενο παράγοντα στο σώμα.

Το λεπτό και το παχύ έντερο, από την άλλη πλευρά, θεωρούνταν πιο παθητικά, βασιζόμενα στα φυσικά χαρακτηριστικά τους, το μήκος και το πάχος, για να απορροφούν θρεπτικά συστατικά και να συγκρατούν τα απόβλητα. Ο Γαληνός παρατήρησε περαιτέρω ότι το μεγαλύτερο και ποικίλο μέγεθος των εντέρων ήταν ένδειξη ενός ανώτερου όντος.

Το ιστορικό υπόβαθρο για την αιμάτωση του παχέος εντέρου δεν εκτείνεται νωρίτερα από τον Γαληνό (131-201 μ.Χ.), καθώς ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τις αρτηρίες ως φορείς αίματος. Ο Γαληνός θα μπορούσε να είχε ανακαλύψει πολλά περισσότερα ανατομικά και φυσιολογικά γεγονότα, αν δεν είχε κρύψει την επιστήμη πίσω από ένα παραπέτασμα θεωρίας σχετικά με τα πνεύματα του σώματος. Οι σωματικές λειτουργίες αποδόθηκαν στη δράση αυτών των πνευμάτων, και η έρευνα εγκαταλείφθηκε όταν έγινε αποδοχή αυτών.

Μια απεικόνιση σε ένα επαρχιακό χειρόγραφο στα τέλη του 13^{ου} αιώνα απεικονίζει βρόχους εντέρου με ακαθόριστα αγγεία. Τα αρτηριακά διαγράμματα του Βεσαλίου (Andreas Vesalius) -περίπου το 1538- υποδεικνύουν την ΚΜΑ, αλλά συγχέουν την ΑΜΑ και τον κοιλιακό άξονα.

Έπειτα από περίπου έναν αιώνα αργότερα (1653), ο Culpepper παρουσιάζει την ίδια σύγχυση στη μετάφραση του έργου του Γερμανού ανατόμου Veslingius. Τον ίδιο χρόνο ο William Harvey περιέγραψε αναλυτικά και με ακρίβεια το έντερο (λεπτό και παχύ) ως προς το μήκος του, την αιμάτωσή του, το μεσεντέριο και το λιπώδη ιστό.

Είναι παράδοξο το γεγονός ότι η αναστόμωση των μεσεντέριων αρτηριών θα φέρει αργότερα το όνομα του Jean Riolan, καθώς ο Riolan, στον οποίο ο Harvey αναφέρεται ως «πρίγκιπας των ανατόμων», είναι διάσημος για την αντίθεσή του στην αρχή του Harvey για την κυκλοφορία του αίματος [3,4].

Μετά την αποδοχή της ιδέας της κυκλοφορίας του αίματος, ο von Haller -μεταξύ 1759 και 1766- έδωσε μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη μελέτη με πλήρη περιγραφή της αιμάτωσης του παχέος εντέρου. Η έμφαση που έδωσε στο αίμα που παρέχεται από τις αναστομώσεις των υπογαστρικών, σπερματικών, μεσοπλεύριων και οσφυϊκών αρτηριών, πιθανόν να ξεκίνησαν κάποιες από τις παρανοήσεις σχετικά με αυτές.

Ωστόσο, ο von Haller διαπίστωσε το γεγονός ότι η πρωταρχική αιμάτωση του παχέος εντέρου γίνεται από κλάδους της ΑΜΑ και της ΚΜΑ, καθώς και ότι οι παρακείμενοι κλάδοι αναστομώνονται κοντά στο τοίχωμα του παχέος εντέρου [3].

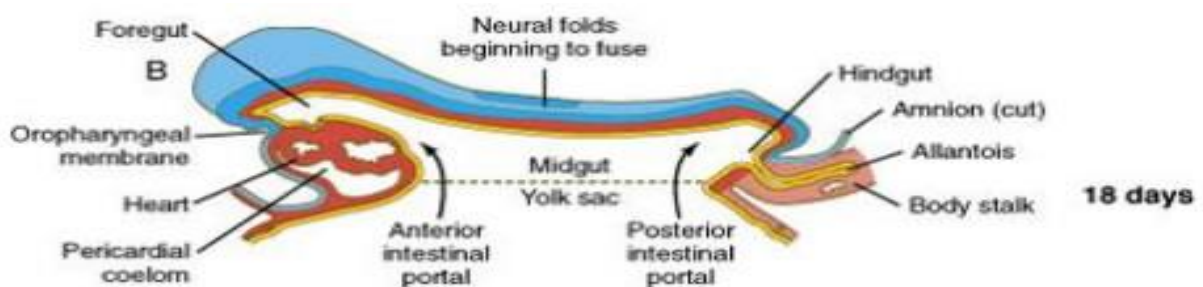
Το 1898 ο Treves (1853-1923), ο διάσημος Άγγλος χειρουργός, περιέγραψε τις ενδο-μεσεντερικές αναστομώσεις και την αρτηριακή σύνθεση στο δεξιό μισό του μεσοκόλου. Ωστόσο, το 1913 ο Drummond απέδειξε την ύπαρξη του παράπλευρου αγγείου που θα έπαιρνε αργότερα το όνομά του.

Εμβρυολογία

Αρχικά, ο γαστρεντερικός σωλήνας, ο οποίος αναδύεται από το ενδόδερμα κατά τη διάρκεια της γαστριδίωσης (3η εβδομάδα), εκτείνεται από τη στοματοφαρυγγική μεμβράνη (υμένα) έως την αμαρικό υμένα. Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη γαστριδίωση, η ανάπτυξη του εντερικού σωλήνα συμβαίνει ταυτόχρονα με τις κινήσεις στροφής και αναδίπλωσης του εμβρύου.

Έτσι, αρχίζουν να σχηματίζονται τρεις περιοχές στο οβελιαίο επίπεδο, το πρόσθιο έντερο κεφαλικά στην πτυχή της κεφαλής, το οπίσθιο έντερο ουραία με την αλλαντοϊκή του έκφυση και το μέσο έντερο στη μέση. Αρχικά, το αρχέγονο ενδόδερμα εισχωρεί σε μια κρανιακή και μια ουραία περιοχή σχηματίζοντας την πρόσθια εντερική πύλη (ΠΕΠ) και την ουραία εντερική πύλη (ΟΕΠ), αντίστοιχα (εικόνα 2) [5].

Εικόνα 2: Διαμόρφωση γαστρεντερικού σωλήνα την 3^η εβδομάδα.

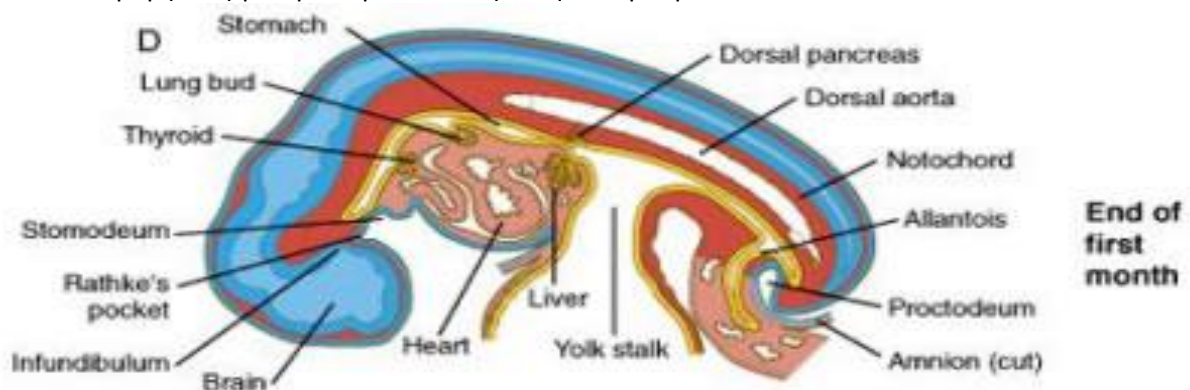


Στην αρχή της 4^{ης} εβδομάδας, το αρχέγονο έντερο είναι κλειστό στο κεφαλικό του άκρο με τον στοματοφαρυγγικό υμένα και στο ουριαίο άκρο του με την κλοακική μεμβράνη. Το μεγαλύτερο τμήμα του επιθηλίου και των αδένων του γαστρεντερικού σωλήνα προέρχονται από το ενδόδερμα του αρχέγονου εντέρου, εκτός από το επιθήλιο του αρχέγονου στόματος και του αρχέγονου πρωκτού που προέρχονται από το εξώδερμα των αντίστοιχων τμημάτων.

Ταυτόχρονα, το παρακείμενο σπλαχνικό μεσέγχυμα αναπτύσσεται γύρω από το ενδόδερμα και διαφοροποιείται σε λείες μυϊκές ίνες. Το εξώδερμα δημιουργεί το εντερικό νευρικό σύστημα το οποίο αναπτύσσεται από κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας [5,6].

Μετά την 4η εβδομάδα, το πρόσθιο, το μέσο και το οπίσθιο έντερο διακρίνονται κεφαλο-ουριαία και εξελίσσονται στα διάφορα διαμερίσματα του γαστρεντερικού σωλήνα. Αυτά τα τρία τμήματα αντιστοιχούν αργότερα από τη διαφορετική αρτηριακή τους παροχή (εικόνα 3).

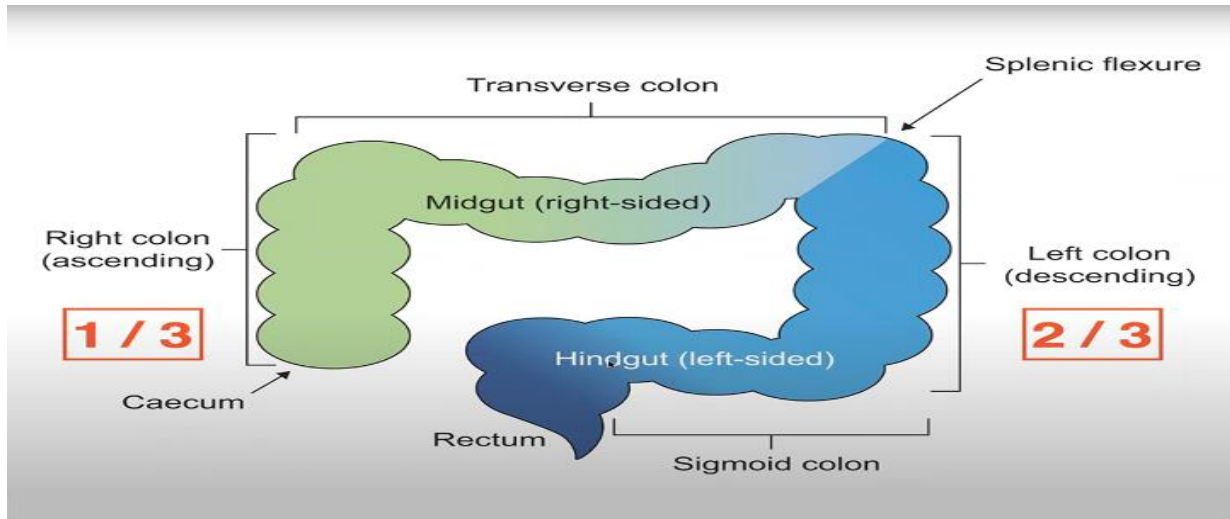
Εικόνα 3: Διαμόρφωση γαστρεντερικού σωλήνα την 4^η εβδομάδα.



Τα επιθηλιακά κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα πολλαπλασιάζονται και αποφράσσουν τον αυλό του εντέρου έως την 6η εβδομάδα. Μέχρι την 8η εβδομάδα, τα πρωταρχικά κύτταρα εκφυλίζονται και έτσι επέρχεται επαναυλοποίηση του εντέρου [7].

Τα τμήματα του παχέος εντέρου προέρχονται από το μέσο και το οπίσθιο έντερο, καθώς και -η τελική μοίρα αυτού- από τον αρχέγονο πρωκτό (εικόνα 4).

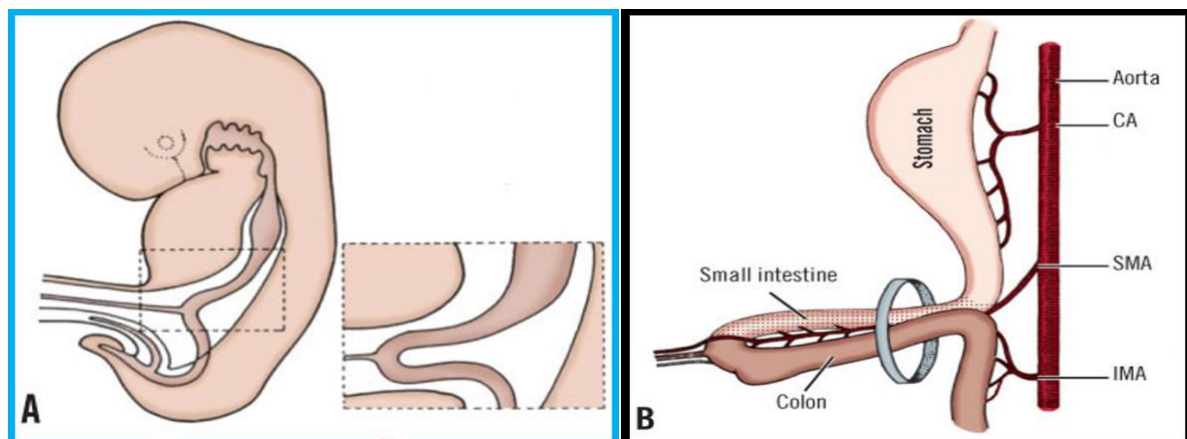
Εικόνα 4: Εμβρυολογική προέλευση παχέος εντέρου.



Πιο συγκεκριμένα, τα παράγωγα του μέσου εντέρου -όσον αφορά το παχύ έντερο- είναι το τυφλό (μαζί με την σκωληκοειδή απόφυση), το ανιόν κόλον και το δεξί και μέσο τριτημόριο του εγκαρσίου κόλου, ενώ το εναπομείναν τμήμα του εγκαρσίου κόλου, το κατίον και το σιγμοειδές κόλον, το ορθό και το άνω τμήμα του πρωκτικού σωλήνα προέρχονται από το οπίσθιο έντερο. Το κάτω τμήμα του πρωκτικού σωλήνα διαπλάσσεται από τον αρχέγονο πρωκτό [8].

Η διαφοροποίηση του εντέρου συνεχίζεται και περίπου την 6^η εβδομάδα μετά τη γονιμοποίηση, το ταχέως διαιρούμενο και αναπαραγόμενο μέσο έντερο ξεπερνά την κοιλιακή κοιλότητα και διαπερνά τον ομφαλικό δακτύλιο σχηματίζοντας μια πρόσθια σχήματος U εντερική αγκύλη -την εντερική αγκύλη του μέσου εντέρου- που προβάλλει στο εγγύς τμήμα του ομφάλιου λώρου μέσα στα υπολείμματα του εξωεμβρυϊκού κοιλώματος (εικόνα 5) [9,10].

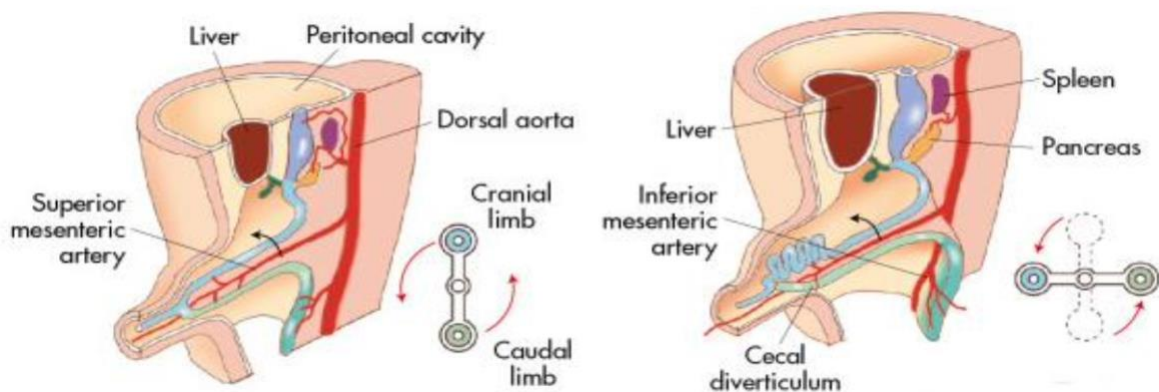
Εικόνα 5: Δημιουργία εντερικής αγκύλης μέσου εντέρου.



Η εντερική αυτή αγκύλη του μέσου εντέρου αποτελεί μια φυσιολογική ομφαλική κήλη, η οποία επικοινωνεί με το ομφαλικό κυστίδιο δια μέσου ενός στενού ομφαλεντερικού πόρου (λεκιθικός μίσχος) μέχρι την 10^η εβδομάδα.

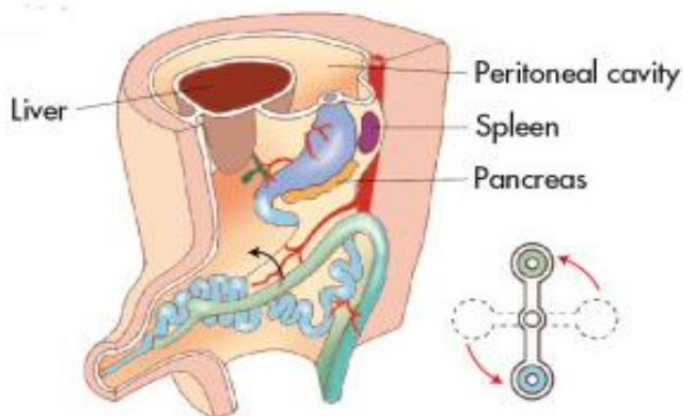
Την 8^η εβδομάδα η αγκύλη του μέσου εντέρου ενώ βρίσκεται στον ομφάλιο λώρο περιστρέφεται κατά 90° γύρω από τον άξονα της AMA (που αποτελεί την αρτηρία που αρδεύει το μέσο έντερο) και αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ωρολογίου. Έτσι το κεφαλικό σκέλος (λεπτό έντερο) της εντερικής αγκύλης φέρεται προς τα δεξιά και το ουραίο σκέλος (παχύ έντερο) προς τα αριστερά (εικόνα 6).

Εικόνα 6: Περιστροφή μέσου εντέρου την 8^η εβδομάδα.



Κατά τη διάρκεια της 10^{ης} εβδομάδας πραγματοποιείται ανάταξη της κήλης του μέσου εντέρου, με αποτέλεσμα οι εντερικές έλικες να επιστρέφουν στην κοιλιακή κοιλότητα κάνοντας μια επιπλέον αντισωρολογιακή περιστροφή κατά 90° (εικόνα 7).

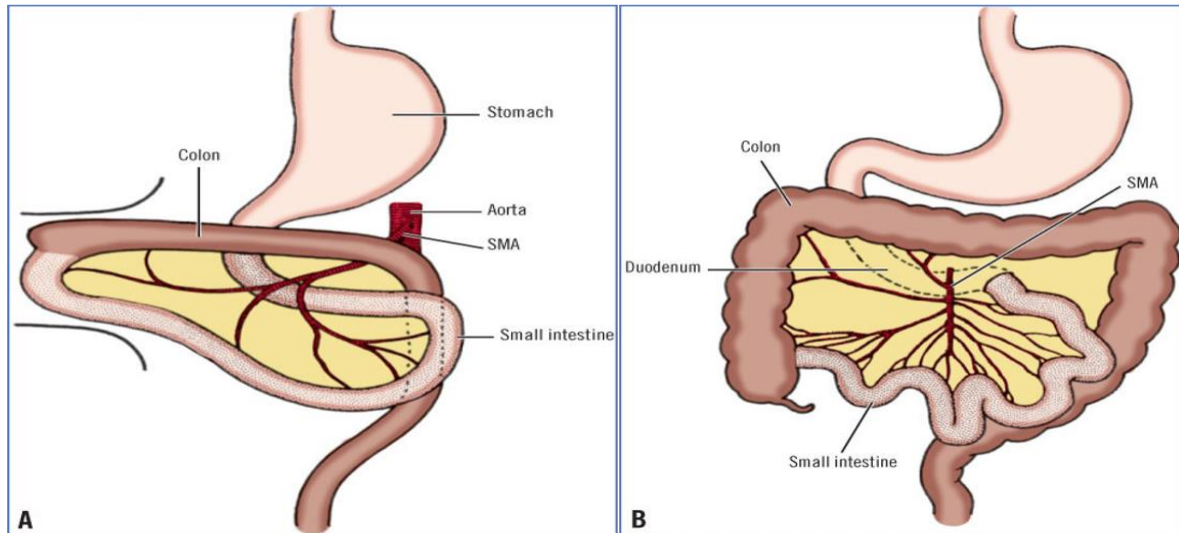
Εικόνα 7: Περιστροφή μέσου εντέρου την 10^η εβδομάδα.



Τέλος, την 11^η εβδομάδα διενεργείται μια ακόμη περιστροφή 90° του μέσου εντέρου κατά την ίδια φορά, ώστε να ολοκληρωθεί η κατά 270° περιστροφή.

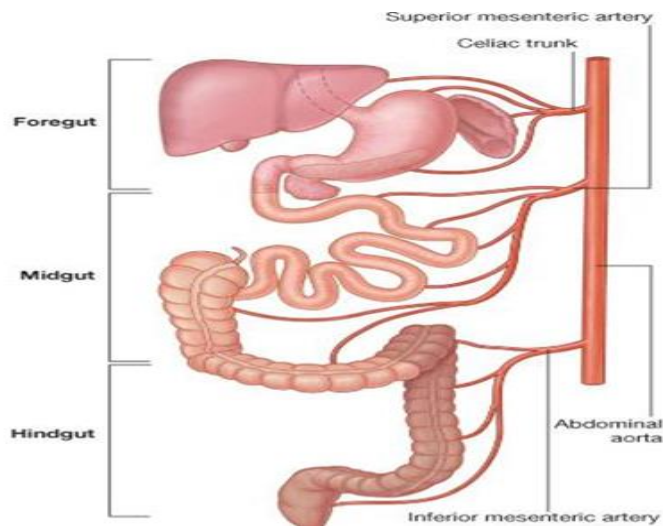
Το παχύ έντερο, καθώς επιστρέφει στην κοιλιά, ακολουθεί και συνεχίζει την περαιτέρω κατά 180° με αντιωρολογιακή φορά περιστροφή του (συνολικά 270°), καταλαμβάνοντας αργότερα τη δεξιά πλευρά της κοιλιάς, όπου διακρίνεται εύκολα το τυφλό και το ανιόν κόλον (εικόνα 8) [10].

Εικόνα 8: Τελική περιστροφή και θέση του παχέος εντέρου.



Το οπίσθιο έντερο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία του υπόλοιπου εντέρου -όπως προαναφέρθηκε- με τα παράγωγα αυτού να αιματώνονται από την ΚΜΑ. Η αλλαγή της αιμάτωσης του εντέρου από την ΑΜΑ (αρτηρία μέσου εντέρου) υποδηλώνει και τη συνένωση του εγκάρσιου κόλου που προέρχεται από το μέσο έντερο, με το εγκάρσιο κόλον που προέρχεται από το οπίσθιο έντερο και αιματώνεται από την ΚΜΑ (εικόνα 9) [11].

Εικόνα 9: Αρτηριακή αιμάτωση μέσου και οπίσθιου εντέρου.

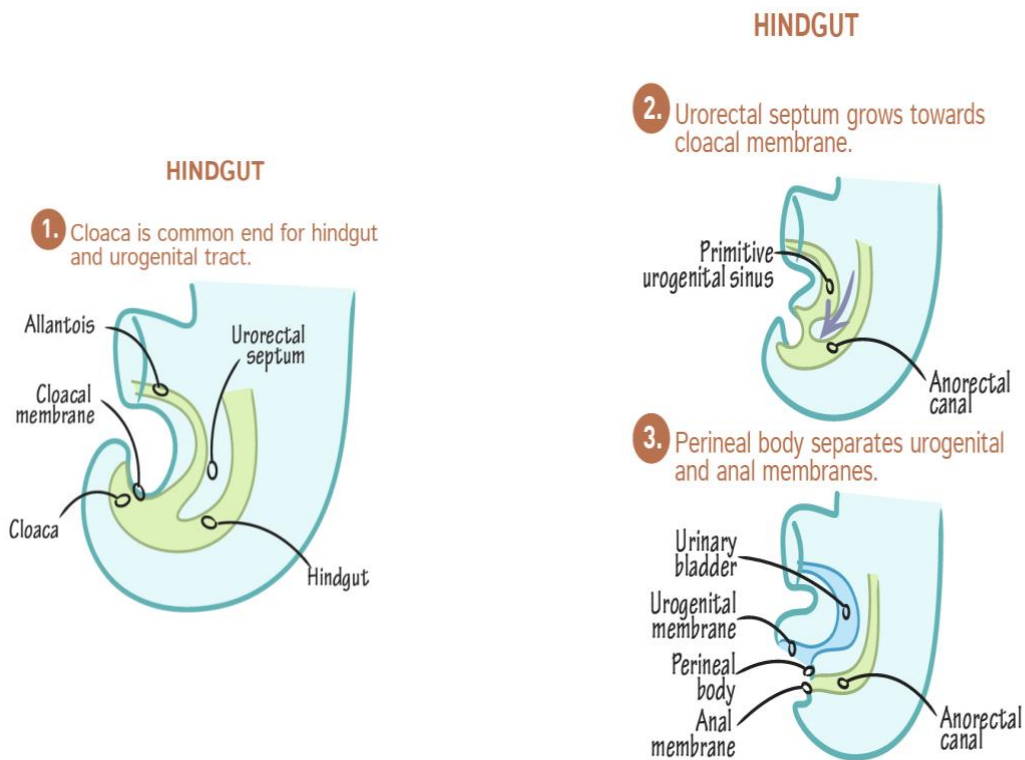


Η κλοάκη, το διευρυσμένο τελικό τμήμα του οπίσθιου εντέρου, είναι ένας χώρος που επενδύεται από ενδόδερμα, το οποίο στον αμαρικό υμένα βρίσκεται σε επαφή με την επιφάνεια του εξώδερματος. Ο υμένας αυτός αποτελείται από το ενδόδερμα της κλοάκης και το εξώδερμα του αρχέγονου πρωκτού. Στο πρόσθιο τοίχωμα της κλοάκης εκβάλλει ένα δακτυλοειδές εκκόλπωμα, η αλλαντοΐδα [12].

Η κλοάκη χωρίζεται σε ένα οπίσθιο και ένα πρόσθιο τμήμα με ένα διάφραγμα από μεσεγχυματικό ιστό -το ουροορθικό διάφραγμα- που αναπτύσσεται στη γωνία μεταξύ της αλλαντοΐδας και του οπίσθιου εντέρου. Καθώς το διάφραγμα αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση του αμαρικού υμένα, εμφανίζει διακλαδισμένες προσεκβολές που σχηματίζουν πτυχές, οι οποίες τελικώς συγχωνεύονται και σχηματίζουν ένα διάφραγμα που χωρίζει την κλοάκη σε δύο τμήματα: α)στο ορθό και στο άνω τμήμα του πρωκτικού σωλήνα προς τα πίσω και β)στον ουρογεννητικό κόλπο προς τα εμπρός.

Την 7^η εβδομάδα, το ουροορθικό διάφραγμα έχει πλέον συνενωθεί με τον αμαρικό υμένα, ο οποίος τότε διαιρείται στον πρωκτικό υμένα προς τα πίσω και στο μεγαλύτερο προς τα εμπρός ουρογεννητικό υμένα. Η περιοχή της συγχώνευσης του ουροορθικού διαφράγματος με τον αμαρικό υμένα στον ενήλικα, υποδηλώνεται με το περινεϊκό σώμα (εικόνα 10) [12,13].

Εικόνα 10: Στάδια διαχωρισμού κλοάκης.



Τα άνω δύο τρίτα του πρωκτικού σωλήνα του ενήλικα προέρχονται από το οπίσθιο έντερο, ενώ το κατώτερο ένα τρίτο αναπτύσσεται από τον αρχέγονο πρωκτό. Για το λόγο αυτό, η αρτηριακή και φλεβική κυκλοφορία στο αρχικό τμήμα του πρωκτικού σωλήνος διενεργείται από κλάδους της ΚΜΑ και ΚΜΦ, αντίστοιχα, ενώ για την τελική μοίρα του πρωκτού υπεύθυνες για την αγγειακή κυκλοφορία είναι η ΕΛΑ και η ΕΛΦ [13].

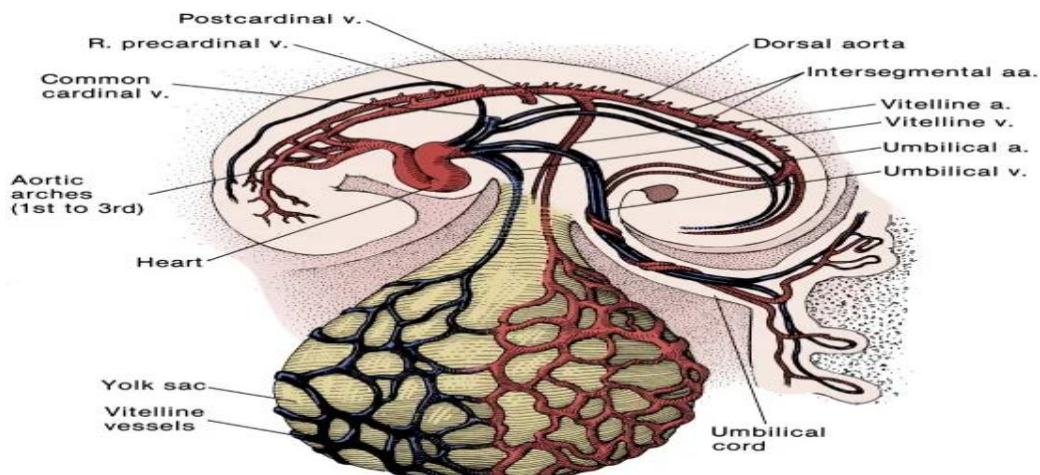
Εμβρυολογική προέλευση αγγείων παχέος εντέρου

Ο σχηματισμός της αορτής αρχίζει την τρίτη εβδομάδα της εμβρυολογικής ανάπτυξης, όταν δύο κλώνοι κυττάρων μεταναστεύουν ραχιαία από το ενδοκαρδιακό μεσέγχυμα και επιμηκύνονται ουραία κατά μήκος της νευρικής αύλακας για να γίνουν οι ραχιαίες αορτές. Αυτές οι δύο ραχιαίες αορτές παραμένουν διακριτές για περίπου 1 εβδομάδα, αλλά τελικά συγχωνεύονται για να σχηματίσουν έναν ενιαίο αορτικό κορμό που κατεβαίνει ουραία. Πολυάριθμες τμηματικές αρτηρίες προκύπτουν από τις αρχέγονες ραχιαίες αορτές και ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας διαδοχικά τμήματα (εικόνα 11).

Άνω μεσεντέρια αρτηρία και φλέβα

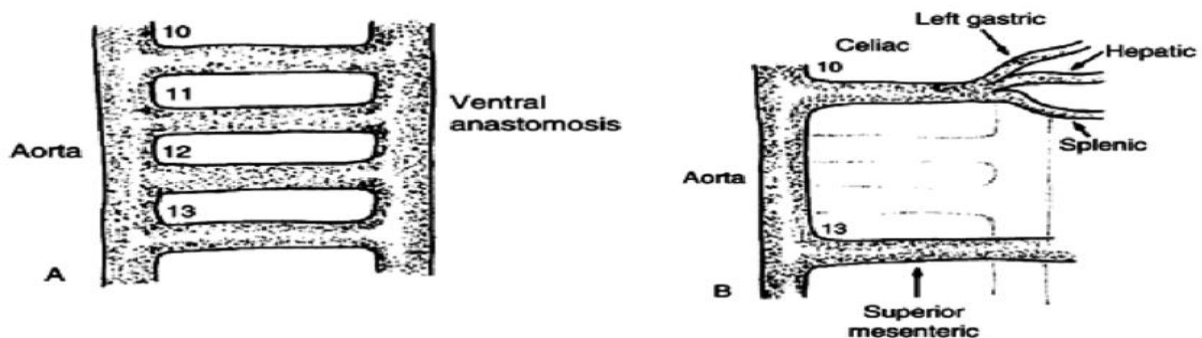
Γύρω στην τέταρτη εβδομάδα της κύησης, οι λεκιθικές αρτηρίες αρχίζουν να υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Τα ζεύγη αυτά των αρτηριών τροφοδοτούν, αρχικά, στο έμβρυο το ομφαλικό κυστίδιο μέσα στο οποίο πορεύεται (εικόνα 11) και αργότερα το αρχέγονο έντερο. Οι περισσότερες από αυτές τις αρτηρίες υποστρέφουν, αλλά τρεις διατηρούνται ως μεγάλες αρτηρίες: α) η κοιλιακή αρτηρία, β) η AMA και γ) η ΚΜΑ.

Εικόνα 11: Αγγειακό σύστημα εμβρύου.



Η AMA είναι ένα υψίστης σημασίας αγγείο που προκύπτει κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη για την παροχή αίματος στο μέσο έντερο και προέρχεται από τις λεκιθικές αρτηρίες, οι οποίες έρχονται κοντά η μία στην άλλη στη μέση γραμμή του μεσεντερίου, με αποτέλεσμα να συγχωνευτούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν την AMA. Ειδικότερα, ο 13^{ος} κοιλιακός αρτηριακός κλάδος της ραχιαίας αορτής είναι αυτός που συμμετέχει στη δημιουργία της AMA (εικόνα 12) [14].

Εικόνα 12: Σχηματισμός άνω μεσεντέριας αρτηρίας.

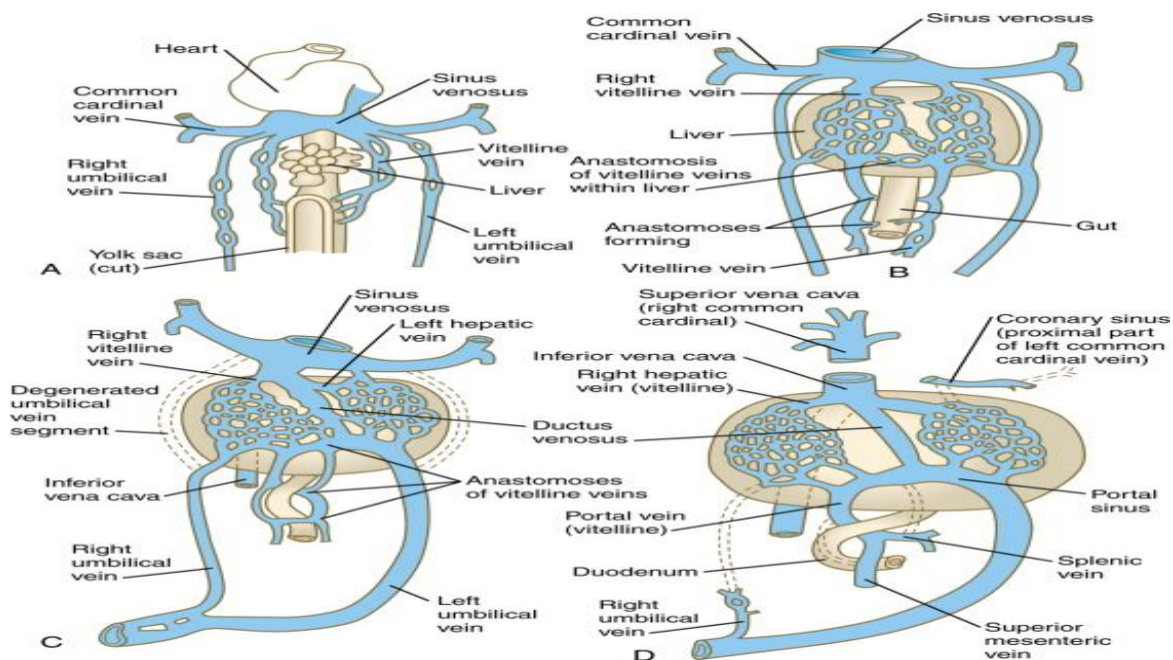


Η πρόσφατη βιβλιογραφία έχει υποδείξει ότι, αν και η αριστερή λεκιθική φλέβα συμβάλλει στη δημιουργία της ΑΜΦ, δεν αποτελεί τη μοναδική εμβρυολογική βάση αυτής. Οι λεκιθικές φλέβες είναι ζεύγη φλεβών που διοχετεύουν το αίμα από τον λεκιθικό ασκό προς την αρχέγονη καρδιά. Ιστορικά, η επικρατούσα άποψη επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η ΑΜΦ παραμένει στον ενήλικα άνθρωπο ως υπόλειμμα της αριστερής λεκιθικής φλέβας (εικόνα 13). Σύμφωνα λοιπόν, με τα νεότερα δεδομένα αναφέρεται ότι η ΑΜΦ αναπτύσσεται δευτερογενώς εντός του μεσεντερίου κατά τη διάρκεια ή μετά την υποστρόφη των περιφερικών τμημάτων της αριστερής λεκιθικής φλέβας.

Υποδηλώνεται, επομένως, ότι το μεσεντέριο του μέσου εντέρου περιέχει τόσο την ΑΜΑ όσο και μια μακρά περιτοναϊκή πτυχή που περιέχει την υποστρέφουσα αριστερή λεκιθική φλέβα. Αυτή η περιτοναϊκή πτυχή είναι στενά συνδεδεμένη, αλλά όχι συγχωνευμένη, με το αρτηριακό μεσεντέριο κατά μήκος της ανόδου του.

Καθώς η λεκιθική φλέβα συνεχίζει να υποστρέφεται εντός αυτού του μεσεντερίου, μπορεί να εμφανιστεί μια ιστική σχισμή κατά μήκος της ΑΜΑ. Αυτή η ιστική σχισμή παρατηρείται ότι επικοινωνεί με την υποτροπιάζουσα αριστερή λεκιθική φλέβα στο άπω άκρο των περιτοναϊκών πτυχών. Η ΑΜΦ θεωρείται ότι αναπτύσσεται από αυτό το χάσμα. Συνεπώς, είναι περισσότερο πιθανό η ΑΜΦ να προέρχεται από τη δεξιά λεκιθική φλέβα [15].

Εικόνα 13: Σχηματισμός άνω μεσεντερίας φλέβας.

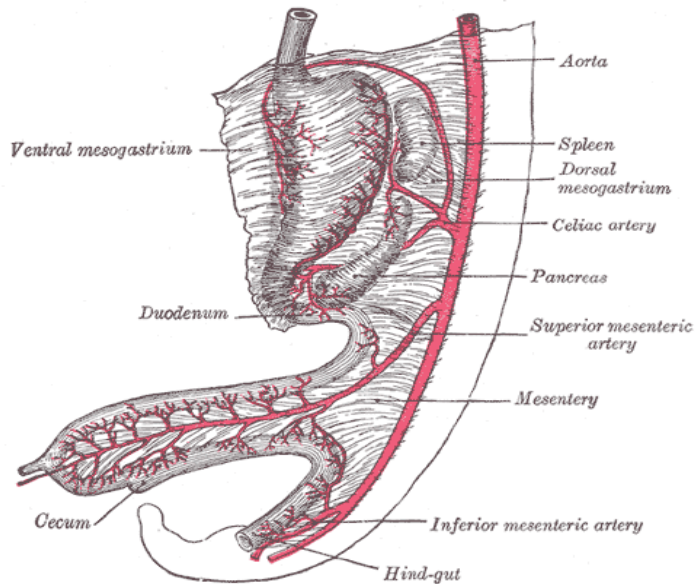


Κάτω μεσεντέρια αρτηρία και φλέβα

Η ανάπτυξη της ΚΜΑ συνήθως συμβαίνει γύρω στην 4η έως 6η εβδομάδα της εμβρυογένεσης. Τότε σχηματίζεται η ραχιαία αορτή και δημιουργούνται σημαντικοί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου της ΚΜΑ. Όπως και στην περίπτωση της ΑΜΑ, η ΚΜΑ αναπτύσσεται από τις λεκιθικές αρτηρίες, οι οποίες βρίσκονται αρχικά σε ζεύγη που τροφοδοτούν το ομφαλικό κυστίδιο.

Η ΚΜΑ αντιπροσωπεύει το ακραίο ουραίο τμήμα του λεκιθικού αρτηριακού συστήματος. Καθώς το έμβryo αναπτύσσεται, οι αρτηρίες αυτές συμβάλλουν στο σχηματισμό των μεγάλων μεσεντέριων αρτηριών. Εν τέλει, η ΚΜΑ προκύπτει από τον 22^ο κοιλιακό κλάδο της ραχιαίας αορτής που είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης λεκιθικών αρτηριών (εικόνα 15) [16].

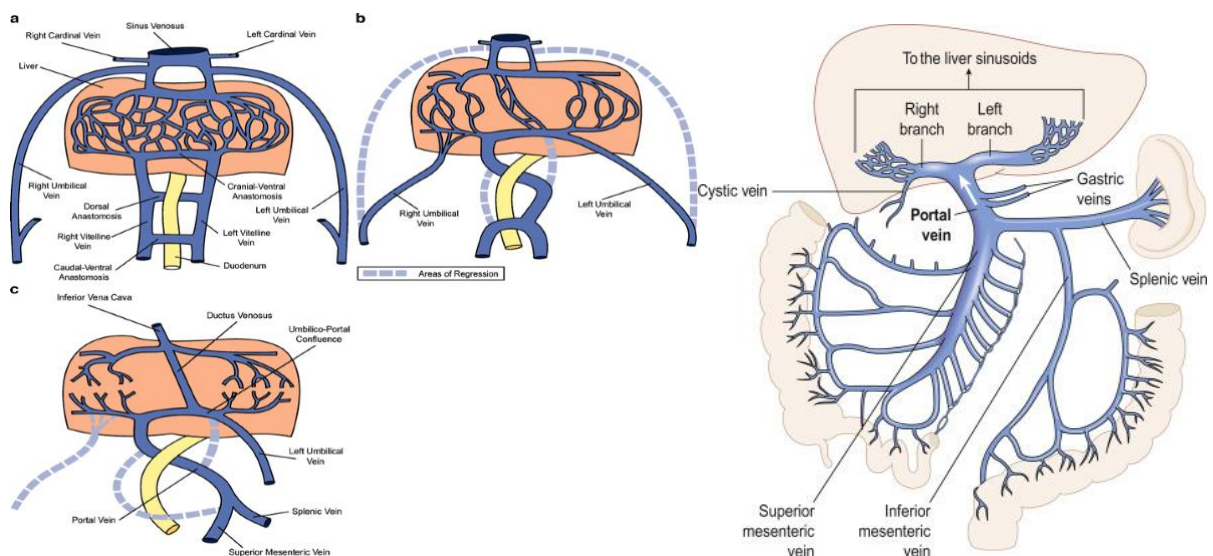
Εικόνα 15: Απεικόνιση κάτω μεσεντέριας αρτηρίας στο έμβρυο



Η ΚΜΦ αναπτύσσεται από τις λεκιθικές φλέβες, οι οποίες είναι ζεύγη φλεβών που διοχετεύουν το αίμα από τον λεκιθικό ασκό προς την αρχέγονη καρδιά. Κατά τη διάρκεια της πρώιμης εμβρυϊκής ανάπτυξης, οι συγκεκριμένες φλέβες υφίστανται μια πολύπλοκη διαδικασία αναστόμωσης, σύντηξης και αναδιαμόρφωσης για να σχηματίσουν το πυλαίο φλεβικό σύστημα.

Η ΚΜΦ αναπτύσσεται -συγκεκριμένα- από το ουραίο τμήμα των λεκιθικών φλεβών, οι οποίες συμμετέχουν στο σχηματισμό της ΑΜΦ και της σπληνικής φλέβας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ΚΜΦ παροχετεύεται στη σπληνική φλέβα, η οποία στη συνέχεια ενώνεται με την ΑΜΦ σχηματίζοντας την πυλαία φλέβα. (εικόνα 16) [17].

Εικόνα 16: Σχηματισμός κάτω μεσεντέριας φλέβας.

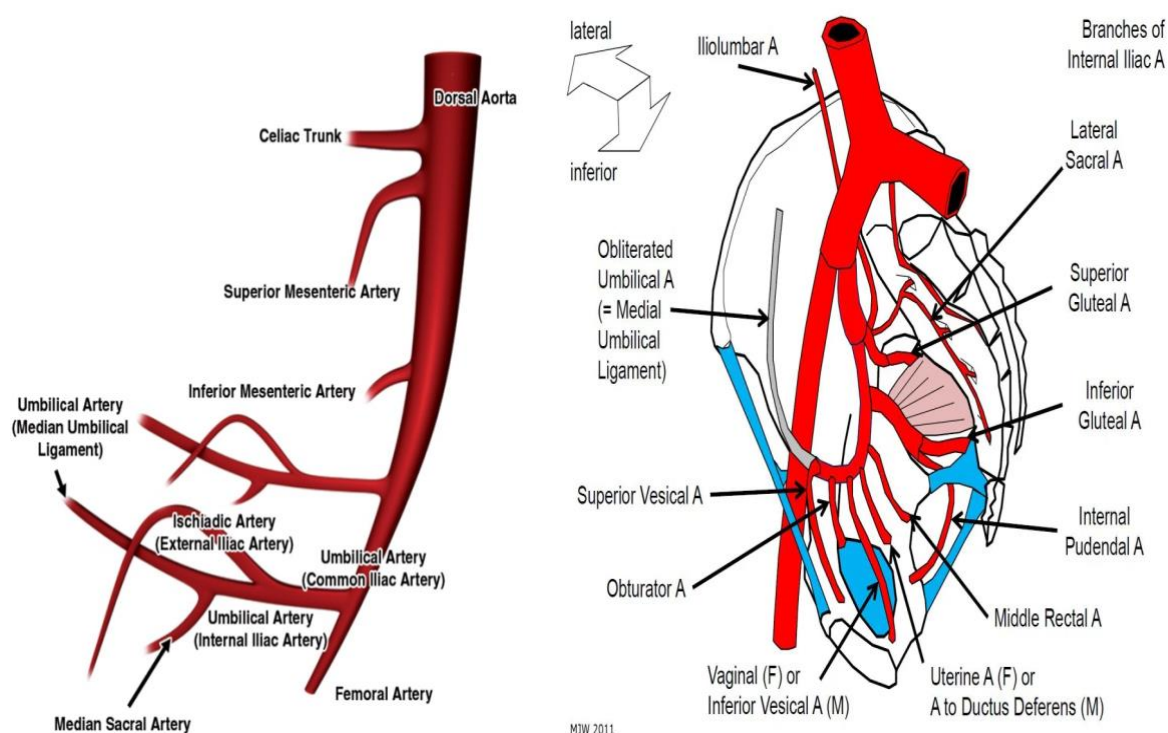


Έσω λαγόνια αρτηρία και φλέβα

Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, η ΕΛΑ μεταφέρει το φτωχό σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά εμβρυϊκό αίμα στον πλακούντα μέσω της ομφαλικής αρτηρίας, η οποία προέρχεται από τη ραχιαία αορτή. Η ομφαλική αρτηρία βρίσκεται εντός του ομφάλιου λώρου και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της εμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας (εικόνα 11).

Κατά τη γέννηση, το τμήμα της ομφαλικής αρτηρίας που είναι εξωσωματική συστέλλεται και τελικά απομακρύνεται από τη νεογνική κυκλοφορία. Εντός του νεογνού, το εγγύς τμήμα των ομφαλικών αρτηριών παραμένει ως το ανοικτό τμήμα αυτών, με αποτέλεσμα η ΕΛΑ να παίρνει την τελική της μορφή, αλλά το περιφερικό τμήμα που επικοινωνούσε με τον πλακούντα θρομβώνεται και αποφράσσεται. Το αποφραγμένο υπόλειμμα της ομφαλικής αρτηρίας είναι εμφανές ως ινώδης χορδή που ονομάζεται μέσος ομφαλικός σύνδεσμος (εικόνα 17) [18].

Εικόνα 17: Έσω λαγόνια αρτηρία κατά την εμβρυϊκή ηλικία (αριστερά) και μετά τη γέννηση (δεξιά).

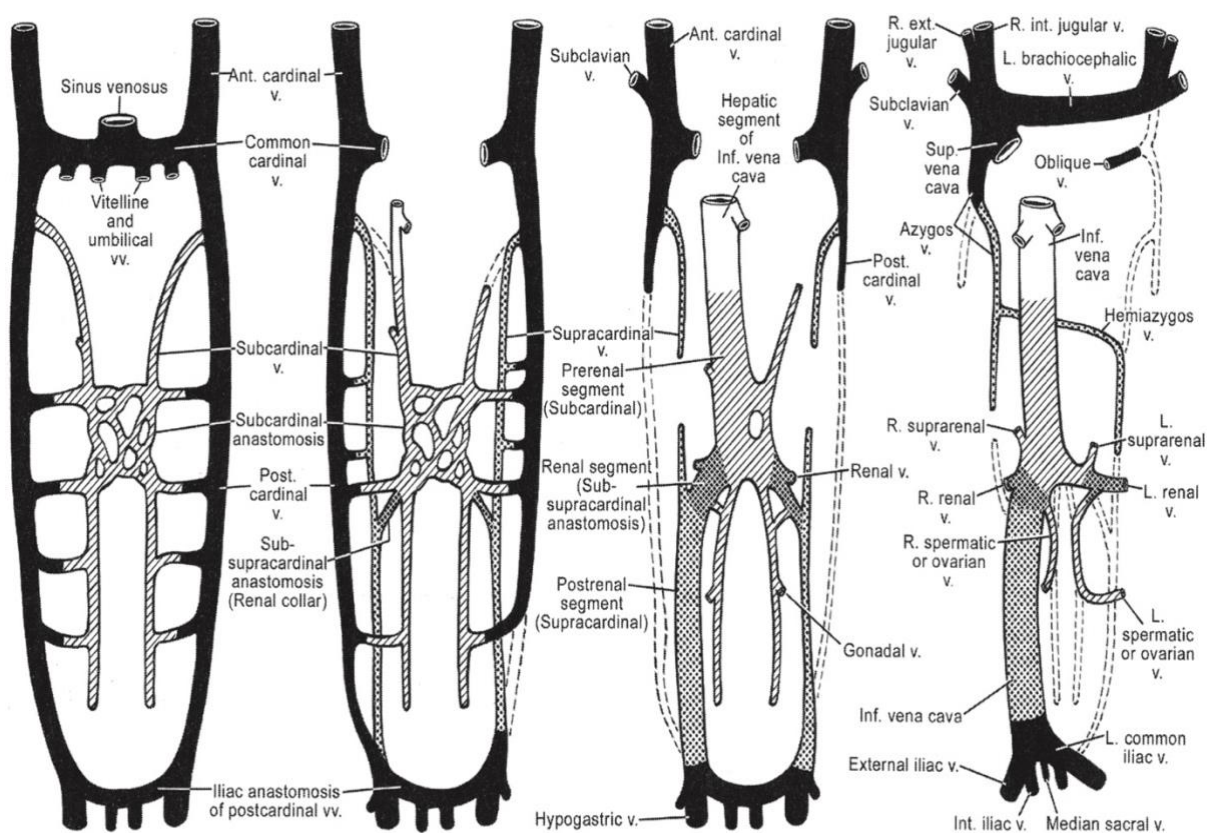


Η ΕΛΦ προκύπτει από την ανάπτυξη των κύριων φλεβών, συγκεκριμένα των οπίσθιων κύριων φλεβών. Περίπου 4η με 5η εβδομάδα της κύησης, το έμβρυο διαθέτει δύο ομάδες κύριων φλεβών: τις πρόσθιες κύριες φλέβες (που απάγουν το αίμα από το κεφαλικό τμήμα) και τις οπίσθιες κύριες φλέβες (όπου διοχετεύει αίμα το ουραίο τμήμα).

Οι κοινές λαγόνιες φλέβες σχηματίζονται από την αναστόμωση των οπίσθιων κύριων φλεβών. Αυτές οι φλέβες είναι πρόδρομες των κοινών λαγόνων φλεβών και στη συνέχεια δίνουν την έσω και την έξω λαγόνια φλέβα.

Η ΕΛΦ εκφύεται συγκεκριμένα από το ουραίο (κάτω) τμήμα των οπίσθιων κύριων φλεβών. Καθώς το ουραίο τμήμα του εμβρύου αναπτύσσεται, οι εν λόγω φλέβες υφίστανται μια σύνθετη διαδικασία αναδιαμόρφωσης, όπου τα ορισμένα τμήματα αυτών υποχωρούν και τα υπόλοιπα δημιουργούν τις λαγόνιες φλέβες (εικόνα 18) [19].

Εικόνα 18: Δημιουργία έσω λαγόνιας φλέβας.



Φυσιολογία

Η κύρια λειτουργία του παχέος εντέρου είναι η απορρόφηση ύδατος και αλάτων, ενώ γίνεται και η πέψη πρωτεϊνών και σύμπλοκων υδατανθράκων που δεν έχουν απορροφηθεί προηγουμένως από το λεπτό έντερο. Τέλος, δρα και ως αποθηκευτικός χώρος, αφού το υδαρές εντερικό περιεχόμενο στερεοποιείται και αποθηκεύεται έως την αποβολή του από τον πρωκτό.

Μέχρι να φτάσει το άπεπτο περιεχόμενο στο παχύ έντερο, τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά και έως και το 90% του νερού έχουν απορροφηθεί από το λεπτό έντερο.

Η απορρόφηση ύδατος και αλάτων είναι μεγαλύτερη στο δεξιό κόλον από ό,τι στο αριστερό και το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη υδαρών κενώσεων σε μετεγχειρητικούς ασθενείς μετά από δεξιά ημικολεκτομή. Περίπου το 90% του εντερικού περιεχομένου που περνάει από την ειλεοτυφλική βαλβίδα απορροφάται από το κόλον με μέγιστη δυνατή απορρόφηση περίπου 5-6 λίτρα. Επίσης, απορροφάται νάτριο (με μηχανισμούς με ενεργού μεταφοράς) και χλώριο, ενώ εκκρίνονται κάλιο, διττανθρακικά και βλέννη [20].

Η κύρια θρεπτική ουσία για το βλεννογόνο του παχέος εντέρου είναι τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου (προπιονικό, βουτυρικό οξύ), η απορρόφηση των οποίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην απορρόφηση NaCl. Το βουτυρικό οξύ, ως τροφικός παράγοντας, πολλαπλασιάζει τα κύτταρα εντός των κρυπτών και ελαττώνεται η δημιουργία έκτοπων εντερικών κρυπτών, που αποτελούν αίτια καρκινογένεσης.

Ο περισταλτισμός του παχέος εντέρου ελέγχεται από ενδοκρινικούς και παρακρινικούς παράγοντες με διάφορους μεσολαβητές, όπως είναι η ακετυλοχολίνη, η νορεπινεφρίνη, η 5-υδροξυτρυπταμίνη, η σωματοστατίνη, η χολοκυστοκίνη, η ουσία VIP, καθώς και το μονοξείδιο του αζώτου (NO). Η κινητική νεύρωση διενεργείται διαμέσου του πλέγματος του Auerbach που βρίσκεται μεταξύ των επιμήκων και των κυκλοτερών μυϊκών ινών, ενώ το πλέγμα του Meissner είναι υποβλεννογόνιο και ρυθμίζει τη μεταφορά των ιόντων [1, 21].

Ο περισταλτισμός του παχέος εντέρου έχει τα χαρακτηριστικά της τμηματοποίησης, γεγονός το οποίο επιτρέπει την ανάμειξη του περιεχομένου και την απορρόφηση ύδατος. Μαζικές μετακινήσεις του εντερικού περιεχομένου συμβαίνουν πέντε φορές την ημέρα και ο μέσος χρόνος διέλευσης του από το παχύ έντερο είναι περίπου 34 ώρες.

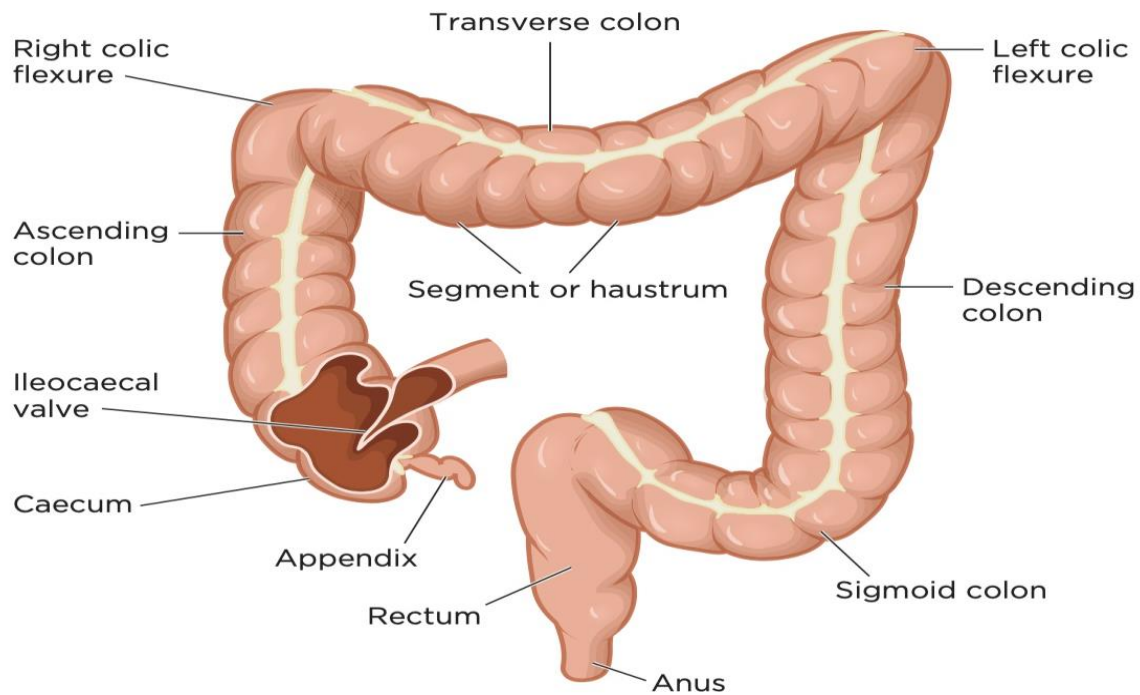
Το παχύ έντερο διαθέτει μια πλούσια αυτόχθονη χλωρίδα που απαρτίζεται από 400 περίπου είδη βακτηρίων και τα οποία δεν απορροφώνται από το παχύ έντερο λόγω της παρουσίας ομοιοστατικών οργανισμών. Στην πλειοψηφία τους, οι οργανισμοί αυτοί είναι αναερόβιοι και τρέφονται από υπολείμματα πρωτεϊνών και άπεπτους υδατάνθρακες.

Η εντερική χλωρίδα συμμετέχει στη ζύμωση και αποτελούν το 50% της μάζας των κοπράνων. Με τη ζύμωση, οι τροφικές φυτικές ίνες παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, που -όπως προαναφέρθηκε- αποτελούν την κύρια πηγή θρέψης του κόλου [22].

Ανατομία

Το παχύ έντερο εκτείνεται από την ειλεοκολική βαλβίδα μέχρι την οδοντωτή γραμμή του πρωκτικού σωλήνα. Αποτελείται από το τυφλό (μαζί με τη σκωληκοειδή απόφυση), το κόλον (ανιόν, εγκάρσιο, κατίον, σιγμοειδές) και το ορθό. Το μήκος του κυμαίνεται περίπου στο 1,5 m και η διάμετρός του στο τυφλό είναι περί τα 7 εκατοστά (cm) και μειώνεται σταδιακά, καθώς μεταβαίνουμε στο ορθό, όπου εκ νέου διευρύνεται και σχηματίζει τη λήκυθο (εικόνα 19).

Εικόνα 19: Τμήματα παχέος εντέρου



Το τοίχωμα του αποτελείται από τέσσερις χιτώνες: το βλεννογόνο, τον υποβλεννογόνιο, το μυϊκό και τον ορογόνο. Ο βλεννογόνος φέρει κυλινδρικό επιθήλιο, ενώ ο υποβλεννογόνιος έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κολλαγόνο και αποτελεί τον ισχυρότερο χιτώνα του παχέος εντέρου. Επιπλέον, ο μυϊκός χιτώνας αποτελείται από δύο στιβάδες, μια έσω κυκλοτερή και μια έξω επιμήκης. Ο ορογόνος υμένας προέρχεται από το ίδιο το περιτόναιο και επαλείφει το μεγαλύτερο τμήμα του παχέος εντέρου διαδραματίζοντας προστατευτικό και υποστηρικτικό ρόλο.

Στο παχύ έντερο διακρίνουμε εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσματα (εικόνα 20).

Εξωτερικά

1)Κολικές ταινίες: Αποτελούν παχύνσεις της επιμήκους μυϊκής στιβάδας, είναι τρεις και αρχίζουν από τη βάση της σκωληκοειδούς απόφυσης, με αποτέλεσμα να αποτελούν οδηγό σημείο για την ανεύρεση της. Στο τυφλό, το ανιόν, εγκάρσιο και κατίον είναι τρεις, στο σιγμοειδές είναι δύο, ενώ στο ορθό καθώς συνενώνονται, καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια και δημιουργούν μια πλήρη εξωτερική μυϊκή στιβάδα. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η μη δυνατότητα ανάπτυξης εκκολπώματων στο ορθό.

2)Εκκολπώματα: Είναι ανευρύσματα που δημιουργούνται από τη σύσπαση της κυκλοτερούς μυϊκής στιβάδας και των κολικών ταινιών και χωρίζονται μεταξύ τους από τις μηννοειδείς πτυχές.

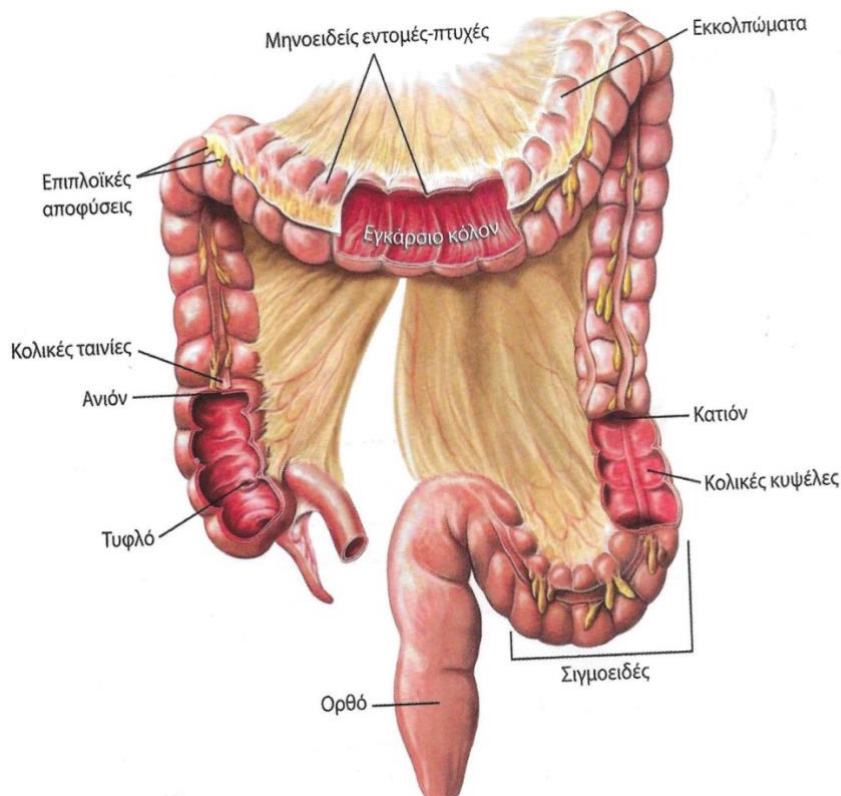
3) Επιπλοϊκές αποφύσεις: Αποτελούν λιπώδεις προσεκβολές του μείζονος επιπλόου που βρίσκονται κατά μήκος των κολικών ταινιών. Στο ανιόν, το κατίον και το σιγμοειδές υπάρχουν σε δύο στίχους, στο εγκάρσιο υπάρχει μόνο ένας στίχος, ενώ στο τυφλό και στο ορθό απουσιάζουν.

Εσωτερικά

1) Μηνοειδείς πτυχές: Εγκάρσιες πτυχές που σχηματίζονται κατά μήκος του εσωτερικού του παχέος εντέρου,

2) Κολικές κυψέλες: Σακοειδείς κοιλάνσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μηνοειδών πτυχών [23].

Εικόνα 20: Μορφή παχέος εντέρου.



Το τυφλό έντερο αποτελεί την πρώτη τμήμα του παχέος εντέρου. Με μήκος περί τα 15cm, συννηθέστερα περιβάλλεται από περιτόναιο, εμφανίζει ιδιαίτερη ευκινησία, δε διαθέτει επιπλοϊκές αποφύσεις, ενώ διαθέτει τρεις κολικές ταινίες και φέρει εκκολπώματα. Εντοπίζεται στο δεξιό λαγόνιο βόθρο και σχετίζεται με το λαγονοψοϊτή μυ προς τα πίσω και με το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και τις εντερικές έλικες προς τα εμπρός. Εντός του αυλού εντοπίζεται και η ειλεοκολική βαλβίδα που είναι μια εγκάρσια σχισμή στο έσω και οπίσθιο τοίχωμα του τυφλού.

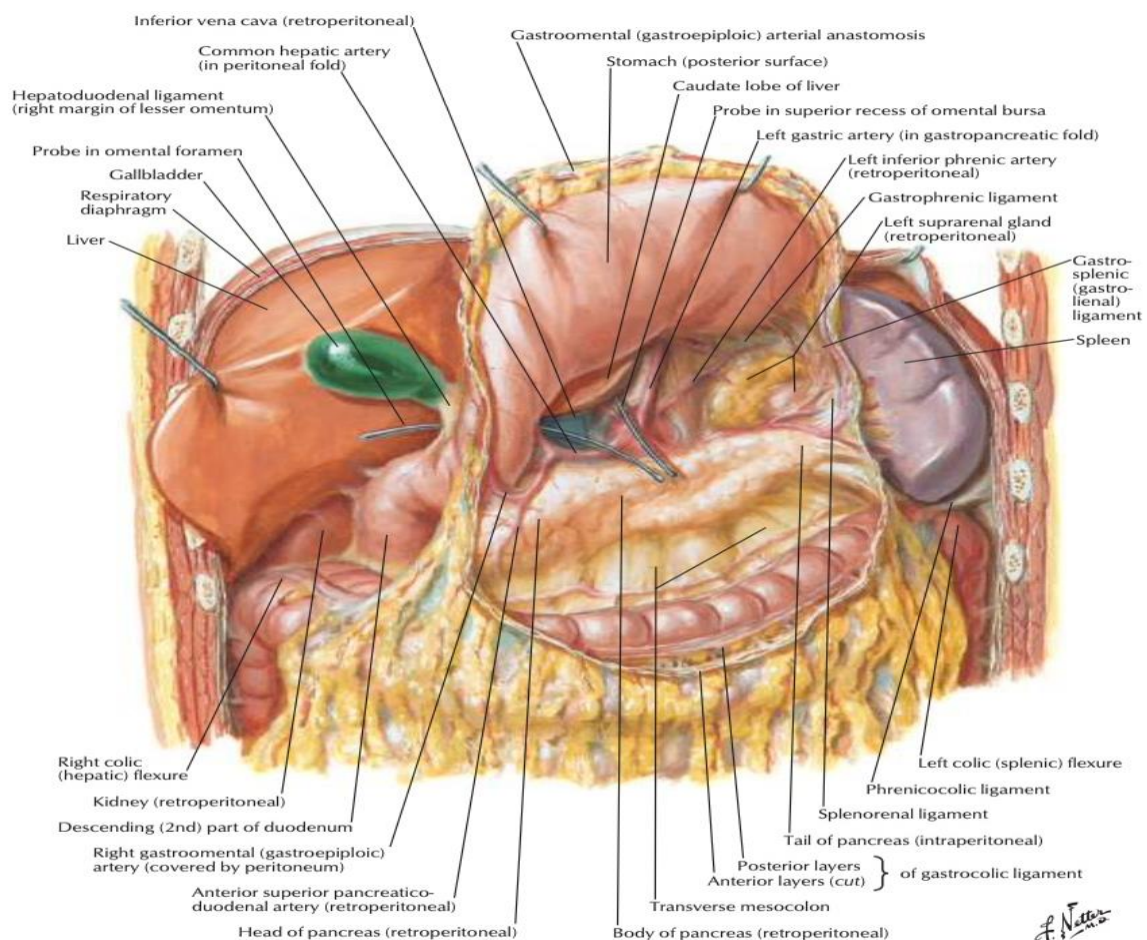
Η σκωληκοειδής απόφυση εκπορεύεται από το όριο του έσω και οπίσθιου τοιχώματος του τυφλού, περίπου 3cm κάτω από την ειλεοτυφλική βαλβίδα, ως επιμήκης σωλήνας με τυφλή κατάληξη, με μέσο μήκος περί τα 9cm στους ενήλικες. Φέρει μεσεντερίδιο εντός του οποίου πορεύεται η σκωληκοειδής αρτηρία, που είναι τελικός κλάδος της ειλεοκολικής αρτηρίας, και ευθύνεται για την άρδευση της σκωληκοειδούς απόφυσης. Η εγγύς μοίρα της έχει αρκετά σταθερή θέση, ενώ το άκρο της μπορεί να

βρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία θέσεων, σε σχέση με το τυφλό έντερο και τον τελικό ειλεό. Η συνηθέστερη εντόπιση είναι οπισθοτυφλική (65%), ακολουθούμενη από πυελική (31%), υποτυφλική (2,3%), προειλεϊκή (1,0%) και οπισθοειλεϊκή (0,4%) [24].

Το ανιόν κόλον με μήκος 15cm καλύπτεται από περιτόναιο από μπροστά και πλάγια, ανέρχεται προς τα άνω και κάτω από το δεξιό λοβό του ήπατος. Από εκεί κάμπτεται προς τα αριστερά μεταβαίνοντας στο εγκάρσιο κόλον (δεξιά κολική καμπή). Η δεξιά (ή ηπατική) κολική καμπή αντιστοιχεί στο δέκατο δεξιό πλευρικό χόνδρο.

Το εγκάρσιο κόλον έχει μήκος περίπου 50cm, αρχίζει την ηπατική καμπή να διαγράφει ένα τόξο που το κοίλο του στρέφεται προς τα επάνω και φθάνει στον κάτω πόλο του σπληνός, όπου στρέφεται προς τα κάτω σχηματίζοντας την αριστερή κολική καμπή. Η τελευταία είναι οξύτερη από τη δεξιά κολική καμπή, βρίσκεται σε υψηλότερη θέση -εξωτερικά αντιστοιχεί στον όγδοο πλευρικό χόνδρο- και συγκρατείται από μια πτυχή περιτοναίου, το φρενοκολικό σύνδεσμο. Το εγκάρσιο αναρτάται από το οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα από το εγκάρσιο μεσόκολο, που αποτελεί τμήμα περιτοναίου, ενώ ολόκληρη η επιφάνεια του περιβάλλεται από περιτόναιο. Η ρίζα του μεσόκολου εκτείνεται ανάμεσα στους δύο νεφρούς και προσφύεται στη δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύλου και την πρόσθια επιφάνεια του παγκρέατος. Με το εγκάρσιο μεσόκολο η περιτοναϊκή κοιλότητα χωρίζεται σε άνω και κάτω κοιλία (εικόνα 21) [23].

Εικόνα 21: Εγκάρσιο κόλον με το μεσόκόλο του.



Το κατίον κόλον έχει μήκος περίπου 25cm, αρχίζει από την αριστερή κολική καμπή και φέρεται προς τα κάτω, επάνω στο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Στερείται περιτοναίου από την πίσω πλευρά του.

Οι προς το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα ανακάμψεις του περιτοναίου στο ανιόν και κατίον κόλον δημιουργούν τις αντίστοιχες κολοπαρειακές αύλακες.

Το σιγμοειδές κόλον -με συνολικό μήκος στα 40cm- ξεκινάει από το άνω στόμιο της ελάσσονος πυέλου και τελειώνει μπροστά από τον τρίτο ιερό σπόνδυλο (I3), όπου αρχίζει την πορεία του το ορθό. Αρχικά πορεύεται προς τα κάτω επάνω στο αριστερό τοίχωμα της ελάσσονος πυέλου. Όταν φθάσει στο πυελικό έδαφος ανακάμπτει προς τα δεξιά και πάνω και παρεμβάλλεται ανάμεσα στο ορθό και την ουροδόχο κύστη (στον άνδρα) ή στο ορθό και στη μήτρα (στις γυναίκες). Τελικά, φθάνει στο δεξιό πλάγιο της εισόδου της ελάσσονος πυέλου, όπου στρέφεται προς τα πίσω και κατέρχεται κατά μήκος της μέσης γραμμής, έως το σημείου του τρίτου ιερού σπονδύλου. Περιβάλλεται ολόκληρη η επιφάνειά του από περιτόναιο, το οποίο ονομάζεται μεσοσιγμοειδές [25].

Το ορθό εκτείνεται από την ορθοσιγμοειδική συμβολή, στο ύψος του I3 σπονδύλου, και καταλήγει στον ανατομικό πρωκτό, με το μήκος του να κυμαίνεται μεταξύ 12cm και 16cm. Εμφανίζει τρεις μοίρες οι οποίες είναι η ενδοπεριτοναϊκή, η πυελική και η περινεϊκή που αντιστοιχούν στο άνω, μέσο και κάτω ορθό, αντίστοιχα. Το κάτω ορθό αντιστοιχεί στα 7-10cm -αρχίζοντας από τον πρωκτικό δακτύλιο- του συνολικού μήκους, το μέσο ορθό εκτιμάται στα 4-5cm, όπως και το άνω ορθό.

Δε διαθέτει κολικές ταινίες και επιπλοϊκές αποφύσεις, ενώ το επιθήλιο, του παρόλο που στο μεγαλύτερο μέρος του είναι κυλινδρικό, μεταπίπτει σε πλακώδες στην τελική μοίρα του πρωκτικού σωλήνα.

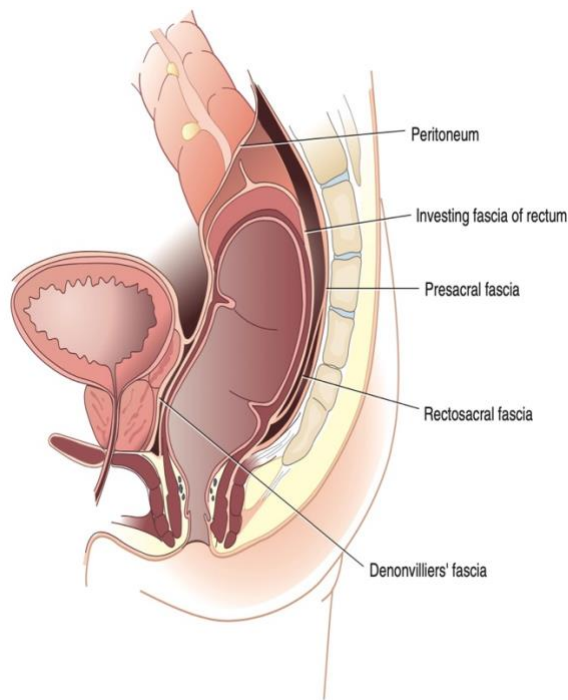
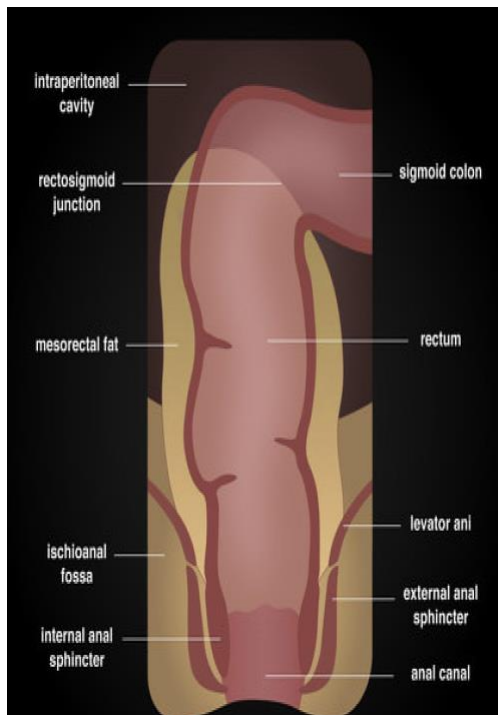
Το περιτόναιο, συνεπώς, καλύπτει τα άνω 2/3 του ορθού και στο όριο του μέσου και κάτω ορθού ανακάμπτει προς τα εμπρός και σχηματίζει ένα κόλπωμα, στους μεν άνδρες ανάμεσα στο ορθό και την ουροδόχο κύστη (ευθυκυστικό), ενώ στις δε γυναίκες ανάμεσα στο ορθό και τη μήτρα (ευθυμητρικό).

Κάτω από την ανάκαμψη του περιτοναίου στην πρόσθια επιφάνεια του ορθού εκτείνεται μια περιτονία μέχρι την περιοχή του περινέου που διαχωρίζει το ορθό από τον προστάτη στους άνδρες και από τον τράχηλο της μήτρας στις γυναίκες και ονομάζεται Denovillier και ορθοκολπικό διάφραγμα, αντίστοιχα (εικόνα 22).

Το μεσοορθό αποτελεί έναν εκσεσημασμένο ινολιπώδη ιστό που βρίσκεται γύρω από το ορθό και περικλείει αγγεία, λεμφαγγεία, λεμφαδένες και νεύρα του ορθού και περιβάλλεται από την ίδια την περιτονία του ορθού. Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο ραχιαίο και πλάγιο τμήμα του ορθού και εκλείπει από μπροστά. Ανευρίσκεται στο άνω και μέσο ορθό. Στο οπίσθιο μέρος του ορθού ανάμεσα στην ίδια την περιτονία του και την πυελική (Waldayer) βρίσκεται χαλαρός συνδετικός ιστός που εξυπηρετεί στην κινητοποίηση σε χειρουργικές επεμβάσεις. Στην περινεϊκή μοίρα του ορθού, βρίσκεται ο αιμορροϊδικός δακτύλιος (εικόνα 22) [23,26].

Ο πρωκτός (ή δακτύλιος) είναι το κάτω στόμιο του πρωκτικού σωλήνα (περινεϊκό τμήμα ορθού) και αποτελεί μια οβελιαία σχισμή στη μεσογλουτιαία περιοχή.

Εικόνα 22: Γειτονικές ανατομικές δομές ορθού.



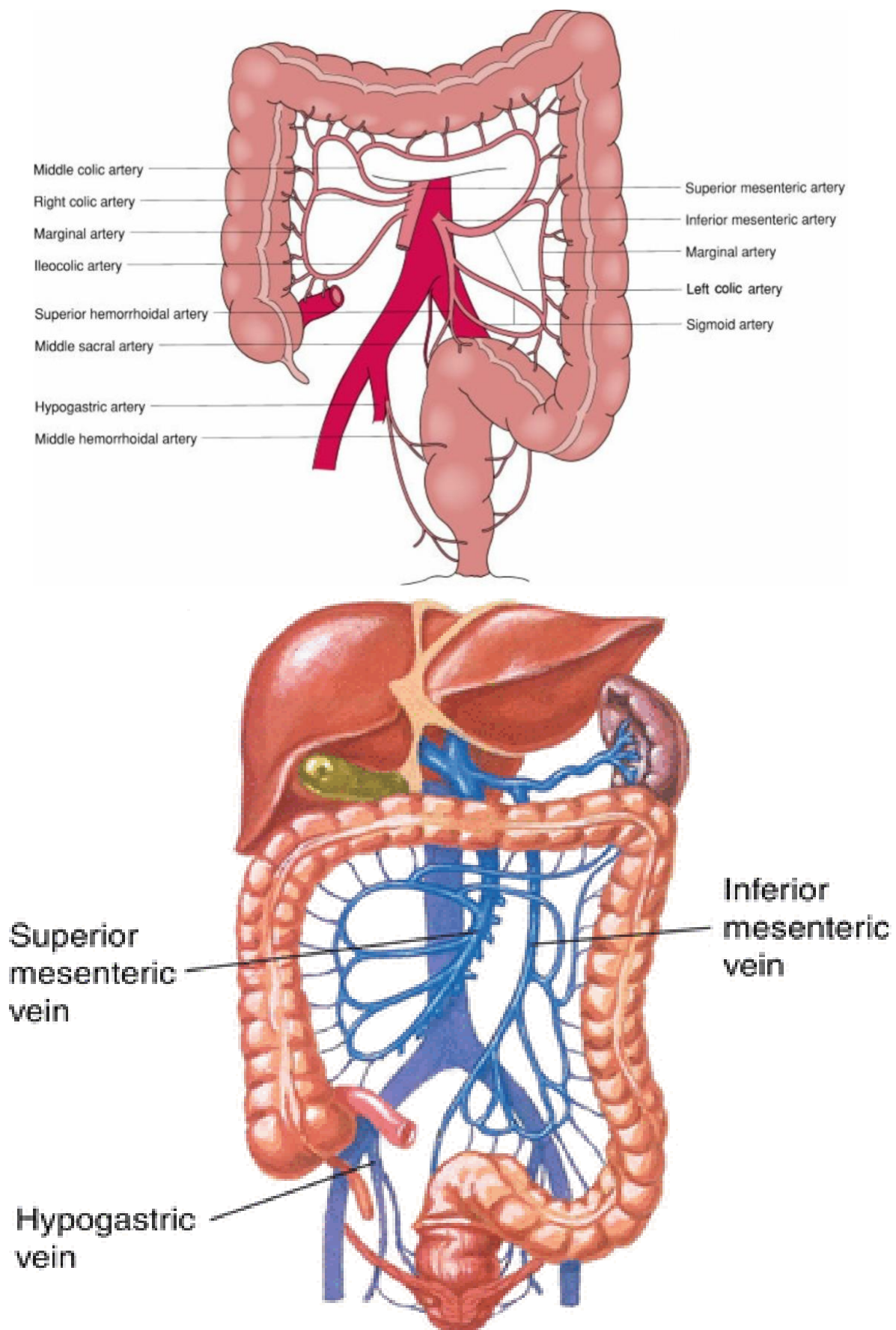
Η **αρτηριακή αιμάτωση** του παχέος εντέρου διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τριών κύριων αρτηριακών στελεχών. Για το τυφλό -μαζί με τη σκωληκοειδή απόφυση- έντερο, το ανιόν και τα 2/3 του εγκάρσιου κόλου υπεύθυνη είναι η ΑΜΑ, ενώ για το εναπομείναν 1/3 του εγκάρσιου, το κατίον το σιγμοειδές κόλον και το άνω ορθό η αιμάτωση προέρχεται από την ΚΜΑ. Τέλος, για το μέσο και κάτω ορθό η αρτηριακή άρδευση πραγματοποιείται από την ΕΛΑ (εικόνα 23).

Η **φλεβική επιστροφή** επιτυγχάνεται με κλάδους της ΑΜΦ και της ΚΜΦ, που συμμετέχουν στο σύστημα της πυλαίας φλέβας, καθώς και με τη συμμετοχή της ΕΛΦ που διοχετεύει το αίμα που προσλαμβάνει στη συστηματική κυκλοφορία (εικόνα 23).

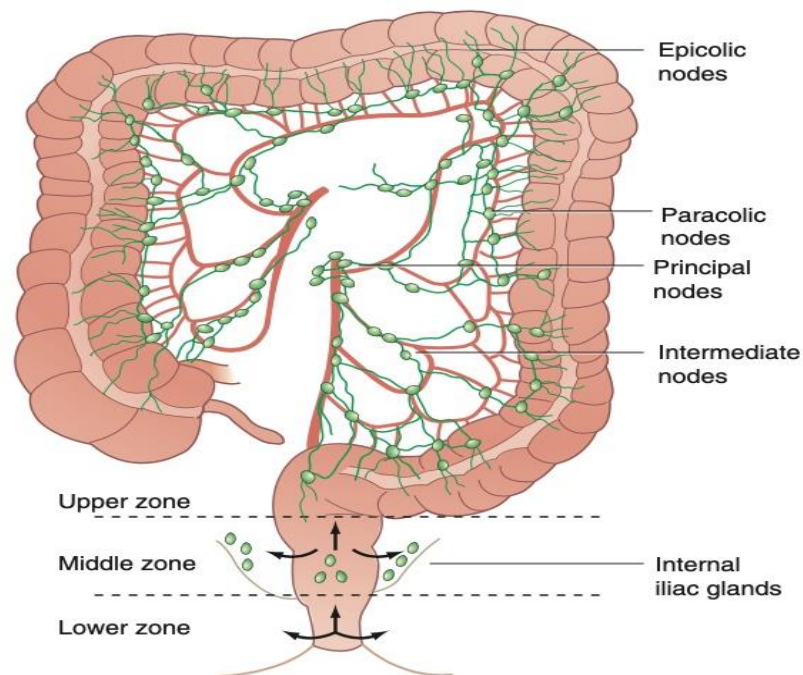
Τα **λεμφαγγεία** του παχέος εντέρου πορεύονται στο μεσεντέριο παράλληλα με την πορεία της ΑΜΑ και ΚΜΑ και εν τέλει καταλήγουν στη χυλοφόρο δεξαμενή. Οι κολικοί λεμφαδένες διακρίνονται σε επικολικούς, παρακολικούς, διάμεσους και τελικούς. Από το μέσο ορθό και περιφερικότερα η λέμφος κατευθύνεται και προς τους έσω λαγόνιους λεμφαδένες, ενώ από την τελική μοίρα του πρωκτικού σωλήνα η λέμφος οδηγείται και προς τους βουβωνικούς λεμφαδένες (εικόνα 24).

Η **νεύρωση** στο παχύ έντερο προέρχεται από το φυτικό νευρικό σύστημα και δημιουργούνται δύο πλέγματα: το μυοεντερικό (Auerbach) και το υποβλεννογόνιο (Meissner). Η συμπαθητική νεύρωση μέχρι το άνω ορθό πραγματοποιείται με ίνες που ακολουθούν τους κλάδους της ΑΜΑ και της ΚΜΑ, ενώ περιφερικότερα από ίνες του φυτικού πλέγματος της πυέλου. Οι παρασυμπαθητικές ίνες μέχρι την αριστερή σπληνική καμπή προέρχονται από το πνευμονογαστρικό νεύρο, ενώ από εκεί μέχρι τον πρωκτό από τα πυελικά νεύρα [26].

Εικόνα 23: Αρτηρίες και φλέβες παχέος εντέρου.



Εικόνα 24: Λεμφαγγεία παχέος εντέρου.



Αρτηριακό δίκτυο παχέος εντέρου

Άνω μεσεντέρια αρτηρία

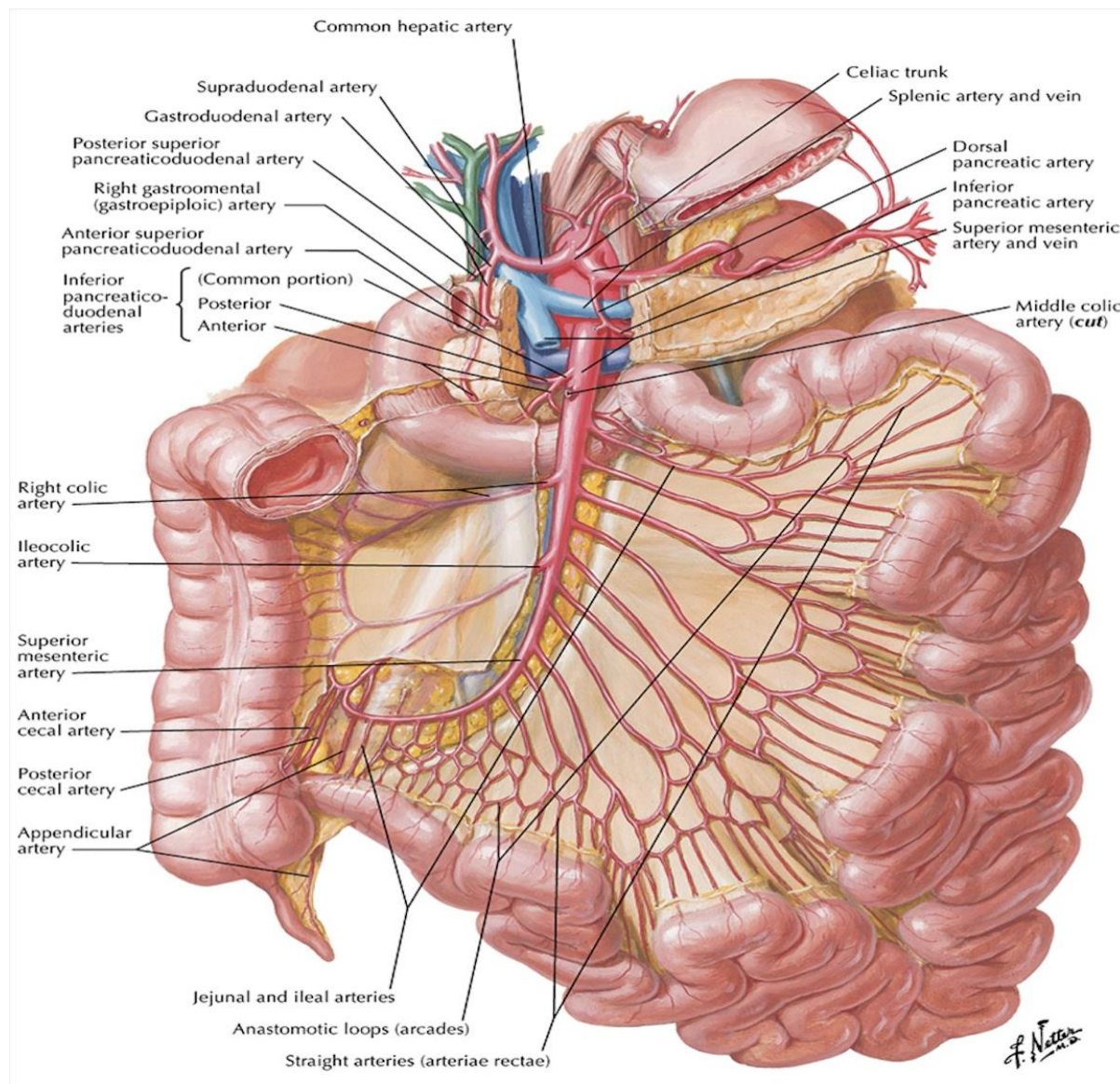
Εκφύεται από την πρόσθια επιφάνεια των τοιχωμάτων της κοιλιακής αορτής, 0,5-2 εκατοστά πιο κάτω (ουριαία) από την έκφυση της κοιλιακής αρτηρίας και αιματώνει το μεγαλύτερο μέρος του γαστρεντερικού σωλήνα μέχρι και περισσότερο από το ήμισυ του εγκάρσιου κόλου. Η έκφυσή της στο ύψος του πρώτου και του δεύτερου οσφυϊκού (Ο1-Ο2) σπονδύλου. Το αρχικό τμήμα της AMA βρίσκεται ανάμεσα στον ισθμό του παγκρέατος και τη σπληνική φλέβα – που καλύπτουν την αρτηρία από μπροστά- και στην αριστερή νεφρική φλέβα με την τελευταία να διέρχεται πίσω από την AMA (εικόνα 25) [27].

Η AMA φέρεται, περιβαλλόμενη από το φυτικό νευρικό πλέγμα, προς τα κάτω και εμπρός και προβάλλει στην κάτω κοιλία ουραία από το κάτω χείλος του παγκρέατος και μπροστά από την αγκιστροειδή απόφυσή του.

Στη συνέχεια, αφού διέλθει μπροστά από την οριζόντια και αριστερά από την ανιούσα (3η) μοίρα του δωδεκαδακτύλου, εισδύει, συνοδευόμενη από την ΑΜΦ, στο μεσεντέριο. Φέρεται ανάμεσα στα δύο πέταλα του μεσεντερίου, με τοξοειδή προς τα κάτω και δεξιά πορεία, της οποίας το κοίλο στρέφεται προς τα δεξιά και άνω, περίπου μέχρι την ειλεοκολική συμβολή, όπου και απολήγει.

Η στενή σχέση με την οριζόντια μοίρα του δωδεκαδακτύλου και την αριστερή νεφρική φλέβα οδηγεί, υπό συνθήκες, συμπίεση των ανατομικών αυτών δομών με αποτέλεσμα τη δημιουργία παθολογικών ευρημάτων, όπως συμβαίνει στο σύνδρομο AMA και Nutcracker, αντίστοιχα. Τέλος, λόγω του τρόπου έκφυσής της (υπό οξεία γωνία), η AMA αποτελεί συχνά θέση εντόπισης εμβόλων [28].

Εικόνα 25: Έκφυση και πορεία άνω μεσεντέριας αρτηρίας.



Η AMA διακρίνεται στην άνω ή υπερμεσεντέρια μοίρα, που βρίσκεται πάνω από το εγκάρσιο μεσόκολο, και στην κάτω ή ενδομεσεντέρια μοίρα, από την οποία προκύπτουν οι κλάδοι της που αιματώνουν το παχύ έντερο και είναι οι εξής (εικόνα 26) [14,27]:

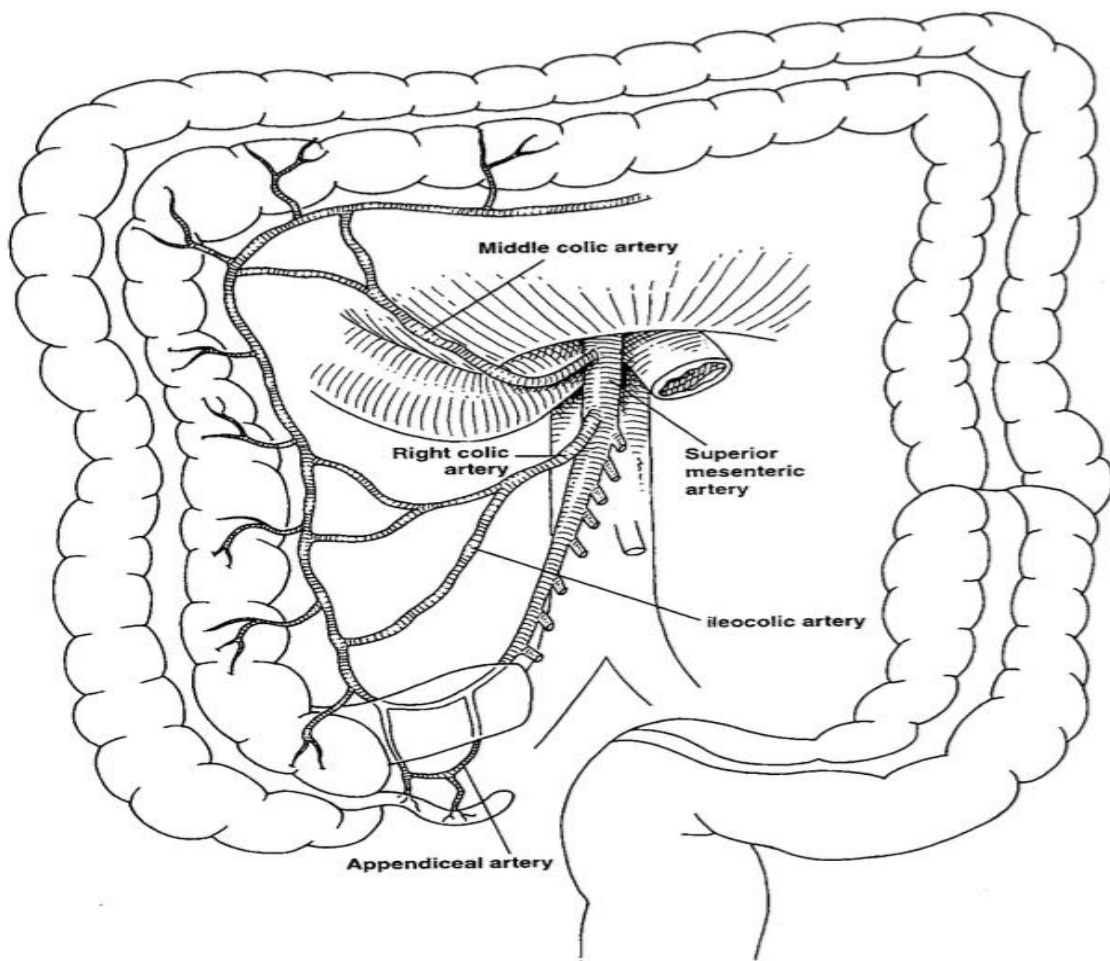
- i. **Μέση κολική αρτηρία:** Εκφύεται από το υπόκωλο της AMA (από τη δεξιά πλευρά της), περίπου στο ίδιο ύψος με την έκφυση της πρώτης εντερικής αρτηρίας και αμέσως πιο κάτω από το χείλος του παγκρέατος. Φέρεται προς τα κάτω, πρόσω και δεξιά, μέσα στο εγκάρσιο μεσόκολο, όπου και αποσχίζεται σε αριστερό και δεξιό κλάδο, οι οποίοι αναστομώνονται αντίστοιχα με τους ανάλογους κλάδους (ανιόντες) της δεξιάς και αριστερής κολικής αρτηρίας (κλάδος της ΚΜΑ). Συμβάλλει στην αιμάτωση του εγκάρσιου κόλου.
- ii. **Δεξιά κολική αρτηρία:** Εκφύεται και αυτή από τη δεξιά (υπόκωλη) πλευρά της AMA, περίπου στο μέσον της ή, μερικές φορές, από κοινό στέλεχος μαζί με τη μέση κολική ή μαζί με την ειλεοκολική αρτηρία, ενώ μπορεί να απουσιάζει σε περίπου 20% των ατόμων. Πορεύεται

στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο με φορά προς τα δεξιά και ελαφρώς κάτω, μέχρι κοντά στο ανιόν κόλον, όπου και αποσχίζεται σε κατιόντα και ανιόντα κλάδο. Ο κατιών κλάδος της αναστομώνεται με τον ανάλογο (ανιόντα) κλάδο της ειλεοκολικής αρτηρίας και ο ανιών κλάδος της με τον κατιόντα κλάδο της μέσης κολικής αρτηρίας. Συμμετέχει στην αιμάτωση των άνω δύο τριτημορίων του ανιόντος κόλου και της δεξιάς κολικής καμπής.

- iii. **Ειλεοκολική αρτηρία:*** Εκφύεται από το κατώτερο τριτημόριο και από τη δεξιά υπόκοιλη πλευρά της ΑΜΑ ή, σε πλήθος περιπτώσεων, από κοινό στέλεχος με τη δεξιά κολική αρτηρία. Πορεύεται, επίσης, στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και φέρεται λοξά, προς τα δεξιά και κάτω, μέχρι το δεξιό λαγόνιο βόθρο, όπου διαιρείται σε ανιόντα και κατιόντα κλάδο. Ο ανιών (κολικός) κλάδος της αναστομώνεται με τον κατιόντα κλάδο της δεξιάς κολικής αρτηρίας, ενώ ο κατιών κλάδος της κάμπτεται προς τα αριστερά και μεταπίπτει στο ειλεακό κλάδο.

Από τον κατιόντα κλάδο προκύπτουν η πρόσθια και η οπίσθια τυφλική αρτηρία, καθώς και η σκωληκοειδική. Είναι αρμόδια για την αιμάτωση του κατώτερου τριτημορίου του ανιόντος κόλου, του τυφλού εντέρου, όπως και της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Εικόνα 26: Αγγειακοί κλάδοι άνω μεσεντέριας αρτηρίας.

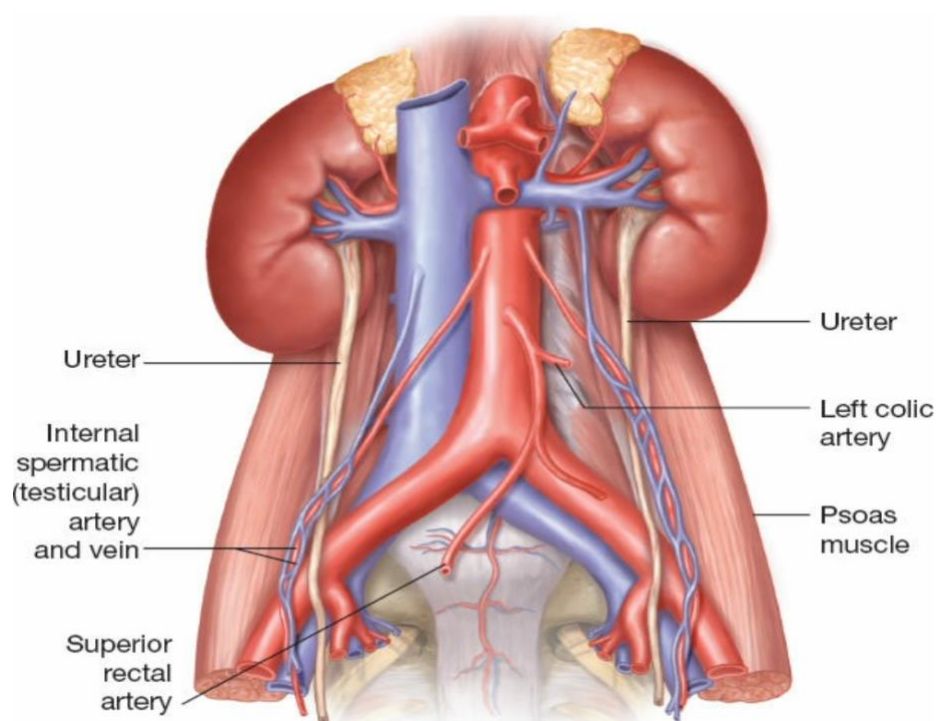


Κάτω μεσεντέρια αρτηρία

Εκφύεται από την κοιλιακή αορτή περίπου 3-5 εκατοστά -μερικές φορές περισσότερο- από το διχασμό της στις δύο κοινές λαγόνιες αρτηρίες. Η έκφυσή της βρίσκεται ραχιαία ή αμέσως πιο κάτω από την 3^η μοίρα του δωδεκαδακτύλου, στο ύψος του τρίτου οσφυϊκού (Ο3) σπονδύλου και προβάλλεται στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, 2 εκατοστά περίπου πιο πάνω από τον ομφαλό. Πορεύεται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο με φορά προς τα κάτω και ελαφρώς αριστερά [29].

Κατά την πορεία της, βρίσκεται επί τα εντός του αριστερού ουρητήρα και των έσω σπερματικών αγγείων, ενώ συνοδεύεται από την ΚΜΦ που φέρεται επί τα εκτός (αριστερά) αυτής. Μετά τη διασταύρωση της με τα κοινά λαγόνια αγγεία, η ΚΜΑ φέρεται μέσα στο μεσοσιγμοειδές και, εν τέλει, στην ελάσσονα πύελο (εικόνα 27).

Εικόνα 27: Ανατομική θέση κάτω μεσεντέριας αρτηρίας.



Η ΚΜΑ πριν την είσοδο της στην ελάσσονα πύελο χορηγεί τους εξής κλάδους (εικόνα 28) [2,29]:

- i. **Αριστερή κολική αρτηρία:** Εκφύεται από την αρχική μοίρα της ΚΜΑ -σε απόσταση 2,5 εκατοστά περίπου από την έκφυση της τελευταίας- και κατευθύνεται προς τα έξω (αριστερά), προς την αριστερή κολική καμπή. Διαγράφει πορεία στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, μπροστά από μείζονα ψοΐτη μυ, όπου διασταυρώνεται με τον αριστερό ουρητήρα και τα έσω σπερματικά αγγεία.

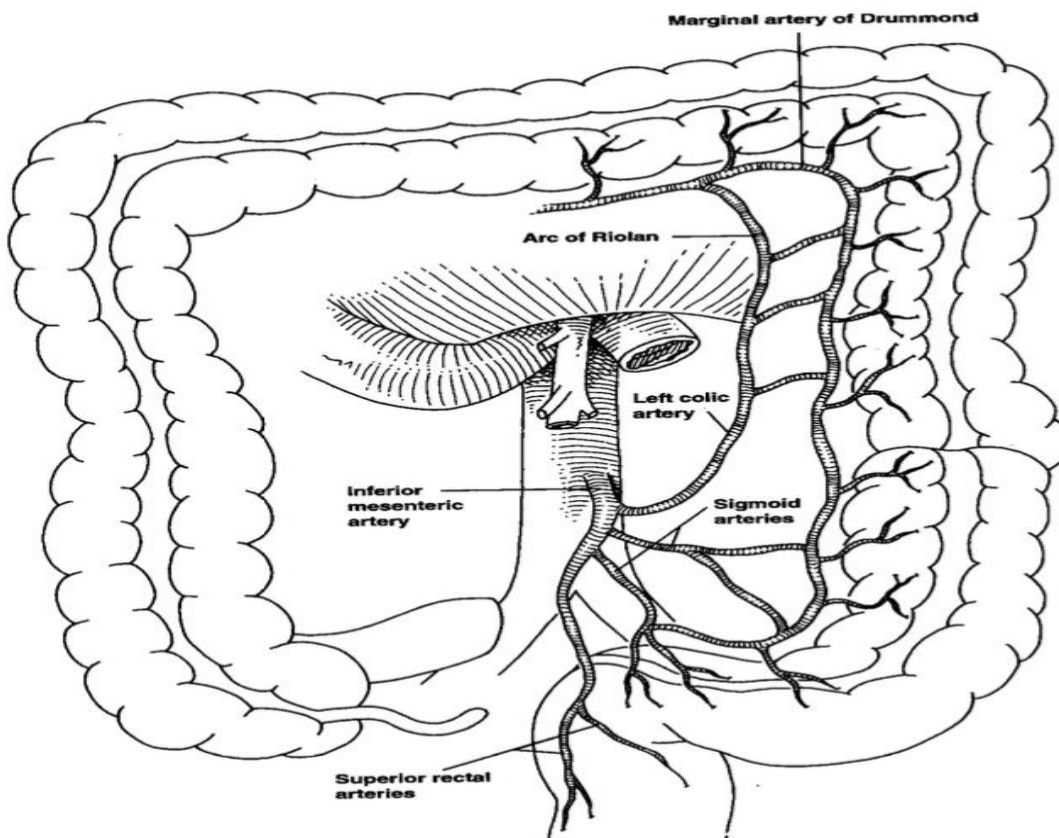
Αμέσως μετά το έξω χείλος του μείζονος ψοΐτη και σε απόσταση περίπου 5 εκατοστά από το κατión κόλον, το αγγείο αποσχίζεται σε δύο κλάδους, τον ανιόντα και τον κατiónτα. Ο ανιόν κλάδος αναστομώνεται αφενός με τον αριστερό κλάδο της μέσης κολικής αρτηρίας και αφετέρου με τον κατiónτα κλάδο. Ο κατión κλάδος κάμπτεται και κατευθύνεται προς τα κάτω παράλληλα με τον κατión κόλον και τελικά αφού αναστομωθεί με τον ανιόντα κλάδο

πορεύεται μέσα στο μεσοσιγμοειδές και αναστομώνεται με την ανώτερη από τις σιγμοειδικές αρτηρίες. Παρέχει αιμάτωση στο αριστερό τριτημόριο του εγκαρσίου, τη σπληνική καμπή και το κατιόν κόλον.

- ii. **Σιγμοειδικές αρτηρίες:** Είναι, συνήθως, δύο ή τρεις, και σε σπάνιες περιπτώσεις ο αριθμός τους μπορεί να κυμαίνεται από μία έως εννέα. Αρχικά, φέρονται οπισθοπεριτοναϊκά, λοξά προς τα κάτω και αριστερά, μπροστά από το μείζονα ψοΐτη, τον αριστερό ουρητήρα και τα έσω σπερματικά αγγεία. Εν συνεχεία, πορεύονται μέσα στο μεσοσιγμοειδές, όπου αναστομώνονται μεταξύ τους και με τον κατιόντα κλάδο της αριστερής κολικής αρτηρίας. Είναι υπεύθυνες για την αιμάτωση του κατώτερου τμήματος του κατιόντος κόλου και του σιγμοειδούς.
- iii. **Άνω αιμορροϊδική αρτηρία:** Παριστάνει τη συνέχεια της ΚΜΑ μετά την έκφυση της κατώτερης σιγμοειδικής αρτηρίας. Κατευθύνεται προς τα κάτω και ελαφρώς δεξιά, και αφού διασταυρωθεί με τα αριστερά κοινά λαγόνια αγγεία εισέρχεται στην ελάσσονα πυέλο. Εδώ, πορεύεται μέσα στο μεσοσιγμοειδές, όπου αναστομώνεται με την κατώτερη σιγμοειδική αρτηρία, και στη συνέχεια στην ελάσσονα πυέλο.

Στο ύψος του 13 σπονδύλου διαιρείται και χορηγεί μικρότερους τελικούς κλάδους, οι οποίοι στο επίπεδο του έσω σφιγκτήρα σχηματίζουν πυκνό αναστομωτικό δίκτυο με τη μέση και κάτω αιμορροϊδική αρτηρία (κλάδοι της ΕΛΑ και έσω αιδοϊκής αντίστοιχα). Είναι το κυριότερο αγγείο αιμάτωσης του απευθυσμένου.

Εικόνα 28: Κάτω μεσεντέρια αρτηρία και κλάδοι αυτής.

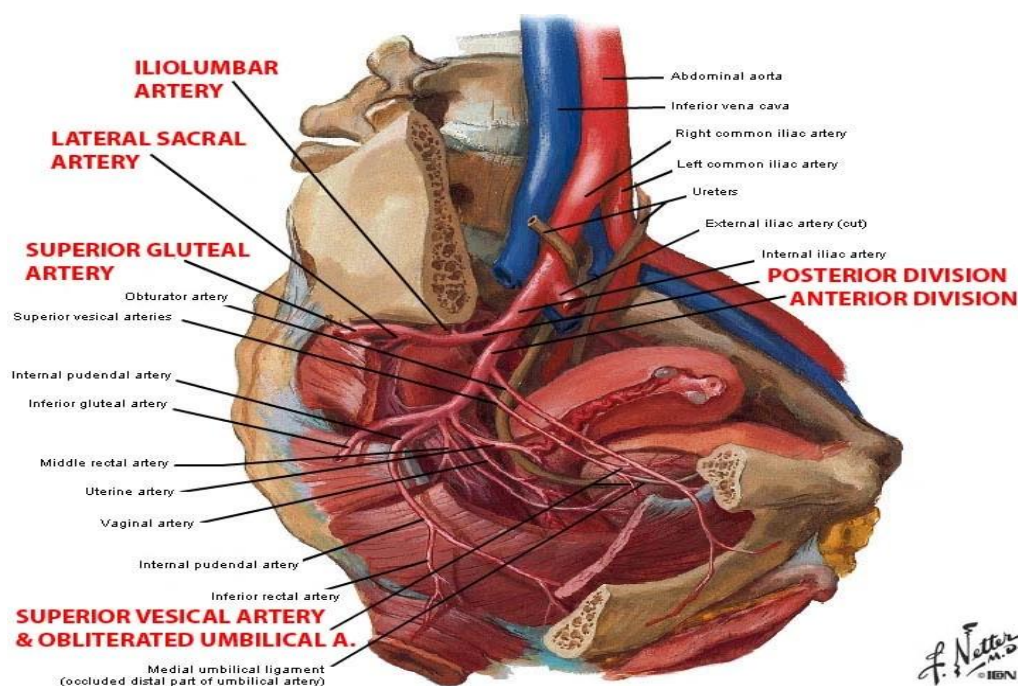


Έσω λαγόνια αρτηρία

Είναι το αγγείο από το οποίο αιματώνονται τα σπλάγχνα και τα τοιχώματα της ελάσσονος πυέλου, καθώς και ο γλουτός και το περίνεο. Αποτελεί κλάδος της κοινής λαγόνιας αρτηρίας και εκτείνεται με φορά με φορά προς τα κάτω και ελαφρώς πίσω και έξω, σε μήκος 3-5 εκατοστά περίπου, από το διχασμό της κοινής λαγόνιας, αντίστοιχα προς την ιερολαγόνια άρθρωση μέχρι το άνω χείλος της μείζονος ισχιακής εντομής, όπου αποσχίζεται σε δύο στελέχη, το πρόσθιο και το οπίσθιο (εικόνα 29) [18].

Κατά την πορεία της μέσα στην ελάσσονα πύελο, όπως και η ομώνυμη φλέβα -που συμπορεύονται μαζί- βρίσκεται οπισθοπεριτοναϊκά και πίσω από την τοιχωματική πυελική περιτονία. Μόνο οι σπλαγχνικοί κλάδοι της ΕΛΑ διαπερνούν την περιτονία και φέρονται ενδοπεριτοναϊκά.

Εικόνα 29: Κατανομή έσω λαγόνιας αρτηρίας.

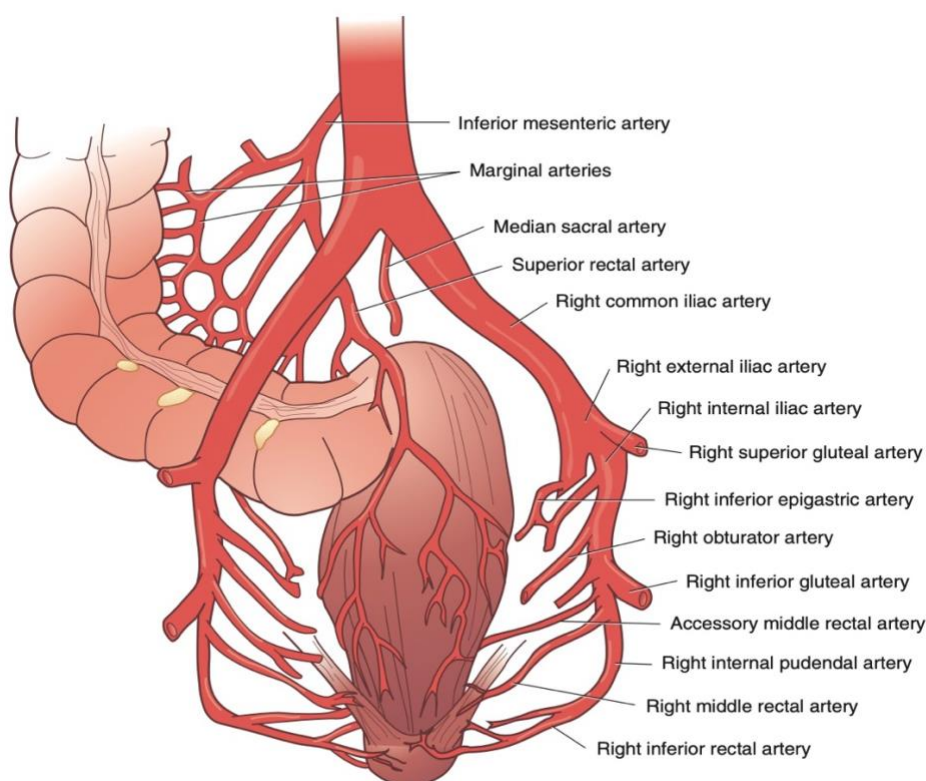


Το πρόσθιο στέλεχος της ΕΛΑ είναι υπεύθυνο για την αιμάτωση της υπολειπόμενης μοίρα του απευθυσμένου (μέσο και κάτω ορθό) δίνοντας τους εξής κλάδους (εικόνα 30):

- i. **Μέση αιμορροϊδική αρτηρία:** Εκφύεται στο ύψος του ελάσσονος ισχιοϊερού συνδέσμου, συνήθως από το πρόσθιο στέλεχος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι κλάδος της κάτω κυστικής ή της έσω αιδοϊκής ή της πλάγιας ιερής αρτηρίας. Φέρεται προς τα κάτω και εμπρός, σε επαφή με τον ανελκτήρα μυ του πρωκτού, τον οποίο και αιματώνει. Οι τελικοί της κλάδοι κατευθύνονται προς τα έσω, προς το απευθυσμένο διαμέσου του μεσοορθού και αναστομώνονται με την όμοια αρτηρία της αντίθετης πλευράς και την άνω και κάτω αιμορροϊδική αρτηρία.

- ii. **Κάτω αιμορροϊδική αρτηρία:** Εκφύεται από το τμήμα της έσω αιδοϊκής αρτηρίας που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το ισχιακό κύρτωμα. Αποσχίζεται σε δύο τρεις κλάδους, οι οποίοι φέρονται εγκάρσια προς τα έσω μέσα στο χαλαρό λιπώδη συνδετικό ιστό που γεμίζει τον ευθυϊσχιακό βόθρο, μέχρι τον πρωκτό. Επιπρόσθετα, η κάτω αιμορροϊδική αρτηρία αναστομώνεται με την ομώνυμη αντικρινή αρτηρία, καθώς και με την άνω και μέση αιμορροϊδική αρτηρία [18,30].

Εικόνα 30: Κλάδοι έσω λαγόνιας αρτηρίας.



Μέση ιερή αρτηρία

Αποτελεί ένα μικρό αγγείο που εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια του τοιχώματος της αορτής και αμέσως πιο πάνω από το πέρας της (περίπου 1 εκατοστά υψηλότερα από το διχασμό της στις δύο κοινές λαγόνιες αρτηρίες) (εικόνα 30). Κατευθύνεται προς τα κάτω οπισθοπεριτοναϊκά, αντίστοιχα προς τη μέση γραμμή, πίσω από τα άνω αιμορροϊδικά αγγεία, την ΕΛΦ και το ορθό, και μπροστά από τον τέταρτο και πέμπτο οσφυϊκό σπόνδυλο και καταλήγει στο ύψος του κόκκυγα. Από τη μέση ιερή αρτηρία εκφύονται λεπτά αρτηρίδια που συμμετέχουν στην αιμάτωση του απευθυσμένου και χαρακτηρίζονται ως σπλαγγχνικοί κλάδοι, ενώ αποτελούν μέρους του αιμορροϊδικού αρτηρικού πλέγματος [31].

Φλεβικό δίκτυο παχέος εντέρου

Άνω μεσεντέρια φλέβα

Η ΑΜΦ συγκεντρώνει όλο το αίμα από τις φλέβες όλου του λεπτού εντέρου, καθώς και από το δεξιό μέρος του παχέος εντέρου, δηλαδή μέχρι το σημείο πριν από την αριστερή (ή σπληνική) καμπή.

Σχηματίζεται στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, με τη συμβολή των φλεβών που συγκεντρώνουν αίμα από το τυφλό και τη σκωληκοειδή απόφυση με τις φλέβες που μεταφέρουν αίμα από το τελικό τμήμα του ειλεού.

Φέρεται με τοξοειδή πορεία, προς τα άνω και ελαφρώς έσω, μέσα στο μεσεντέριο, όπου βρίσκεται δεξιά της ΑΜΑ. Κατά την πορεία της, βρίσκεται έμπροσθεν της κάτω κοίλης φλέβας, του δεξιού ουρητήρα και της τρίτης μοίρας του δωδεκαδακτύλου. Τελικά, καταλήγει πίσω από τον αυχένα του παγκρέατος για να ενωθεί με τη σπληνική φλέβα για το σχηματισμό της πυλαίας φλέβας.

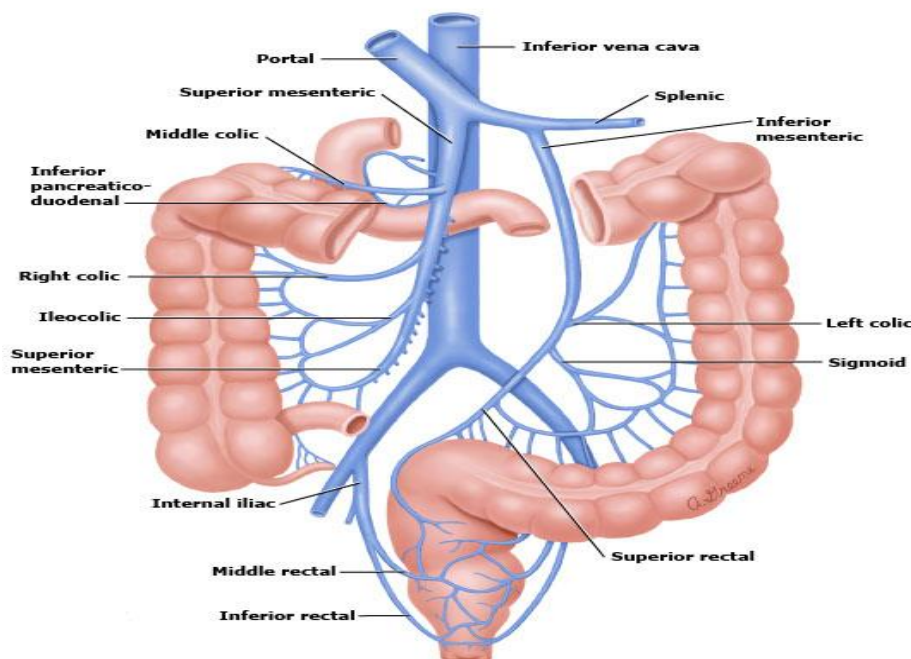
Στην ΑΜΦ καταλήγουν -όσον αφορά το παχύ έντερο- η **ειλεοκολική**, η **δεξιά κολική**, η **μέση κολική** και η **σκωληκοειδική φλέβα**, οι οποίες ακολουθούν την πορεία των ομώνυμων αρτηριών και εκβάλλουν στο κοίλο του φλεβικού στελέχους (δεξιά πλευρά) (εικόνα 31) [32].

Κάτω μεσεντέρια φλέβα

Αρχίζοντας την πορεία της, ως άνω αιμορροϊδική φλέβα, από το ορθοπρωκτικό φλεβικό πλέγμα, συλλέγει και αποχετεύει το αίμα από το μεγαλύτερο μέρος του ορθού, καθώς και από το σιγμοειδές και το κατιόν κόλον. Η **άνω αιμορροϊδική φλέβα** φέρεται σχεδόν κατακόρυφα προς τα άνω και, αφού εξέλθει από την ελάσσονα πύελο, μεταπίπτει στην ΚΜΦ. Η τελευταία συνεχίζει την πορεία της αρχικώς στο μεσοσιγμοειδές και έπειτα οπισθοπεριτοναϊκά επί τα εκτός της ΚΜΑ, έως ότου βρεθεί στην πίσω μοίρα του παγκρέατος. Στο σημείο εκείνο, εκβάλλει (σε ποσοστό 65%) στη σπληνική φλέβα, αρκετές φορές στην ΑΜΦ και σε σπάνιες περιπτώσεις στη συμβολή ΑΜΦ και σπληνικής φλέβας.

Στην ΚΜΦ, εκτός από το ορθοπρωκτικό πλέγμα (που εκβάλλει διαμέσου της άνω αιμορροϊδικής φλέβας), εκβάλλουν και οι **σιγμοειδικές φλέβες**, καθώς και η **αριστερή κολική φλέβα**, οι οποίες συνοδεύουν τις ομώνυμες αρτηρίες. Διαμέσου του ορθοπρωκτικού πλέγματος η άνω αιμορροϊδική αναστομώνεται με τη μέση και την κάτω αιμορροϊδική φλέβα, που αποτελούν κλάδους της ΕΛΦ (εικόνες 31,32) [33].

Εικόνα 31: Σύστημα άνω-κάτω μεσεντέριας φλέβας.



Έσω λαγόνια φλέβα

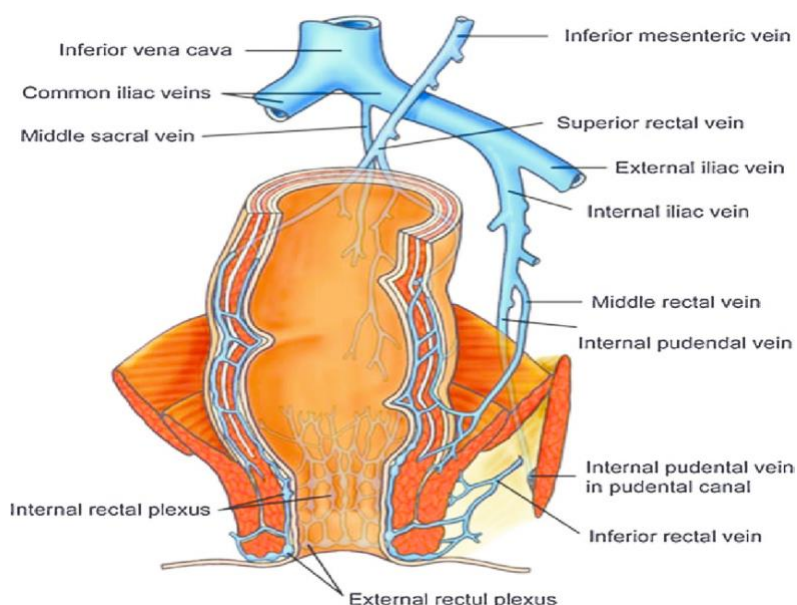
Η ΕΛΦ (ή υπογάστρια) είναι ένα βραχύ σε μήκος φλεβικό στέλεχος (περίπου 3-5 εκατοστά), όπου διοχετεύεται το αίμα των φλεβών που αντιστοιχούν στους ομώνυμους κλάδους της ΕΛΑ, εκτός της λαγονοοσφυϊκής και της ομφαλικής φλέβας, οι οποίες εκβάλλουν στην κοινή λαγόνια και πυλαία φλέβα, αντίστοιχα.

Το στέλεχος της ΕΛΦ σχηματίζεται αντίστοιχα προς το άνω χείλος της ισχιακής εντομής και κατευθύνεται προς τα άνω και έξω στο πυελικό τοίχωμα, οπισθοπεριτοναϊκά. Πορεύεται πίσω από την ομώνυμη αρτηρία και μπροστά από τον απιοειδή μυ και στο ύψος του στομίου της ελάσσονος πυέλου, στην ιερολαγόνια άρθρωση, συμβάλλει με την έξω λαγόνια φλέβα, ώστε να σχηματισθεί η κοινή λαγόνια φλέβα. Ανάλογα με την τοπογραφία που συγκεντρώνουν το αίμα, οι κλάδοι της χωρίζονται σε τοιχωματικούς και σπλαγχνικούς.

Οι σπλαγχνικοί κλάδοι που αναλαμβάνουν την αποχέτευση της τελικής μοίρα του ορθού είναι οι εξής (εικόνα 32):

- i. **Μέση αιμορροϊδική φλέβα:** Αποτελεί τμήμα του ορθοπρωκτικού φλεβικού πλέγματος και διοχετεύει αίμα, κυρίως από το μέσο ορθό εκβάλλοντας στην ΕΛΦ. Το μεγαλύτερο ποσοστό που λαμβάνει το ορθοπρωκτικό πλέγμα οδηγείται στην άνω αιμορροϊδική φλέβα και συγχρόνως οι δύο προαναφερόμενες φλέβες αναστομώνονται μεταξύ τους.
- ii. **Κάτω αιμορροϊδική φλέβα:** Συγκεντρώνει αίμα από το κάτω ορθό-πρωκτό, αλλά και από το περίνεο και το διοχετεύει στην έσω αιδοϊκή φλέβα, που τελικώς εκβάλλει στην ΕΛΦ. Ανήκει στο αιμορροϊδικό πλέγμα, και συνεπεία αυτού μέσω μικρών φλεβιδίων αναστομώνεται με την άνω και μέση αιμορροϊδική φλέβα.

Εικόνα 32: Ορθοπρωκτικό φλεβικό πλέγμα.



Μέση ιερή φλέβα

Αρχίζει την πορεία της από το ιερό φλεβικό πλέγμα και πορεύεται στην πρόσθια επιφάνεια του ιερού οστού και του σπονδυλικού σώματος του πέμπτου οσφυϊκού σπονδύλου, όπου συνοδεύεται με την

ομώνυμη αρτηρία. Εκβάλλει στην αριστερή κοινή λαγόνια φλέβα και αναστομώνεται με το ορθοπρωκτικό πλέγμα (εικόνα 32) [34].

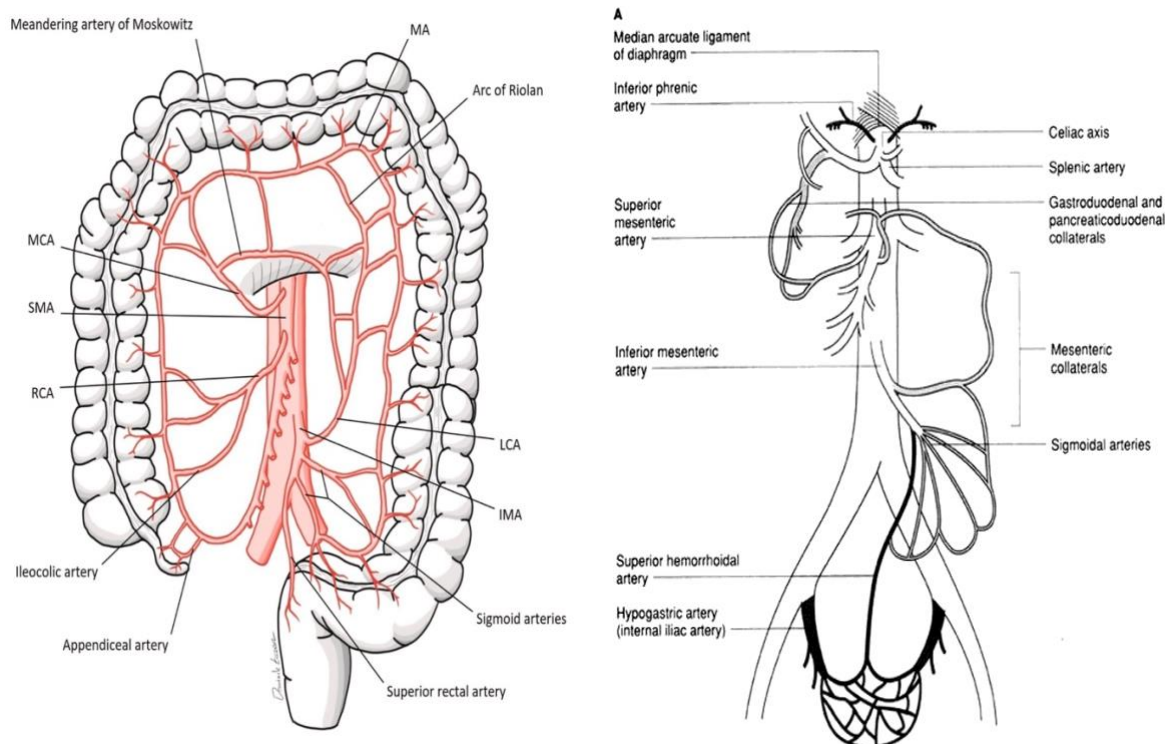
Αναστομωτικά αγγειακά δίκτυα παχέος εντέρου

Είναι πλέον εμφανές και κατανοητό πως το παχύ έντερο, εκτός από τους μονήρεις -στελεχειαίους- κλάδους (αρτηριακούς και φλεβικούς) που εκφύονται κεντρικά για να διενεργηθεί η αγγειακή του κυκλοφορία, δημιουργούνται και λαμβάνουν χώρα αναστομώσεις μεταξύ των επιμέρους αγγείων. Μέσω, επομένως, επικουρικών δομών-μορφωμάτων, που συμβάλλουν στην ομαλή και ανεπηρέαστη αιματική ροή από και προς το έντερο, το προφυλάσσουν από τυχόν απόφραξη (ολική ή μη) ή απολίνωση ενός κύριου κλάδου και πιθανών ισχαιμικών αλλοιώσεων, ενώ, ταυτόχρονα, ορισμένες εξ αυτών αποτελούν και μέρος της πυλαιο-συστημικής κυκλοφορίας.

Στα αρτηριακά αναστομωτικά δίκτυα συγκαταλέγονται η **επιχείλια κολική αρτηρία (αρτηρία του Drummond)**, το **τόξο του Riolan**, η **αρτηρία του Moskowitz**, το **διαμεσεντέριο στέλεχος** καθώς και το **αιμορροϊδικό αρτηριακό δίκτυο** (εικόνα 33) [16,35].

Στα φλεβικά αναστομωτικά δίκτυα περιλαμβάνεται το **ορθοπρωκτικό (ή αιμορροϊδικό) φλεβικό πλέγμα** (εικόνα 32) [36].

Εικόνα 33: Αρτηριακά αναστομωτικά δίκτυα παχέος εντέρου.



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός μελέτης

Ο πρωταρχικός στόχος της εν λόγω εργασίας αποτελεί η ανάδειξη των επικρατέστερων και συνηθέστερων αναστομωτικών αγγειακών δομών του παχέος εντέρου, καθώς και η σημασία αυτών στην κλινική πράξη.

Μεθοδολογία

Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης των δεδομένων, που αναλύουν τα αρτηριακά και φλεβικά αναστομωτικά δίκτυα στο παχύ έντερο. Η επιλογή των επιστημονικών δεδομένων που εντάχθηκαν στη μελέτη, αποτέλεσαν στοιχεία αναζήτησης σε επιστημονικά-ιατρικά άρθρα στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως PubMed, MEDLINE και Google Scholar. Κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά, όπως «marginal artery of Drummond», «arc of Riolan», «collateral mesenteric vessels».

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τα αγγειακά αναστομωτικά δίκτυα του παχέος εντέρου συνοψίζονται στα εξής:

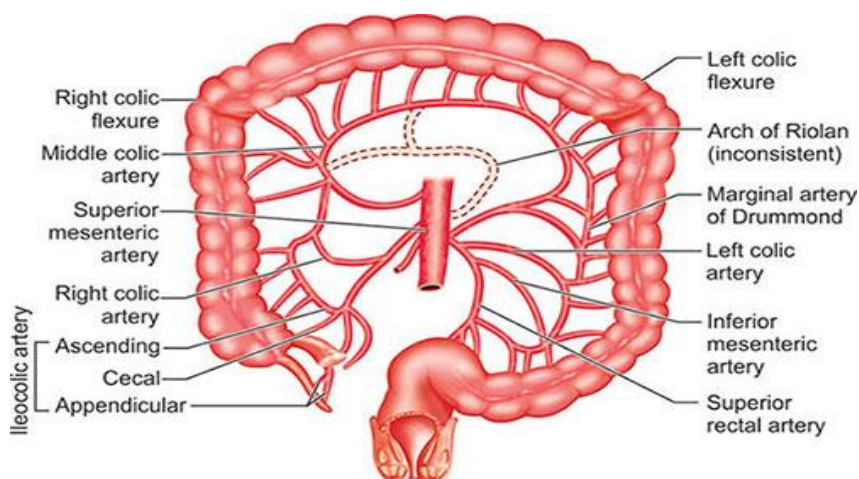
Επιχείλια αρτηρία του Drummond

Η ύπαρξη της επιχείλιας αρτηρίας του κόλου επισημοποιήθηκε με το έργο του Drummond (1913), όπου απεδείχθη ότι το παράπλευρο αγγείο μεταξύ της AMA και της ΚΜΑ είναι ένα αδιαμφισβήτητο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ανατομίας.

Μέσω μιας σειράς πειραμάτων με πολλαπλές εγχύσεις σκιαγραφικής ουσίας, ο Drummond ανακάλυψε μια κοινή αναστόμωση μεταξύ της δεξιάς και μέσης κολικής αρτηρίας με την αριστερή και τη σιγμοειδική αρτηρία που διατρέχει ως μια συνεχή αγγειακή δομή κατά μήκος του μεσεντερικού χείλους (μεσόκολο) του παχέος εντέρου, όπου αργότερα πήρε το όνομά του.

Με την πάροδο των χρόνων και περαιτέρω επιστημονικών πειραμάτων και δεδομένων, η επιχείλια κολική αρτηρία (αρτηρία του Drummond) περιγράφεται ως το ανατομικό μόρφωμα που διαμορφώνεται από την αναστόμωση των κύριων κλάδων των αρτηριών που αιματώνουν το σύνολο του κόλου, δηλαδή των κολικών (ειλεοκολική, δεξιά, μέση, αριστερή), των σιγμοειδικών και της άνω αιμορροϊδικής (εικόνα 34).

Εικόνα 34: Επιχείλια αρτηρία του Drummond.

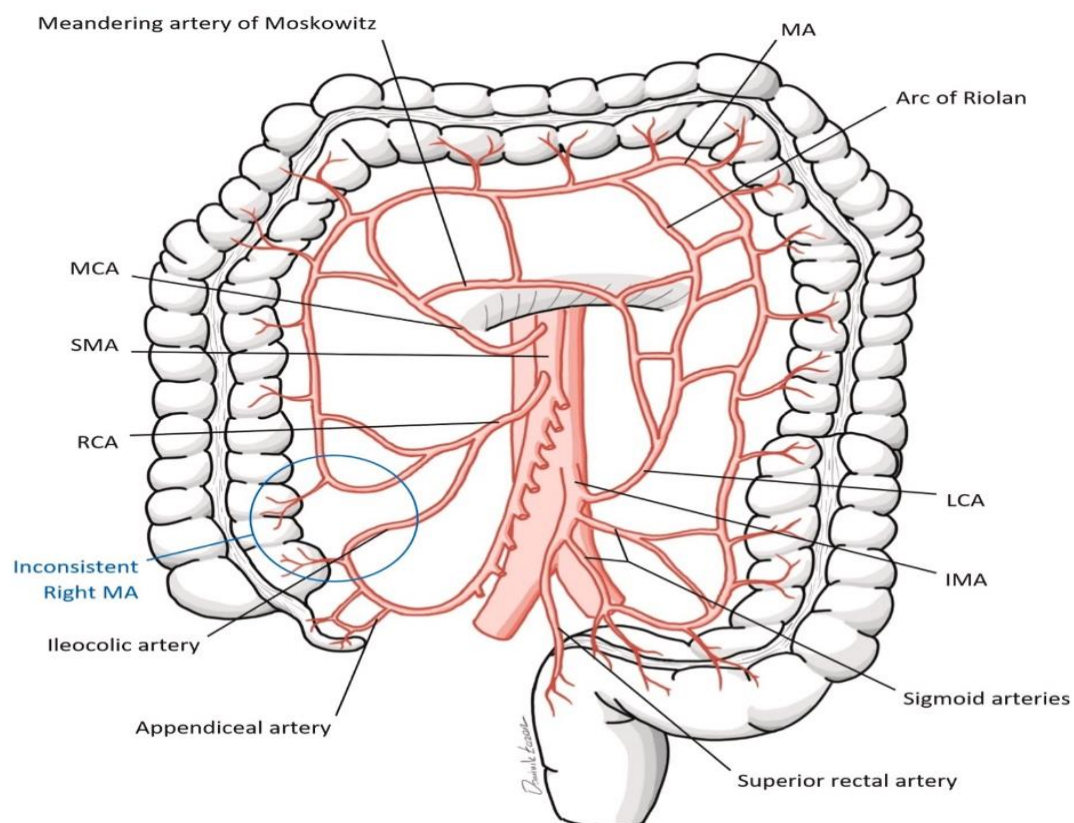


Αποτελεί το μεγαλύτερο αναστομωτικό αγγείο -μέρος παράπλευρης κυκλοφορίας- μεταξύ της AMA και ΚΜΑ και ανευρίσκεται, ως επί το πλείστον, με τη μορφή ενιαίου αρτηριακού στελέχους, όπου η πορεία του είναι παράλληλη είτε σχεδόν σε επαφή με το μεσεντερικό χείλος του παχέος εντέρου είτε σε απόσταση 3-5 εκατοστά από αυτό. Από την αρτηρία του Drummond εκφύονται, τελικώς, από την κυρτή πλευρά της τα ευθεία αρτηρίδια που αιματώνουν απευθείας τα εκάστοτε τμήματα του κόλου.

Κατά τη διαδρομή του το αρτηριακό αυτό στέλεχος τροφοδοτείται από τις κολικές και τις σιγμοειδικές αρτηρίες. Αρχίζει από τον ανιόντα κλάδο της ειλεοκολικής αρτηρίας (κλάδος της AMA) και συνεχίζεται μέχρι και τον κατιόντα κλάδο της αριστερής κολικής αρτηρίας ή της κατώτερης από τις σιγμοειδικές αρτηρίες (κλάδοι της ΚΜΑ) (εικόνα 34).

Η αρτηρία του Drummond είναι καλύτερα ανεπτυγμένη στο αριστερό κόλον και είναι απύσχα ή ανεπαρκώς ανεπτυγμένη στο δεξιό κόλον σε ένα ποσοστό 25-75% των ασθενών. Συγκεκριμένα, το αναστομωτικό της τμήμα μεταξύ του κατιόντα κλάδου της δεξιάς κολικής με τον ανιόντα κλάδο της ειλεοκολικής αρτηρίας εκλείπει στο 50% των ατόμων (εικόνα 35) [37,38].

Εικόνα 35: Μη επαρκώς ανεπτυγμένη επιχείλια κολική αρτηρία.



Επιπρόσθετα, από κλινικής άποψης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο τμήματα της επιχείλιας αρτηρίας κατά τη διαδρομή της: α) **σημείο Griffith** και β) **σημείο Sudeck** (εικόνα 36).

- **Σημείο Griffith**

Αποτελεί το τμήμα της αρτηρίας που αντιστοιχεί στην περιοχή της αριστερής κολικής καμπής (ή σπληνικής καμπής), όπου αναστομώνεται ο αριστερός κλάδος της μέσης κολικής με τον

ανιόντα κλάδο της αριστερής κολικής αρτηρίας. Ο ανιών κλάδος της αριστερής κολικής αρτηρίας, καθώς πλησιάζει στη σπληνική καμπή αποσχίζεται σε δύο κλάδους (έσω και έξω), με τον έξω να είναι αυτός που συμμετέχει στο σχηματισμό της αρτηρίας του Drummond. Το συγκεκριμένο σημείο είναι το κρίσιμότερο τμήμα της παράπλευρης κυκλοφορίας του παχέος εντέρου, επειδή το μήκος του αναστομωτικού τόξου που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά μακρύ και λεπτό και, επομένως, λειτουργικά επισφαλές.

Η συνέχεια της επιχείλιας αρτηρίας στο τμήμα αυτό μπορεί να διακοπεί στο 5-7% των ατόμων. Έλλειψη ή μη επάρκεια αναστόμωσης στο σημείο Griffith μπορεί να αφήσει τα πάσχοντα άτομα σε μεγαλύτερο κίνδυνο για υποάρδευση της περιοχής και ισχαιμική κολίτιδα. Ακόμη, η ανεπάρκεια της αρτηρίας σε αυτή την περιοχή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αιμάτωση της σπληνικής καμπής ή του κατιόντος κόλου μέχρι το άνω ορθό από τη μέση κολική αρτηρία, εάν η ΚΜΑ απολινωθεί, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής ή για καρκίνο του παχέος εντέρου [39].

- Σημείο Sudeck

Το 1907, ο Sudeck περιγράφει ένα κρίσιμο σημείο στην περιοχή άνω αιμορροϊδικής αρτηρίας μετά την παρατήρηση νέκρωσης του ανώτερου ορθού σε δύο ασθενείς των οποίων η προαναφερθείσα αρτηρία έχει απολινωθεί λίγο περιφερικότερα από τον τελευταίο κλάδο της σιγμοειδούς αρτηρίας (κλάδος της ΚΜΑ), κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για καρκίνο του ορθού [40].

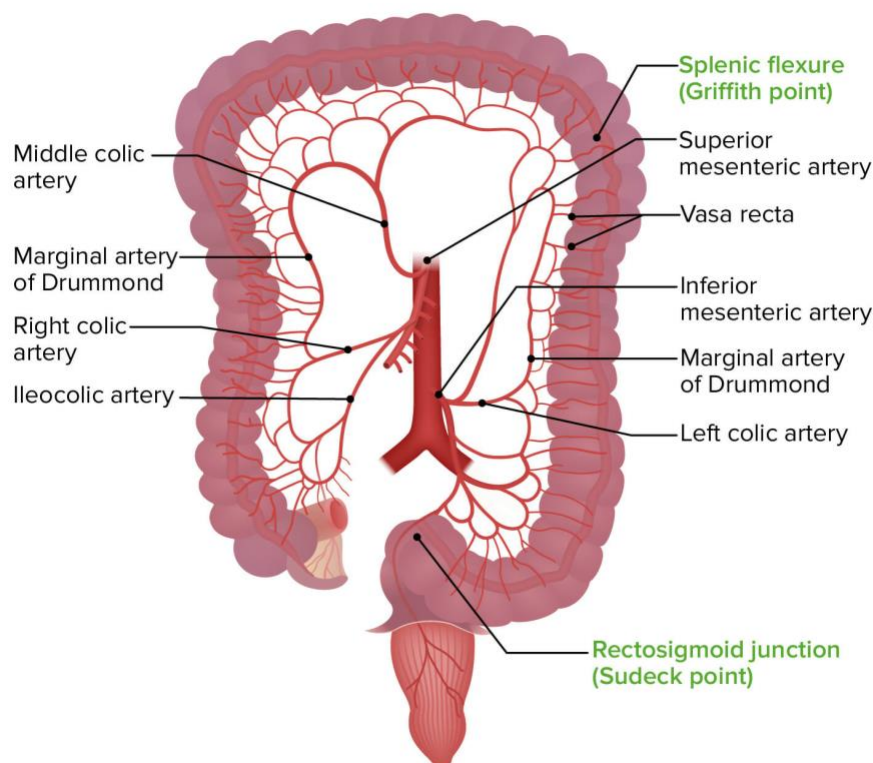
Συνεπώς, το σημείο Sudeck εδρεύει στην περιοχή αναστόμωσης της κατώτερης από τις σιγμοειδικές αρτηρίες με την άνω ορθική αρτηρία. Εδώ, η επιχείλια κολική αρτηρία μπορεί να εκλείπει σε ποσοστό 8-10% των ατόμων.

Κάθε χειρουργός, επομένως, πρέπει να είναι υποψιασμένος ότι η θέση απολίνωσης της ΚΜΑ -εγγύς ή περιφερικά του σημείου Sudeck- κατά τη διενέργεια εκτομής του σιγμοειδούς κόλου μπορεί να είναι κρίσιμη για τη μετεγχειρητική αιμάτωση του υπολειπόμενου κολοβώματος, ανάλογα με την αναστόμωση μεταξύ της ανώτερης ορθικής αρτηρίας και της τελευταίας σιγμοειδούς αρτηρίας.

Επιπρόσθετα, επειδή κατά την εκτέλεση χαμηλών πρόσθιων εκτομών για αντιμετώπιση του καρκίνου ή άλλων παθήσεων η απολίνωση της ΚΜΑ θα έθετε σε κίνδυνο την αιμάτωση του ορθού, έχει προταθεί και υιοθετηθεί να διατηρείται κοντό κολόβωμα ορθού, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αναστομωτική ισχαιμία και διάσπαση [41].

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σημείο Sudeck είναι λιγότερο επιρρεπές και κρίσιμο σε πρόκληση εντερικής ισχαιμίας από το Griffith, καθώς η άνω ορθική αρτηρία μπορεί να αιματωθεί και από το δίκτυο που σχηματίζει με τη μέση και κάτω αιμορροϊδική αρτηρία.

Εικόνα 36: Σημεία Griffith και Sudeck.



Εν κατακλείδι, η παράπλευρη κυκλοφορία που διαμορφώνεται με την επιχείλια κολική αρτηρία είναι ευρεία και ενδέχεται να λειτουργήσει σωτήρια για το παχύ έντερο σε περίπτωση απόφραξης είτε της AMA είτε της ΚΜΑ. Η απολίνωση της ΚΜΑ, που είναι συνηθέστερη κατά την κλινική πρακτική, είναι οπωσδήποτε πολύ πιο ασφαλής. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και σε βαθμιαία πλήρη απόφραξη της AMA ή της ΕΛΑ (σπανιότερα), είναι δυνατόν να ανευρεθεί μια εξαιρετική διευρυμένη επιχείλια αρτηρία, η οποία λειτουργώντας παράπλευρα μπορεί να συμβάλλει στην αιμάτωση όχι μόνο του παχέος εντέρου, αλλά και ολόκληρου του εντερικού σωλήνα.

Τόξο του Riolan

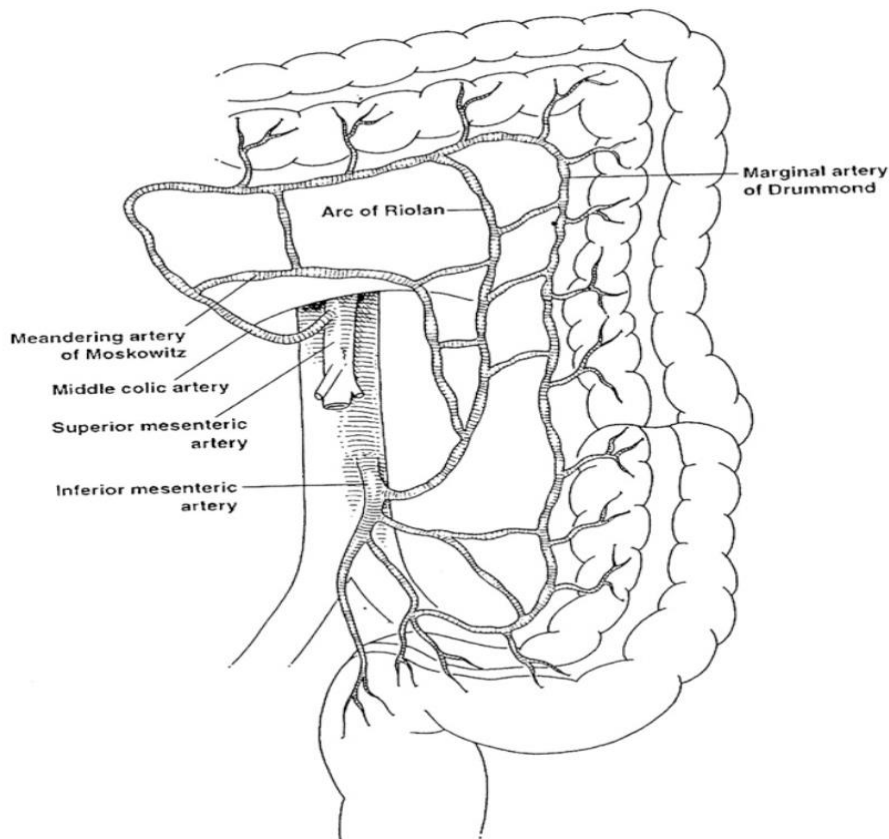
Ο Jean Riolan (1580-1657), διάσημος Γάλλος ανατόμος του 17ου αιώνα, ήταν ο πρώτος που έβαλε τα θεμέλια εντόπισης για τη συγκεκριμένη μεσεντέριο αρτηριακή σύνδεση μεταξύ της AMA και ΚΜΑ. Ο Riolan ήταν ισχυρός υπερασπιστής του παραδοσιακού γαληνικού δόγματος στην ιατρική και αποδείχθηκε σθεναρός πολέμιος της νέας αντίληψης για την κυκλοφορία του αίματος, όπως την εξέθεσε ο William Harvey. Όπως επιβεβαιώνεται από την εξέταση του βιβλίου ανατομίας του που δημοσιεύθηκε το 1649, είναι απίθανο ο Riolan να είχε εντοπίσει μια αρτηριακή παράπλευρη οδό στο μεσόκολο. Πιθανόν να είχε παρατηρήσει αγγειακές δομές που διατρέχουν το εσωτερικό όριο του παχέος εντέρου.

Εν τούτοις, το 1743 ο Albrecht von Haller (1708-1777) έδωσε μια λεπτομερή περιγραφή της ανατομίας των μεσεντέριων αρτηριών, αναφερόμενος στην αρτηριακή παράπλευρη σύνδεση μεταξύ της AMA και ΚΜΑ ως Arcus Riolanii προς τιμήν ενός προγενέστερου δασκάλου της ανατομίας [4].

Το τόξο του Riolan αντιπροσωπεύει έναν παράπλευρο αγγειακό κλάδο που βρίσκεται κεντρικά εντός του μεσεντερίου και αποτελεί επικοινωνία μεταξύ της μέσης κολικής και της αριστερής κολικής αρτηρίας σε μια περιοχή που συνήθως δεν διαθέτει μεγάλα αιμοφόρα αγγεία.

Συγκεκριμένα, ο έσω κλάδος που εκφύεται από τον ανιόντα κλάδο της αριστερής κολικής αρτηρίας φέρεται προς τα δεξιά για να αναστομωθεί κεντρικά με τη μέση κολική αρτηρία διαμορφώνοντας το αρτηριακό αναστομωτικό τόξο του Riolan, το οποίο ανευρίσκεται σε ένα ποσοστό περίπου 7-10% του πληθυσμού (εικόνα 37) [42].

Εικόνα 37: Αρτηριακό τόξο Riolan.



Από κλινικής απόψεως, η σημασία του τόξου του Riolan έγκειται στο γεγονός ότι η εξωτερική αναστόμωση της αριστερής με τη μέση κολική αρτηρία, δηλαδή το ανάλογο τμήμα της αρτηρίας του Drummond, συχνά είναι ανεπαρκής να λειτουργήσει ως παράπλευρη κυκλοφορία μεταξύ της AMA και της ΚΜΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, η ύπαρξη και υπερτροφία της συγκεκριμένης αρτηριακής αναστομωτικής δομής συμβάλλει στην αποφυγή φαινομένων ισχαιμικών αλλοιώσεων, ιδίως, στην αριστερή κολική καμπή.

Σε ασθενείς με χρόνια αθηρωματική νόσο, σταδιακή στένωση της AMA, της ΚΜΑ ή της υπονεφρικής κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα (σύνδρομο Leriche) σηματοδοτεί διάταση του τόξου του Riolan, ως απάντηση στην απόφραξη κύριων αρτηριακών στελεχών και στην αποφυγή ισχαιμικών διαταραχών.

Είναι σαφές, ότι η AMA διαδραματίζει καθοριστικότερο ρόλο στην αιμάτωση του παχέος εντέρου (έως το κατιόν κόλον), ενώ, ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνη και για την άρδευση του λεπτού εντέρου. Συνεπώς, οξεία απόφραξη της AMA θα οδηγήσει σε εντερική νέκρωση, συμπεριλαμβανομένης και της σπληνική καμπής. Αντιθέτως, η ΚΜΑ μπορεί να απολινωθεί με περισσότερη ασφάλεια στην έκφυσή της («high-tie») σε εκτομές αριστερού τμήματος παχέος εντέρου, ορθού, καθώς και σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσμάτων -όπου απαιτείται- χωρίς ανάπτυξη νέκρωσης.

Το τόξο του Riolan ανακαλύπτεται είτε σε προεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο είτε ψηλαφάται διεγχειρητικά, και η παρουσία του συνεπάγεται ότι υπάρχει απόφραξη (ή σοβαρή στένωση) είτε της AMA είτε της ΚΜΑ.

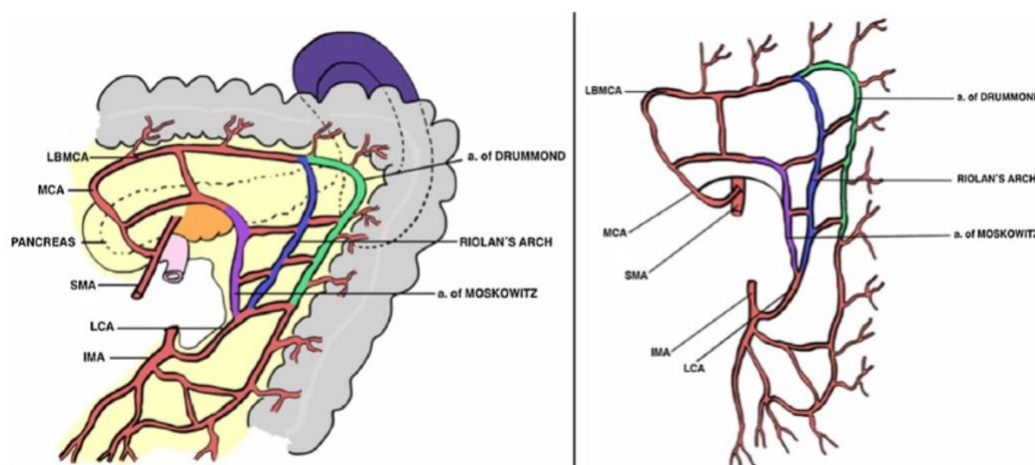
Επομένως, όταν διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό κόλον, σε περίπτωση ανακάλυψης του αναστομωτικού τόξου του Riolan, ο χειρουργός πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για μια εκτεταμένη μεσεντέρια εκτομή, διαφορετικά το παράπλευρο αυτό αγγείο, αναγκαστικά, θα διαιρεθεί και θα απολινωθεί, με κίνδυνο να προκληθεί ισχαιμία στο δεξιό κόλον (μέχρι και τη σπληνική καμπή) και στο λεπτό έντερο -εάν αν η ροή εντός του τόξου κατευθύνεται από την ΚΜΑ προς την AMA- ή να νεκρωθεί το σιγμοειδές και το ορθό, εφόσον η αιματική ροή οδηγείται από την AMA προς την ΚΜΑ. Ωστόσο, η τελευταία περίπτωση εγκυμονεί πολύ λιγότερες πιθανότητες να συμβεί, καθώς η περιοχή του ορθοσιγμοειδούς τροφοδοτείται και από τις υπογάστριες αρτηρίες, εφόσον δε διατρέχουν κάποια παθολογική κατάσταση [42].

Αρτηρία του Moskowitz (ή meandering mesenteric artery)

Ο Mosckowitz μαζί με την ερευνητική του ομάδα το 1964 παρουσίασε ως «meandering mesenteric artery» εκείνο το αγγειακό εύρημα, το οποίο πορεύεται κατά μήκος της βάσης του μεσεντερίου του παχέος εντέρου αποτελώντας σύνδεση μεταξύ του εγγύς τμήματος της μέσης κολικής αρτηρίας και του ανιόντος κλάδου της αριστερής κολικής αρτηρίας, σε ασθενείς με αθηροσκληρυντική νόσο της ΚΜΑ και της υπονεφρικής κοιλιακής αορτής (εικόνα 38).

Κάποιοι συγγραφείς θεωρούν ότι αναπαριστά την ίδια ανατομική οντότητα με το τόξο του Riolan, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι τμήμα της επιχειλίας κολικής αρτηρίας ή της σύνδεσης αυτής με τον ανιόντα κλάδο της αριστερής κολικής. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ο όρος να εμπεριέχεται σε έναν από τους τύπους του διαμεσεντερίου στελέχους που περιγράφεται παρακάτω.

Εικόνα 38: Αρτηρία του Mosckowitz.

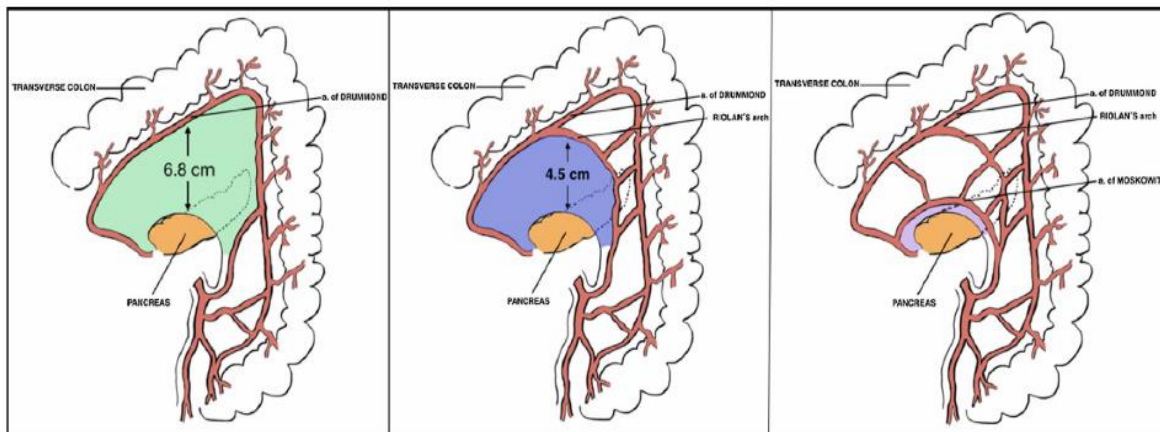


Ως επί το πλείστον, η εντόπιση και η υπερτροφία της ελικοειδούς αυτής αρτηρίας υποδηλώνει την στένωση ή απόφραξη της AMA ή/και της ΚΜΑ, όπως συμβαίνει και στο αρτηριακό τόξο του Riolan, και ανευρίσκεται σε ποσοστό περίπου 10% του πληθυσμού.

Η παρουσία της αρτηρίας του Moskowitz είναι σημαντική για την παράπλευρη κυκλοφορία ιδίως για την αριστερή κολική καμπή, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχαιμία, και, επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψιν του εκάστοτε χειρουργού, κυρίως σε αριστερές κολεκτομές και στη χαμηλή πρόσθια εκτομή [43].

Η εγγύς εντόπιση της αρτηρίας του Moskowitz, σε σχέση με την επιχείλια αρτηρία και το τόξο του Riolan, δημιουργεί τεχνικές δυσκολίες στην κινητοποίηση της σπληνικής καμπής κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, που απαιτείται για να επιτευχθεί η αναγκαία και επιθυμητή μεσοκολική εκτομή της εξεργασίας, καθώς υπάρχουν στην περιοχή του μεσεντερίου περισσότερες παράπλευρες αγγειακές αναστομώσεις και εγκυμονεί κίνδυνος να προκληθεί ιατρογενής αιμορραγία, σε περίπτωση μη αναγνώρισής της (εικόνα 39).

Εικόνα 39: Ακριβής εντόπιση αρτηριών Drummond, Riolan και Moskowitz.



Η αρτηρία του Moskowitz πρέπει να διατηρείται για να κινητοποιηθεί πλήρως η σπληνική καμπή και να επιτευχθεί μια αναστόμωση δίχως τάση στην πύελο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκτεταμένη εγγύς ισχαιμία και μεγαλύτερη ανάγκη κινητοποίησης. Ειδικά στην ανάγκη μεγαλύτερης κινητοποίησης της αριστερής κολικής καμπής, μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως τραυματισμός του σπλήνα.

Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου η αρτηρία του Moskowitz δεν απολινωθεί, μπορεί να προκαλέσει τάση στην αναστόμωση. Συνεπώς, η προεγχειρητική ακτινολογική αξιολόγηση της παρουσίας της αρτηρίας Moskowitz κατά τη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό κόλον πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για την πρόληψη αναστομωτικών επιπλοκών.

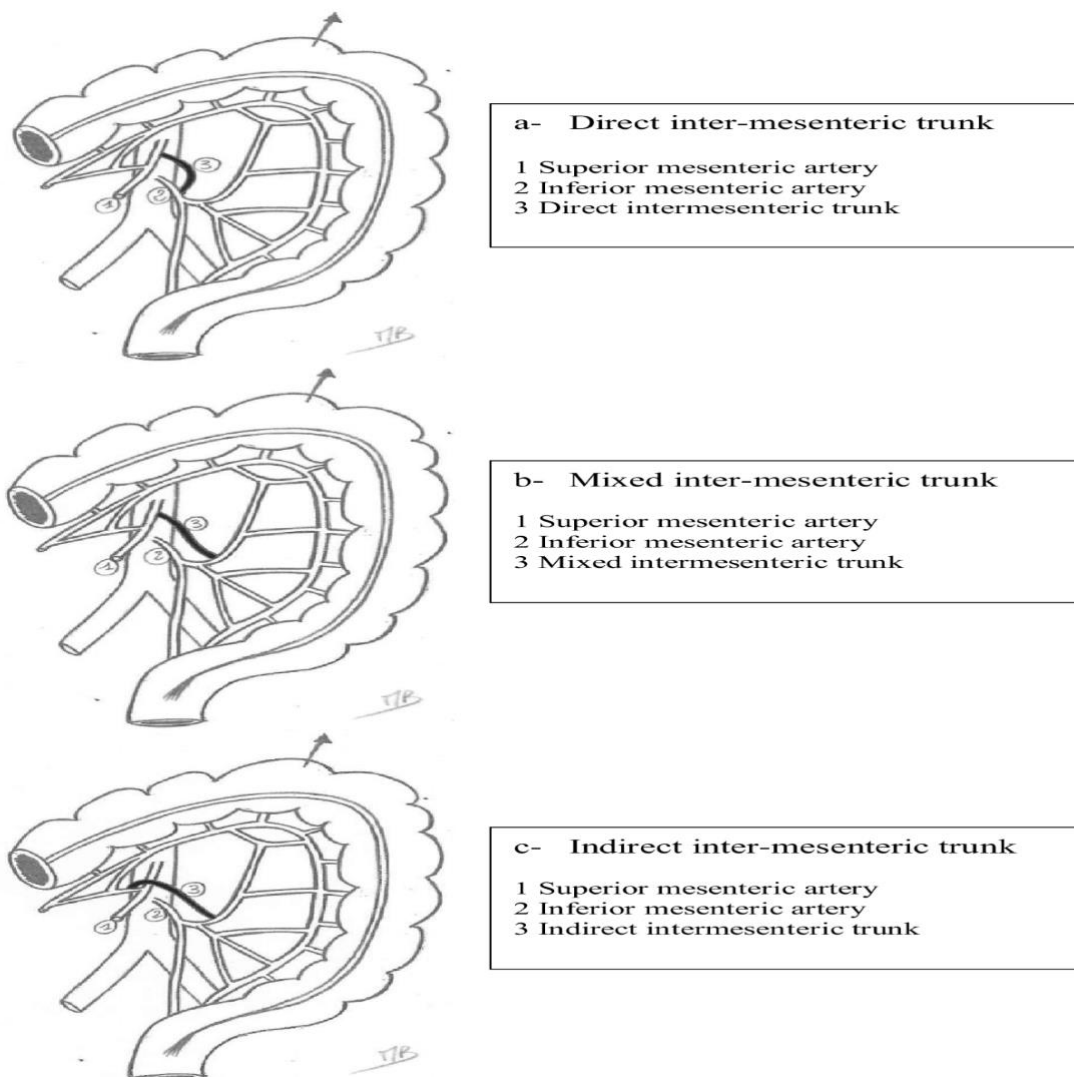
Η διάταση του αρτηριακού τόξου του Moskowitz μπορεί να αναπτυχθεί, όπως αναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα χρόνιας απόφραξης της AMA και της ΚΜΑ. Παρόμοια κατάσταση μπορεί να παρατηρηθεί και κατά τη χρόνια απόφραξη που μπορεί να λάβει χώρα στις λαγόνιες αρτηρίες. Προκειμένου να διατηρηθεί η αγγείωση στην αναστόμωση του παχέος εντέρου, είναι πολύ σημαντικό να μην καταστραφεί η αρτηρία του Drummond διεγχειρητικά, διότι η ισχαιμία των ιστών στην περιοχή αυτή θεωρείται παράγοντας κινδύνου για διαφυγή και ρήξη της αναστόμωσης [2,35,43].

Διαμεσεντέριο στέλεχος (ή *intermesenteric trunk*)

Αποτελεί ένα καλώς περιγεγραμμένο κεντρικό αρτηριακό αναστομωτικό αγγείο -στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται και ως *arterial ascendens*- το οποίο συνδέει εγγύς στην έκφυσή τους την AMA και την KMA. Διακρίνονται τρεις τύποι του διαμεσεντερικού στελέχους (εικόνα 40):

- i. Άμεσος τύπος: Υπάρχει απευθείας σύνδεση της AMA με την KMA με το ποσοστό εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό να μην υπερβαίνει το 1-2%.
- ii. Έμμεσος τύπος: Η σύνδεση AMA και KMA επιτυγχάνεται με την αναστόμωση του εγγύς τμήματος της μέσης κολικής αρτηρίας με το εγγύς τμήμα της αριστερής κολικής αρτηρίας και εμφανίζεται σε ποσοστό 9-10%. Με αυτήν την κατηγορία είναι πιθανό να συγχέεται και η αρτηρία του Moskowitz.
- iii. Μικτός τύπος: Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της ρίζας της AMA ή της KMA με έναν από τους κύριους αρτηριακούς κλάδους της έτερης. Το ποσοστό εντόπισης σε ατομικό επίπεδο κυμαίνεται στο 9%.

Εικόνα 40: Διαμεσεντέριο στέλεχος και τύποι αυτού.



Η χαμηλή συχνότητα εμφάνισής του και η απουσία αξιόπιστης μεθόδου αξιολόγησης της λειτουργικής του ικανότητας να συνδέει τις δύο μεσεντέριες αρτηρίες, μέχρι σήμερα, δεν έχουν αφήσει το περιθώριο να αποδειχθεί ποτέ ένας πρόσθετος, προστατευτικός ρόλος αυτών των σπάνιων κεντρικών συνδέσεων.

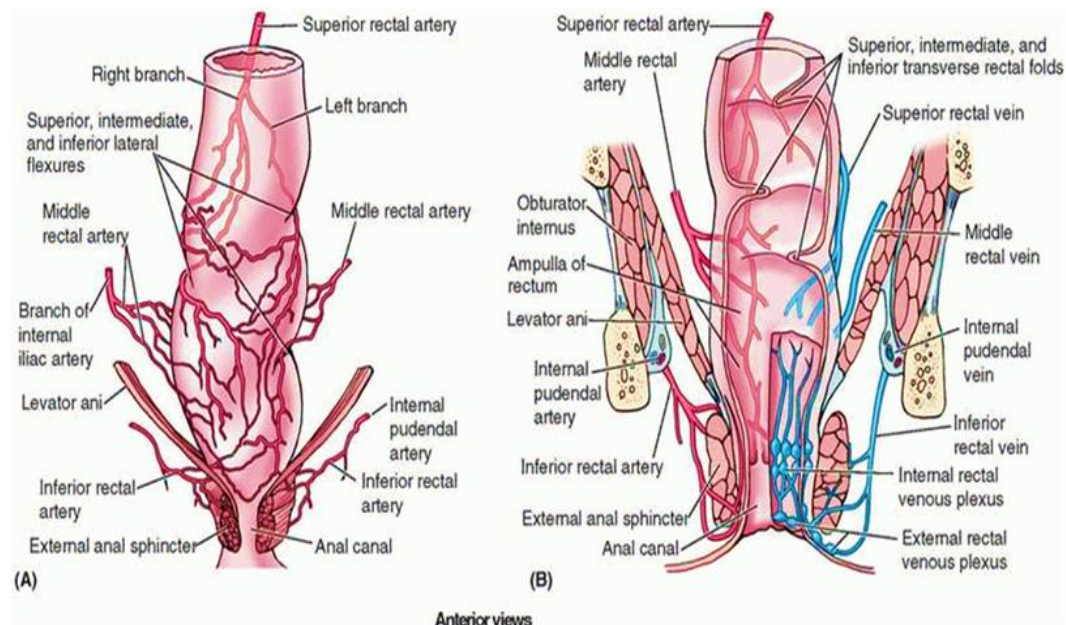
Για το λόγο αυτό, θεωρείται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σαν ένα αγγειακό μόρφωμα που διαδραματίζει έναν προστατευτικό ρόλο σε περιπτώσεις μονάχα εκτάκτου ανάγκης, όπως συμβαίνει σε ταυτόχρονη απόφραξη ΚΜΑ και απουσίας ύπαρξης επιχείλιας αρτηρίας του Drummond [44].

Αιμορροϊδικό αναστομωτικό αρτηριακό δίκτυο

Η άνω αιμορροϊδική αρτηρία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί συνέχεια της ΚΜΑ και είναι υπέθυνη για την αιμάτωση του μεγαλύτερου τμήματος του απευθυσμένου. Οι τελικοί της κλάδοι που χορηγούνται στο επίπεδο του ανεκλήρα μυ, αφού διαπεράσουν το μυϊκό χιτώνα του ορθού, πορεύονται υποβλεννογόνια μέχρι τον έσω σφιγκτήρα του πρωκτού. Αντίστοιχα, προς τον έσω σφιγκτήρα αναστομώνονται με τη μέση αιμορροϊδική (κλάδος της ΕΛΑ) και την κάτω αιμορροϊδική αρτηρία (κλάδος της έσω αιδοϊκής αρτηρίας που προέρχεται από την ΕΛΑ), ενώ οι δύο τελευταίες αναστομώνονται και με τις αντικρινείς ομώνυμες αρτηρίες, σχηματίζονται ένα πυκνό αναστομωτικό δίκτυο.

Οι αναστομώσεις μεταξύ άνω και μέσης ορθικής αρτηρίας επιτυγχάνονται διαμέσου αρτηριδίων, τα οποία εμφανίζουν ελικοειδή πορεία και εμφανίζουν και αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις με τις αντίστοιχες φλέβες. Έτσι, λειτουργούν ως σηραγγώδη σώματα και συμμετέχουν στο μηχανισμό εγκράτειας του πρωκτού. Η ύπαρξη αυτών των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων εξηγεί και το γεγονός ροής ζωηρού-κόκκινου αίματος σε ρήξεις αιμορροϊδών.

Εικόνα 41: Αιμορροϊδικό αρτηριο-φλεβικό αναστομωτικό δίκτυο

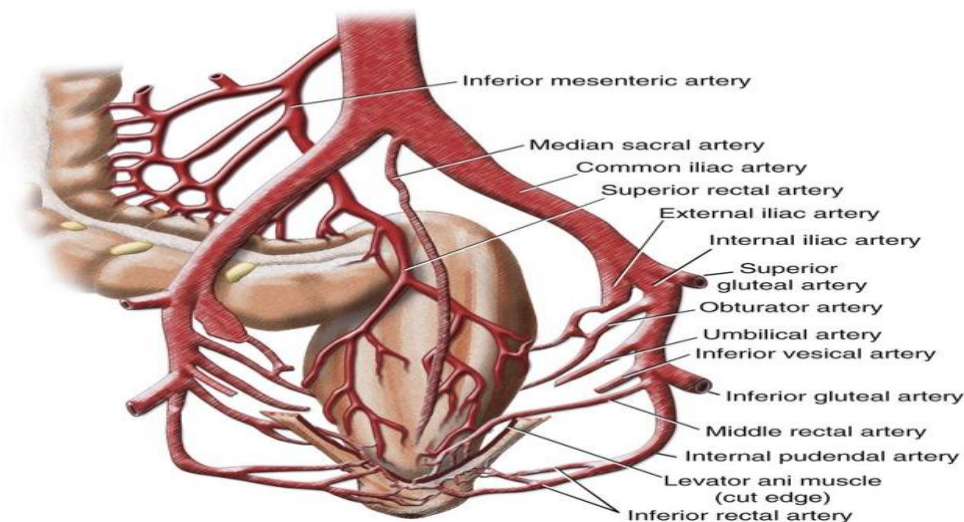


Παρόλο που η άνω ορθική αρτηρία παρέχει την κύρια αρτηριακή παροχή στο ορθό, είναι εντελώς λάθος να μην λαμβάνεται υπόψη και η καθοριστική συμβολή της μέσης και της κάτω ορθικής αρτηρίας. Πράγματι, η εμπειρία από επεμβάσεις χαμηλής/υψηλής πρόσθιας εκτομής για καρκινώματα του άνω και μέσου ορθού δείχνει ότι μετά την απολίνωση της ΚΜΑ -συνεπώς και της άνω αιμορροϊδικής αρτηρίας- η μέση και η κατώτερη ορθική αρτηρία είναι ικανές να αιματώσουν το κολόβωμα του ορθού μέχρι και 7-10 cm πάνω από την περιτοναϊκή ανάκαμψη.

Σε αρκετά σπάνιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει βαθμιαία απόφραξη της κοινής λαγόνιας αρτηρίας με κίνδυνο ισχαιμικών αλλοιώσεων στο κάτω άκρο, ενδέχεται να δημιουργηθεί παράπλευρη κυκλοφορία μεταξύ ΚΜΑ και ΕΛΑ, διαμέσου του αρτηριακού αιμορροϊδικού δικτύου, και κατά συνέπεια της έξω λαγονίου αρτηρίας και των αγγείων του κάτω άκρου.

Είναι αξιοσημείωτο επίσης να αναφερθεί, ότι στο αναστομωτικό δίκτυο των αιμορροϊδικών αρτηριών συμμετέχει και η μέση ιερή αρτηρία, όπου συνδέεται με την άνω και μέση ορθική αρτηρία (εικόνα 42) [46].

Εικόνα 42: Σχέση μέσης ιερής αρτηρίας με αιμορροϊδικό αρτηριακό πλέγμα.

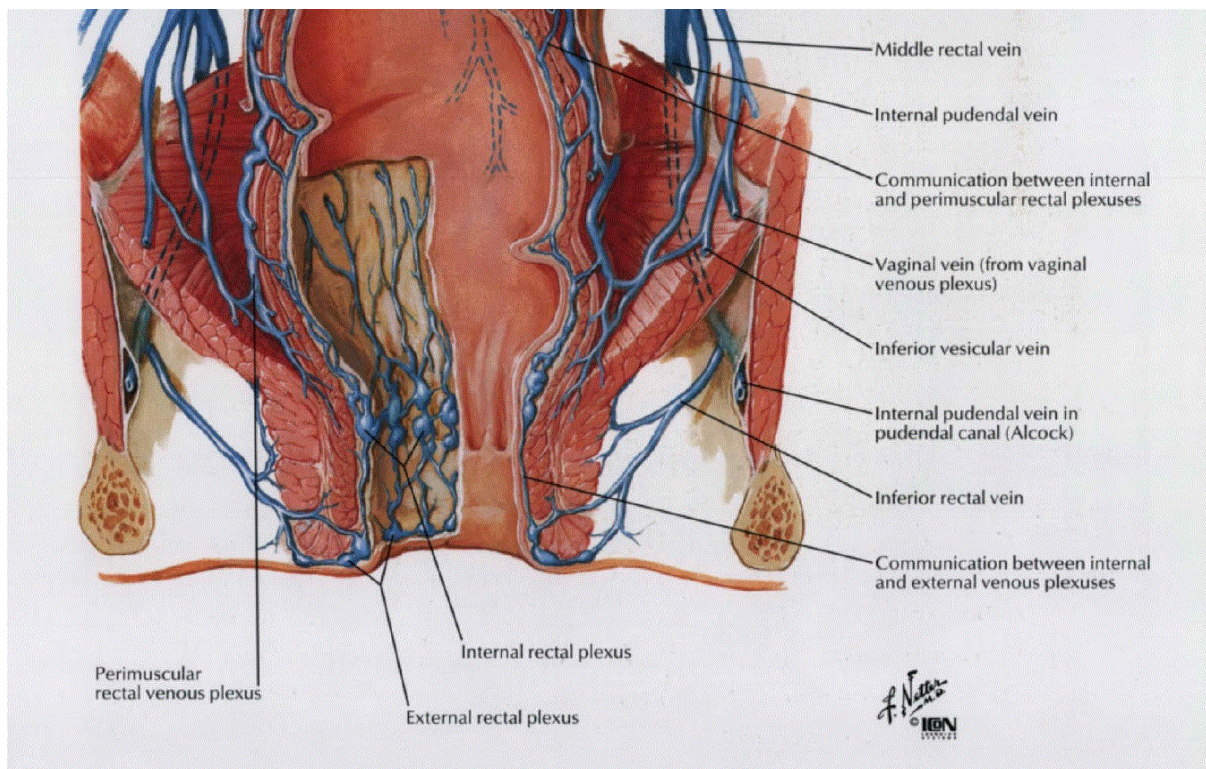


Ορθοπρωκτικό φλεβικό πλέγμα

Κατατάσσεται και διακρίνεται σε τρία είδη (εικόνα 43):

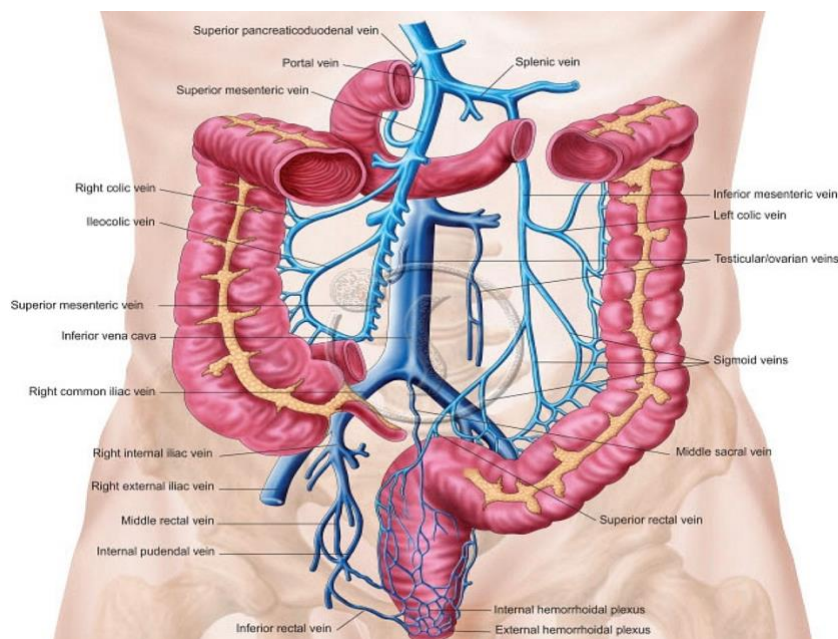
- i. Περιμυϊκό ή περιορθικό φλεβικό πλέγμα: Συνίσταται από τα φλεβίδια που περιβάλλουν το μυϊκό χιτώνα του ορθού, στο τμήμα του πάνω από τον ανελκτήρα του πρωκτού. Το αίμα που συγκεντρώνεται από το συγκεκριμένο πλέγμα αποχετεύεται, κυρίως, από την άνω αιμορροϊδική φλέβα και ένα μικρό μέρος από τη μέση αιμορροϊδική φλέβα, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους.
- ii. Έσω ορθικό φλεβικό πλέγμα: Εκτείνεται στον υποβλεννογόνιο χιτώνα του ορθού και αποχετεύεται στο περιμυϊκό φλεβικό πλέγμα. Κλάδοι του βρίσκονται κίρσως στις έσω αιμορροϊδες (κλάδοι άνω και μέσης αιμορροϊδικής φλέβας).
- iii. Έξω ορθικό φλεβικό πλέγμα: Εκτείνεται υποβλεννογονίως και υποδορίως στον πρωκτό και περιβάλλει τον έξω σφιγκτήρα αυτού. Το αίμα από το δίκτυο αυτό διοχετεύεται στην κάτω αιμορροϊδική φλέβα, ενώ αναστομώνεται και με το έσω ορθικό φλεβικό πλέγμα.

Εικόνα 43: Ορθοπρωκτικό φλεβικό πλέγμα.



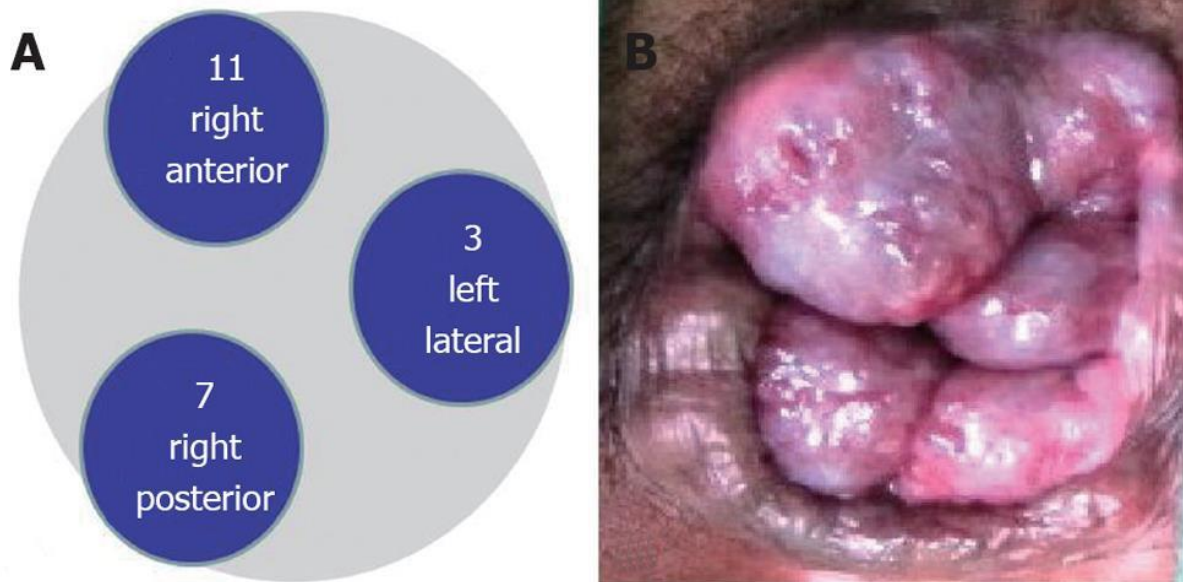
Επισημαίνεται, ότι το ορθοπρωκτικό φλεβικό πλέγμα λειτουργεί ως αναστομωτικό δίκτυο ανάμεσα στην πυλαία και τη συστηματική κυκλοφορία, καθώς η άνω ορθική φλέβα αποτελεί κλάδο της ΚΜΦ, που ενώνεται με τη σπληνική φλέβα και εν συνεχεία μαζί με την ΑΜΦ δημιουργούν την πυλαία φλέβα, ενώ η μέση και κάτω αιμορροϊδική φλέβα εκβάλλουν στην ΕΛΦ και έσω αιδοϊκή φλέβα, αντίστοιχα (εικόνα 44) [47].

Εικόνα 44: Πυλαιο-συστημική κυκλοφορία.



Η εμφάνιση κισμών στην ορθοπρωκτική περιοχή, δηλαδή αιμορροΐδων (αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες) οφείλονται στη διεύρυνση και πρόπτωση των επιμήκων φλεβιδίων του έσω ορθικού πλέγματος (κλάδοι άνω και μέσης αιμορροϊδικής φλέβας), οι οποίοι είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι στο αριστερό πλάγιο, στο δεξιό οπισθο-πλάγιο και στο δεξιό προσθιο-πλάγιο του τοιχώματος του ορθού. Για το λόγο αυτό, οι συνήθεις θέσεις εντόπισης των αιμορροΐδων είναι στις ώρες 3, 7 και 11 (εικόνα 45).

Εικόνα 45: Προσπίπτουσες αιμορροΐδες.



Για τη δημιουργία αιμορροϊδικών όζων συμβάλλουν οι εξής καταστάσεις: α)Οι φλέβες του έσω ορθικού πλέγματος περιβάλλονται από εξαιρετικά χαλαρό συνδετικό ιστό, ώστε αφενός έχουν μεγάλη κινητικότητα και αφετέρου δεν υπάρχει αντίσταση στη διεύρυνση του αυλού τους, β)Επικρατεί διαρκώς αυξημένη πίεση στις μελετώμενες φλέβες, διότι το αίμα που ρέει στον αυλό τους διοχετεύεται, ως επί το πλείστον, διαμέσου της άνω αιμορροϊδικής φλέβας που στερείται βαλβίδων, επειδή είναι μέρος της πυλαίας κυκλοφορίας (κλάδος της ΚΜΦ), γ)Κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, εξαιτίας της σύσπασης του μυϊκού χιτώνα, παρεμποδίζεται η μεταφορά αίματος από το έσω ορθικό στο περιμυϊκό φλεβικό πλέγμα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση του αίματος στο πρώτο, δ)Η πίεση του αίματος στις ορθοπρωκτικές φλέβες επηρεάζεται από οποιαδήποτε παθολογία ενδέχεται να λαμβάνει χώρα στην πυλαία κυκλοφορία και έχει ως αποτέλεσμα να εκτρέπεται η ροή του αίματος προς τη συστηματική κυκλοφορία [47,48].

Για το λόγο αυτό, κατά την απόπειρα χειρουργικής αντιμετώπισης αιμορροϊδικών όζων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν πιθανή ύπαρξη πυλαίας υπέρτασης, καθώς άγνοια του γεγονότος αυτού και θεραπείας των αιμορροΐδων ισοδυναμεί με καταδίκη του ασθενούς σε θάνατο.

Συμπεράσματα

Το παχύ έντερο αποτελεί θεμελιώδες και αναπόσπαστο τμήμα στην αδιάκοπη και ορθή λειτουργία του πεπτικού συστήματος του ανθρώπου. Περιλαμβάνει το τυφλό έντερο, τη σκωληκοειδή απόφυση, το κόλον, το ορθό και τον πρωκτικό σωλήνα. Αρχίζει από τον τελικό ειλεό με το τυφλό έντερο. Σε αντίθεση με το λεπτό έντερο, έχει μικρότερο μήκος, αλλά πολύ μεγαλύτερο αυλό. Διακρίνεται περαιτέρω από το λεπτό έντερο από την παρουσία επιπλοϊκών αποφύσεων, κολικών ταινιών και κυψελών. Η λειτουργία του κόλου συνοψίζεται στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών, ενώ η λειτουργία του ορθού είναι η αποβολή των κοπράνων. Η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών εξαρτάται από τη μεταβολική δραστηριότητα της χλωρίδας του παχέος εντέρου, την κινητικότητα αυτού και την απορρόφηση και έκκριση του βλεννογόνου του. Η αποβολή των κοπράνων περιλαμβάνει την αφυδάτωση του εντερικού περιεχομένου και την αφόδευση [49].

Η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία του παχέος εντέρου εξασφαλίζεται από την αιμάτωση αυτού. Η γνώση της εμβρυολογικής ανάπτυξης του εντερικού σωλήνα μας παρέχει μια εξαιρετική βάση για την κατανόηση αιμάτωσής του. Η εμβρυολογική προέλευση του παχέος εντέρου επιτυγχάνεται μέσω του μέσου και του οπίσθιου εντέρου (συμπεριλαμβανομένου της κλοάκης), καθώς του αρχέγονου πρωκτού. Η AMA είναι υπεύθυνη για την άρδευση του μέσου εντέρου, η ΚΜΑ για το οπίσθιο έντερο και η ΕΛΑ για τα τμήματα του παχέος εντέρου που προέρχονται από τον αρχέγονο πρωκτό. Οι τρεις αυτοί στελεχιαίοι αρτηριακοί κλάδοι μαζί με τις ομώνυμες φλέβες (ΑΜΦ,ΚΜΦ,ΕΛΦ αντίστοιχα) έχουν επωμιστεί την αγγειακή κυκλοφορία του παχέος εντέρου.

Επιπρόσθετα, μέσω της πλούσιας παράπλευρης κυκλοφορίας που λαμβάνει χώρα και ευδοκιμεί μεταξύ των αρτηριακών και φλεβικών κλάδων του παχέος εντέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του τελευταίου ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει στένωση, απόφραξη ή απολίνωση κύριου αγγειακού κλάδου.

Η επιχείλια κολική αρτηρία (αρτηρία του Drummond) αποτελεί τη θεμελιώδη και μεγαλύτερη αναστομωτική δομή του παχέος εντέρου συνδέοντας την AMA με την ΚΜΑ. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε επεμβάσεις που περιλαμβάνουν την απολίνωση της ΚΜΑ ή την αποκατάσταση εντερικών αγγείων, καθώς η παρουσία της μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή αιμάτωση στο κόλον, ιδιαίτερα στη σπληνική καμπή, μια περιοχή με αυξημένο κίνδυνο ισχαιμίας λόγω της οριακής αιμάτωσής της. Ωστόσο, η ανατομική της πορεία και επάρκεια μπορεί να παρουσιάζει ποικιλομορφία μεταξύ των ατόμων.

Η λειτουργία του τόξου του Riolan, όπως και της αρτηρίας του Moscovitz, όπου από πολλούς στην επιστημονική κοινότητα θεωρούνται διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόφραξη ή στένωση είτε της AMA είτε της ΚΜΑ, παρέχοντας μια εναλλακτική οδό για τη διατήρηση της αιμάτωσης του παχέος εντέρου. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της αρτηρίας του Drummond, η παρουσία και η επάρκεια των δύο αυτών αγγειακών δομών μπορεί να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων, ενώ η αναγνώρισή τους κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να είναι δύσκολη. Λόγω της θέσης και της σπάνιας χρήσης τους υπό φυσιολογικές συνθήκες, ενεργοποιούνται κυρίως σε παθολογικές καταστάσεις, όπως ισχαιμία του εντέρου ή απόφραξη των μεσεντέριων αρτηριών [44,50].

Το αιμορροϊδικό αρτηριακό και φλεβικό αναστομωτικό δίκτυο διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο όχι μονάχα στην διαρκή αιμάτωση του ορθού ή του κολοβώματος αυτού μετά από ογκολογικές χειρουργικές επεμβάσεις (χαμηλή/υψηλή πρόσθια εκτομή), αλλά συμβάλλουν και στην εξομάλυνση και ευρύτερων παθολογικών κλινικών οντοτήτων, όπως είναι η πυλαία υπέρταση, όπου με την εμφάνιση και διεύρυνση αιμορροϊδικών όζων επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση της πυλαίας κυκλοφορίας.

Συνοψίζοντας, απαιτείται βαθιά γνώση της αγγειακής ανατομίας του παχέος εντέρου και του ορθού (και των παραλλαγών της), συμπεριλαμβανομένων των ποικίλων παράπλευρων δικτύων αυτού, από την πλευρά του χειρουργού κατά τη θεραπεία ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές διεγχειρητικές επιπλοκές (π.χ. αιμορραγία) και πρώιμη μετεγχειρητική νοσηρότητα (κυρίως ισχαιμία της αναστόμωσης με επακόλουθη διαφυγή). Επιπλέον, και ο αγγειοχειρουργός με τη σειρά του θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει πριν τη χειρουργική αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής, όπου απαιτείται συνήθως απολίνωση της ΚΜΑ, την ύπαρξη ικανού παράπλευρου αρτηριακού δικτύου, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ισχαιμία εντέρου. Είναι επομένως πλήρως κατανοητό ό,τι με σωστή προεγχειρητική γνώση και προετοιμασία, καθώς και με τη συμβολή και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων όπως είναι ο ακτινολόγος, είναι δυνατόν να αποφευχθούν διεγχειρητικές και απώτερες επιπλοκές στις επεμβάσεις, όπου απαιτείται απολίνωση αγγείων του παχέος εντέρου [2,51].

Περίληψη

Το παχύ έντερο αποτελεί το τελικό τμήμα του πεπτικού σωλήνα και συμβάλλει, κυρίως, στην απορρόφηση ύδατος και θρεπτικών συστατικών. Διαταραχή στη ομαλή φυσιολογία του ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία παθολογικών καταστάσεων και μεταβολή της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η αγγειακή κυκλοφορία του παχέος εντέρου εξασφαλίζεται από την άνω και κάτω μεσεντέρια, καθώς και την έσω λαγόνια αρτηρία, μαζί με τις αντίστοιχες ομώνυμες φλέβες, και από παράπλευρα, ιδίως αρτηριακά, δίκτυα που συμβάλλουν στην ομοιόσταση αυτού.

Η ύπαρξη των παράπλευρων αναστομωτικών αγγείων δρα ως προστατευτικός παράγοντας στην εύρυθμη εντερική λειτουργία που απειλείται από τυχόν στενώσεις ή αποφράξεις κύριων αγγειακών στελεχών.

Επιπρόσθετα, αποτελούν έναν καθοριστικό σύμμαχο του χειρουργού σε επεμβάσεις παχέος εντέρου (κολεκτομές, χαμηλή πρόσθια εκτομή) και αγγειοχειρουργικής αιτιολογίας (αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής), καθώς σε πιθανή απολίνωση ενός στελεχιαίου αρτηριακού κλάδου, τα συγκεκριμένα αναστομωτικά αγγεία θα αναλάβουν την αδιάκοπη αιματική ροή προς το κολόβωμα του εντέρου και θα αποτρέψουν την πιθανή ισχαιμία και κατ'επέκταση νέκρωση αυτού.

Ανάμεσα στα επικρατέστερα και συνηθέστερα αγγειακά αναστομωτικά δίκτυα του παχέος εντέρου συγκαταλέγονται το τόξο του Riolan, η αρτηρία του Moskowitz, το διαμεσεντερικό στέλεχος, το αιμορροϊδικό αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο, καθώς και η επιχείλια κολική αρτηρία (αρτηρία του Drummond). Η τελευταία αποτελεί το μακρύτερο αναστομωτικό αγγείο και σε ορισμένες μελέτες απαντάται μέχρι και στο 100% των ατόμων υπό παρακολούθηση. Οι ανατομικές παραλλαγές και μια πιθανή έλλειψη/ασυνέχεια της αρτηρίας του Drummond πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν της εκάστοτε χειρουργικής ομάδας, καθώς αποτελεί την κύρια επιλογή αιμάτωσης του κολοβώματος του παχέος εντέρου .

Abstract

The large intestine is the final part of the digestive tract and contributes mainly to the absorption of water and nutrients. Disturbance of its normal physiology may lead to the development of pathological conditions and alter the patient's quality of life.

The vascular circulation of the large intestine is ensured by the superior and inferior mesenteric and internal iliac arteries, together with the corresponding veins of the same name, and by collateral, in particular arterial, networks that contribute to its homeostasis.

The existence of collateral anastomotic vessels acts as a protective factor in the proper intestinal function threatened by any narrowing or occlusion of main vascular stems.

In addition, they are a decisive ally of the surgeon in colorectal operations (colectomies, low anterior resection) and vascular surgery (repair of abdominal aortic aneurysm), since in the event of a possible ligation of a stem arterial branch, these anastomotic vessels will take over the uninterrupted blood flow to the stump of the intestine and prevent its possible necrosis.

Among the most predominant and common vascular anastomotic networks of the colon are the arch of Riolan, the artery of Moskowitz, the intermesenteric trunk, the haemorrhoidal arterial and venous plexus, and the marginal colic artery (Drummond's artery).

The latter is the longest anastomotic vessel and in some studies it is found in up to 100% of the subjects under observation. Anatomical variations and a possible lack/discontinuity of the Drummond's artery should be taken into account by the surgical team, as it is the main perfusion option for the colonic stump.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Azzouz LL, Sharma S. Physiology, Large Intestine. [Updated 2023 Jul 31]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507857/>
2. Sakorafas GH, Zouros E, Peros G. Applied vascular anatomy of the colon and rectum: clinical implications for the surgical oncologist. *Surg Oncol*. 2006;15(4):243-255. doi:10.1016/j.suronc.2007.03.002
3. Steward JA, Rankin FW. Blood supply of the large intestine: Its Surgical Considerations. *Arch Surg*. 1933;26(5):843-891
4. Van Gulik TM, Schoots I. Anastomosis of Rioloan revisited: the meandering mesenteric artery. *Arch Surg*. 2005;140(12):1225-1229.
5. Spence JR, Lauf R, Shroyer NF. Vertebrate intestinal endoderm development. *Dev Dyn*. 2011;240(3):501-520.
6. Roberts DJ. Molecular mechanisms of development of the gastrointestinal tract. *Dev Dyn*. 2000;219(2):109-120.
7. Wilson DJ, Bordoni B. Embryology, Bowel. [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545247/>
8. Bhatia A, Shatanof RA, Bordoni B. Embryology, Gastrointestinal. [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537172/>
9. Metzger R, Metzger U, Fiegel HC, Kluth D. Embryology of the midgut. *Semin Pediatr Surg*. 2011;20(3):145-151.
10. Malone JC, Arbor TC, Shah AB. Embryology, Midgut. [Updated 2023 Mar 6]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553156/>
11. Kluth D, Fiegel HC, Metzger R. Embryology of the hindgut. *Semin Pediatr Surg*. 2011;20(3):152-160.
12. Heald RJ, Moran BJ. Embryology and anatomy of the rectum. *Semin Surg Oncol*. 1998;15(2):66-71.
13. Kostouros A, Koliarakis I, Natsis K, Spandidos DA, Tsatsakis A, Tsiaoussis J. Large intestine embryogenesis: Molecular pathways and related disorders (Review). *Int J Mol Med*. 2020 Jul;46(1):27-57.
14. Shaikh H, Wehrle CJ, Khorasani-Zadeh A. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Superior Mesenteric Artery. [Updated 2023 Jul 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519560/>

15. Abe H, Yamamoto M, Yanagisawa N, et al. Regressing vitelline vein and the initial development of the superior mesenteric vein in human embryos. *Okajimas Folia Anat Jpn*. 2017;94(3):87-92.
16. Lin PH, Chaikof EL. Embryology, anatomy, and surgical exposure of the great abdominal vessels. *Surg Clin North Am*. 2000;80(1):417-33, xiv.
17. Sinkovskaya E, Klassen A, Abuhamad A. A novel systematic approach to the evaluation of the fetal venous system. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2013;18(5):269-278.
18. Zaunbrecher N, Arbor TC, Samra NS. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Internal Iliac Arteries. [Updated 2023 Jan 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537311/>
19. Mozes, Geza & Gloviczki, Peter. (2007). Venous Embryology and Anatomy. *The Vein Book*, 25-25
20. Joseph E. Pizzorno, Michael T. Murray. Textbook of Natural Medicine (Fifth Edition), Churchill Livingstone. 2020;227-235. ISBN 9780323523424, <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-43044-9.00028-5>.
21. Ogobuiro I, Gonzales J, Shumway KR, et al. Physiology, Gastrointestinal. [Updated 2023 Apr 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537103/>
22. Simon GL, Gorbach SL. The human intestinal microflora. *Dig Dis Sci*. 1986;31(9 Suppl):147S-162S.
23. Platzer W, Fritsch H, K-ühnel W, Kahle W, Frotscher M. Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής. Εκδόσεις Πασχαλίδης. 2011;3η βελτιωμένη Ελληνική Έκδοση:652-60
24. Hodge BD, Kashyap S, Khorasani-Zadeh A. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Appendix. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 8, 2023.
25. Harkins JM, Sajjad H. Anatomy, Abdomen and Pelvis, Sigmoid Colon. [Updated 2023 Jul 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549824/>
26. PETRAS RE, FRANKEL WL. Large Intestine (Colon). *Modern Surgical Pathology*. 2009;755-836.
27. Saunders W.B. Shackelford's. *Surgery of the Alimentary Tract* (Seventh Edition). 2013;1063-1074
28. Venkatachalam S, Bumpus K, Kapadia SR, Gray B, Lyden S, Shishehbor MH. The nutcracker syndrome. *Ann Vasc Surg*. 2011;25(8):1154-1164. doi:10.1016/j.avsg.2011.01.002
29. Skinner D, Wehrle CJ, Van Fossen K. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Inferior Mesenteric Artery. [Updated 2023 Aug 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482156/>
30. Churchill L. Visceral Vascular Manipulations. 2011;235-239. doi.org/10.1016/B978-0-7020-4351-2.00031-4. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780702043512000314>)

31. Dimov I, Sobczak S, Grabs D, Nayouf A. The median sacral artery in rectal blood supply: A cadaveric study. *Clin Anat.* 2021; 34: 342–347. <https://doi.org/10.1002/ca.23611>
32. Broussard A, Wehrle CJ, Samra NS. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Superior Mesenteric Vein. [Updated 2023 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545162/>
33. Akpinar E, Turkbey B, Karcaaltincaba M, Karaosmanoglu D, Akata D. MDCT of inferior mesenteric vein: normal anatomy and pathology. *Clin Radiol.* 2008;63(7):819-823. doi:10.1016/j.crad.2007.09.001
34. Delancey, John O.L. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (41st ed.). Elsevier. 2016;1221–1236. ISBN 978-0-7020-6851-5.
35. Kuzu MA, Güner MA, Kocaay AF, et al. Redefining the collateral system between the superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery: a novel classification. *Colorectal Dis.* 2021;23(6):1317-1325. doi:10.1111/codi.15510
36. Moore, Keith L. Dalley, Arthur F. Agur, Anne M. R. (2017). Essential Clinical Anatomy (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. 2017; 598. ISBN 978-1496347213.
37. Mann MR, Kawzowicz M, Komosa AJ, Sherer YM, Łazarz DP, Loukas M, Tubbs RS, Pasternak A. The marginal artery of Drummond revisited: A systematic review, *Translational Research in Anatomy* (Volume 24). 2021. <https://doi.org/10.1016/j.tria.2021.100118>.
38. Walker TG. Mesenteric vasculature and collateral pathways. *Semin Intervent Radiol.* 2009;26(3):167-174. doi:10.1055/s-0029-1225663
39. Meyers MA. Griffiths' point: critical anastomosis at the splenic flexure. Significance in ischemia of the colon. *AJR Am J Roentgenol.* 1976;126(1):77-94. doi:10.2214/ajr.126.1.77
40. van Tonder JJ, Boon JM, Becker JH, van Schoor AN. Anatomical considerations on Sudeck's critical point and its relevance to colorectal surgery. *Clin Anat.* 2007;20(4):424-427. doi:10.1002/ca.20417
41. Goh HS, Nicholls RJ, Dozois RR. Intestinal ischemia. *Surgery of the colon and rectum.* New York: Churchill Livingstone Eds; 1997;1–18.
42. Lange JF, Komen N, Akkerman G, et al. Riolan's arch: confusing, misnomer, and obsolete. A literature survey of the connection(s) between the superior and inferior mesenteric arteries. *Am J Surg.* 2007;193(6):742-748. doi:10.1016/j.amjsurg.2006.10.022
43. Karatay E, Javadov M. The importance of the Moskowitz artery as a lesser-known collateral pathway in the medial laparoscopic approach to splenic flexure mobilisation and its evaluation with preoperative computed tomography. *Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne.* 2021;16(2):305-311. doi:10.5114/wiitm.2020.100826
44. Bruzzi M, M'harzi L, El Batti S, et al. Inter-mesenteric connections between the superior and inferior mesenteric arteries for left colonic vascularization: implications for colorectal surgery. *Surg Radiol Anat.* 2019;41(3):255-264. doi:10.1007/s00276-018-2139-5

45. Michels N, Siddarth P, Kornblith P. The variant blood supply to the descending colon, rectosigmoid, and rectum, based on 400 dissections. *Disease of the Colon and Rectum* 1965;8:251–78.
46. Barleben A, Mills S. *Anorectal Anatomy and Physiology*, *Surgical Clinics of North America*. 2010;90(1):1-15. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2009.09.001>
47. Margetis N. Pathophysiology of internal hemorrhoids. *Ann Gastroenterol*. 2019;32(3):264-272. doi:10.20524/aog.2019.0355
48. Sharma M, Rameshbabu CS. Collateral pathways in portal hypertension. *J Clin Exp Hepatol*. 2012;2(4):338-352. doi:10.1016/j.jceh.2012.08.001
49. Kahai P, Mandiga P, Wehrle CJ, et al. *Anatomy, Abdomen and Pelvis: Large Intestine*. [Updated 2023 Aug 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470577/>
50. Skandalakis JE, Kingsnorth AN, Colborn GL, Weidman TA, Skandalakis PN, Skandalakis LJ. Surgical anatomy of the colon and rectum. In: Skandalakis JE, editor. *Surgical anatomy*. Athens: Paschalidis Medical Publications; 2004. p. 875–913
51. Guo Y, Wang D, He L, Zhang Y, Zhao S, Zhang L, Sun X and Suo J. Anastomotic perfusion in rectal surgery. *ANZ J Surg*. 2017;87: 576-581. <https://doi.org/10.1111/ans.13032>